

Conception d'un appareil audionumérique portable avec connectivité radio

Travail de Bachelor

Département TIN

Filière Génie Électrique

Orientation Électronique embarquée et Mécatronique

Yann Dos Santos

21 juillet 2026

Supervisé par :
Prof. M. Tognolini (HEIG-VD)

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 21 juillet 2026

Authentification

Je soussigné, Yann Dos Santos, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yann Dos Santos

A handwritten signature in black ink that reads "Yann Dos Santos". The script is cursive and fluid, with the first name "Yann" and last name "Dos Santos" clearly legible.

Yverdon-les-Bains, le 21 juillet 2026

Préface

Ce rapport présente mon travail de Bachelor réalisé à la HEIG-VD : la conception d'un lecteur audio portable, du schéma électronique au firmware.

J'ai choisi ce sujet parce qu'il touche à plusieurs domaines généralement traités de manière distincte au cours de la formation : l'électronique analogique et numérique, l'alimentation, le routage d'une carte multicouche et le logiciel embarqué. L'enjeu principal réside dans la gestion des interfaces entre ces parties, où s'est concentrée la majorité des difficultés.

Au-delà du cadre académique, ce projet est avant tout personnel. Mon objectif n'était pas seulement de produire une étude ou une démonstration de principe, mais d'aboutir à un appareil réel : une carte fabriquée, assemblée et fonctionnelle, que l'on peut tenir en main et utiliser. Cette contrainte de concret a guidé l'ensemble des décisions, du choix des composants jusqu'à l'organisation du firmware. Elle impose une rigueur particulière, car un appareil destiné à fonctionner ne tolère pas les approximations qu'une simple maquette pourrait admettre.

Le document suppose des bases en électronique et en systèmes embarqués. Je me suis attaché à justifier les choix de conception plutôt qu'à seulement les énoncer. Les difficultés rencontrées et les solutions retenues y occupent une place importante.

Remerciements

Merci à Monsieur Maurizio Tognolini pour avoir accepté de me suivre le long de ce projet.

Merci à mon ami Sébastien Deriaz pour son aide lors de la conception du boîtier, de ses conseils et soutien.

Merci à Monsieur Pascal Zosso pour toute l'aide qu'il m'aura fourni tout au long du travail.

Merci à Monsieur Simont De Montmollin pour l'aide lors de la commande de PCB et pour trouver des solutions.

Merci au doyen Monsieur Marc Kunze d'avoir accepté le financement de mon travail de bachelor.

Merci à Monsieur Claude Guinchard pour la vérification et revue de mon layout.

Résumé

Le résumé du projet doit être rédigé en premier lieu dans la langue principale du document. Il s'agit d'un élément essentiel, visant à fournir une synthèse claire, concise et informative du contenu du travail. Sa longueur idéale se situe entre 150 et 300 mots. Il se présente généralement sous la forme d'un seul paragraphe, sans mise en forme particulière ; pas de listes, de citations ou de références bibliographiques. Le résumé doit être rédigé de manière objective et factuelle, en employant soit le présent – pour énoncer des faits généraux et des résultats établis – soit le passé : pour décrire les démarches entreprises et les résultats obtenus. L'usage du futur est à proscrire, car le projet est considéré comme terminé et aucun résultat à venir ne doit être évoqué. Son objectif principal est de résumer efficacement le travail effectué, en mettant en avant le contexte et les objectifs du projet ; la méthodologie ou les approches utilisées ; les résultats principaux obtenus ; ainsi que les conclusions ou recommandations majeures. Ce résumé, appelé *abstract* en anglais, doit rester neutre et sans opinion personnelle. Il doit permettre au lecteur, même sans lire l'intégralité du document, de saisir rapidement la portée, les enjeux et les apports du travail réalisé.

*

**

The project abstract must be written first in the document's main language. It is an essential element, intended to provide a clear, concise, and informative summary of the work's content. Its ideal length is between 150 and 300 words. It is generally presented as a single paragraph, without any special formatting ; no lists, citations, or bibliographic references. The abstract should be written in an objective and factual manner, using either the present tense – to state general facts and established results – or the past tense : to describe the steps taken and the results obtained. The use of the future tense is prohibited, as the project is considered complete and no forthcoming results should be mentioned. Its main objective is to effectively summarize the work carried out, highlighting the context and objectives of the project ; the methodology or approaches used ; the main results obtained ; and the key conclusions or recommendations. This abstract must remain neutral and free of personal opinion. It should allow the reader, even without reading the entire document, to quickly grasp the scope, challenges, and contributions of the work presented.

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Préface	v
Remerciements	vii
Résumé	ix
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	2
1.4 Méthodologie	2
2 État de l’art	3
2.1 Travaux existants	3
2.1.1 Évolution du lecteur audio portable	3
2.1.2 Le marché actuel	3
2.1.3 Positionnement du projet	4
2.2 Technologies et méthodes existantes	4
2.2.1 Architecture de calcul	4
2.2.2 Chaîne audio	4
2.2.3 Connectivité	4
2.2.4 Énergie et stockage	5
2.2.5 Synthèse comparative	5
3 Analyse et spécifications	7
3.1 Cahier des charges	7
3.1.1 Exigences minimales	7
3.1.2 Objectifs supplémentaires	8
3.2 Spécifications techniques	8
3.3 Analyse fonctionnelle matérielle	9
3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte	9
3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne	10
4 Conception matérielle	11
4.1 Choix des composants	11
4.1.1 Micro-contrôleur	12

4.1.2	Écran	13
4.1.3	Convertisseur numérique-analogique, DAC	13
4.1.4	Amplificateur audio	15
4.1.5	Expanseur d'entrées-sorties	16
4.1.6	Régulateur de tension	17
4.1.7	Superviseur de tension	19
4.1.8	Batterie	20
4.1.9	Chargeur de batterie	21
4.1.10	Jauge de batterie	22
4.1.11	Pont USB-UART	23
4.1.12	Potentiomètre de volume	24
4.2	Schéma électrique	24
4.2.1	Organisation du schéma	24
4.2.2	Distribution de l'alimentation et chaîne de charge	25
4.2.3	Chaîne audio filaire	27
4.2.4	Programmation automatique	29
4.2.5	Conditionnement du potentiomètre de volume	29
4.2.6	Bouton de mise en marche	30
4.2.7	Protections électriques	31
4.2.8	Validation du schéma	31
4.3	Layout du circuit imprimé	32
4.3.1	Stack-up et contraintes	32
4.3.2	Placement	33
4.3.3	Intégrité du signal	34
4.3.4	Masse et distribution de l'alimentation	34
4.3.5	Zone d'antenne du module	36
4.3.6	Validation du layout	36
4.4	Design du boîtier	37
5	Conception logicielle	39
5.1	Architecture générale	39
5.1.1	Modèle d'exécution	40
5.1.2	Validation	41
5.2	Chaîne audio filaire	43
5.2.1	Bus et format des échantillons	43
5.2.2	Génération des horloges	44
5.2.3	Tampons de transfert	45
5.2.4	Volume et séquencement	45
5.2.5	Validation	46
5.3	Transport de l'audio	46
5.3.1	Source de données et indexation	47
5.3.2	Décodage et représentation interne	47
5.3.3	Pipeline audio	48
5.3.4	Orchestration de la lecture	48
5.3.5	Validation	49
5.4	Bluetooth	49
5.4.1	Rôle et contraintes de plateforme	50
5.4.2	Découplage et format des échantillons	50
5.4.3	Volume et garde anti-saturation	51
5.4.4	Appairage, persistance et robustesse	52

TABLE DES MATIÈRES

5.4.5	Validation	52
5.5	Interface utilisateur	53
5.5.1	Rendu et tampon d’affichage	53
5.5.2	Écrans et navigation	54
5.5.3	Boucle d’interface	54
5.5.4	Entrées	55
5.5.5	Économie d’affichage et verrouillage	56
5.5.6	Validation	56
5.6	Gestion de l’énergie	56
5.6.1	Maintien sous tension et observation	57
5.6.2	Arbitrage du connecteur USB	57
5.6.3	Ce que le firmware peut économiser	58
5.6.4	Extinction ordonnée et arrêt automatique	59
5.6.5	Validation	60
6	Résultats et validation	61
6.1	Méthodologie de test	61
6.2	Présentation des résultats	61
6.3	Discussion des résultats	61
7	Travail restant et perspectives	63
8	Conclusion	65
	Appendices	73
A	Mesure de consommation de l’ESP32	73
A.1	Justification de la mesure	73
A.2	Banc de mesure	73
A.3	Résultats	73
B	Schéma électrique complet	77
C	Layout	79
D	Campagne d’endurance du firmware	81
E	Coefficients d’horloge du PCM5242	83
F	Séquence de bascule vers la sortie Bluetooth	85
G	Fiabilisation du firmware : incidents notables et résolutions	87
G.1	Chaîne audio et bus	87
G.2	Bluetooth	87
G.3	Robustesse système	88
H	Écrans de l’interface	89
I	Extrait du vidage mémoire ayant motivé le retrait de la DFS	93
J	Protocole de test et de validation matérielle	95
J.1	Contrôles avant mise sous tension	96

TABLE DES MATIÈRES

J.2	Mise sous tension et alimentations	98
K	Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)	101
K.1	Extrait du vidage mémoire ayant motivé le retrait de la DFS	101

Table des figures

3.1	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0	9
3.2	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1	10
4.1	Mesure de courant côté haut, position de la résistance de mesure entre la cellule et le nœud système	25
4.2	Arbre d'alimentation, de l'entrée USB au rail logique	26
4.3	Extrait du schéma, logique d'activation du convertisseur et superviseur de tension	26
4.4	Schéma de principe simplifié d'un seul canal de la chaîne analogique, de la sortie différentielle du convertisseur au jack, le second canal étant strictement identique	27
4.5	Extrait du schéma, circuit de passage automatique en mode programmation . . .	29
4.6	Conditionnement du potentiomètre de volume, le diviseur bornant la tension du curseur dans la plage utile de l'ADC	30
4.7	Réseau de protection et d'antirebond du bouton A, alimenté par la tension système et écrêté par une diode Zener	31
4.8	Croquis de la face avant du produit, fixant les dimensions extérieures du PCB et la position de l'écran et des commandes	33
5.1	Architecture logicielle en couches. Les traits pleins représentent les dépendances de compilation. Le module <code>main</code> est le seul autorisé à toucher toutes les couches.	40
5.2	Charge processeur de chaque cœur au cours de la campagne d'endurance. Le fond indique le régime en cours, du repos aux différents formats décodés en sortie filaire jusqu'au streaming Bluetooth. Les paliers de la charge du cœur 1 suivent l'effort de décodage tandis que la charge de la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0. .	43
5.3	Arbre d'horloge interne du PCM5242. La boucle à verrouillage de phase porte l'horloge de bit à un oscillateur valant 2048 fois la fréquence d'échantillonnage, dont dérivent l'horloge du cœur numérique et celle du modulateur, cette dernière alimentant à son tour le filtre de sur-échantillonnage et la pompe de charge. . . .	44
5.4	Les deux chemins de sortie audio. Le pipeline alimente l'une ou l'autre sortie selon le sink actif. La sortie filaire est poussée vers l'anneau DMA en RAM interne, tandis que la sortie Bluetooth est tirée par la pile depuis un tampon de découplage en PSRAM, ce qu'autorise l'absence d'accès DMA à cette mémoire.	51
5.5	Séquence d'extinction. Les trois voies d'entrée convergent vers un corps commun qui descend la pile de haut en bas. Les branches en pointillé rendent la main au cycle suivant sans agir.	59
A.1	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d'ensemble de la mesure	74
A.2	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes	74
A.3	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission	75

TABLE DES FIGURES

D.1	Tas interne libre au cours de la campagne d'endurance. Le fond reprend le code couleur des régimes de la figure 5.2. Le niveau ne décroît pas dans la durée, ce qui écarte toute fuite mémoire.	82
F.1	Séquence de bascule de la sortie filaire vers le Bluetooth, en deux phases. L'amorçage route la sortie et transmet le volume, la finalisation démarre l'audio dès l'acquiescement du volume par le récepteur. Aucun échantillon n'est émis avant cet acquiescement.	86
H.1	Menu d'accueil, l'écran principal.	89
H.2	Écrans de lecture et de navigation.	90
H.3	Écran de stockage.	90
H.4	Menu des statistiques et ses pages.	91
H.5	Menu des réglages et ses écrans.	92

Liste des tableaux

2.1	Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.	5
3.1	Spécifications techniques minimales	8
4.1	Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats	15
4.2	Comparaison des amplificateurs casque candidats	16
4.3	Comparaison des expanseurs d'entrées-sorties candidats	17
4.4	Bilan de consommation sur le rail 3,3 V	18
4.5	Comparaison des convertisseurs buck candidats	19
4.6	Comparaison des chargeurs de batterie candidats	21
4.7	Comparaison des jauges de batterie candidates	22
5.1	Tâches FreeRTOS permanentes du firmware. Les piles indiquées sont les tailles allouées à la création.	41
5.2	Occupation maximale des piles relevée sur 3 h 34 de fonctionnement continu. La marge minimale est le plus petit espace de pile resté libre à un instant quelconque de la campagne.	42
A.1	Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32	75
D.1	Charge processeur moyenne par régime, en pour-cent du temps de chaque cœur. La charge du cœur inclut, en plus des tâches détaillées, les tâches système résiduelles restant sous 1 %. La charge de la tâche audio suit le format décodé et la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0.	82
E.1	Coefficients d'horloge du PCM5242 par fréquence d'échantillonnage	83
G.1	Classification de la fin de session au boot	88
J.1	Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension).	96
J.2	Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité). .	98
K.1	Utilisation des modèles d'IA	101

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Ce travail de Bachelor, réalisé à la HEIG-VD, porte sur la conception complète d'un lecteur audio portable, depuis le schéma électronique et le routage de la carte jusqu'au firmware embarqué. Le sujet a été choisi librement : il ne répond pas à une commande industrielle, mais à la volonté de mener un projet d'ingénierie de bout en bout et d'aboutir à un appareil réel, fabriqué et fonctionnel.

Le lecteur audio dédié a largement disparu du marché grand public, absorbé par le smartphone. Il subsiste néanmoins dans des usages où la séparation des fonctions garde un intérêt : autonomie consacrée à la seule lecture, absence de distractions, ou simple préférence pour un objet matériel dédié. C'est dans cette logique que s'inscrit l'appareil développé ici, conçu comme un objet autonome et compact plutôt que comme une alternative au téléphone.

1.2 Problématique

Concevoir un lecteur audio portable ne se résume pas à assembler des blocs fonctionnels connus. La difficulté tient à leur intégration simultanée dans un objet compact, autonome et fonctionnel, sous des contraintes qui s'opposent fréquemment.

La qualité audio exige une chaîne analogique à faible bruit, alors que la connectivité sans fil introduit des émissions RF (Bluetooth) à proximité immédiate de cette chaîne sensible. La compacité recherchée s'oppose à l'autonomie visée, qui suppose une batterie de capacité suffisante et une gestion fine de l'énergie. Le routage d'une carte multicouche doit isoler les signaux audio analogiques des signaux numériques rapides et des plans d'alimentation. Enfin, le firmware doit orchestrer en parallèle des tâches aux exigences temporelles très différentes. Le flux audio ne tolère aucune interruption, tandis que l'affichage et la lecture de la carte SD sont moins critiques.

Le problème central n'est donc pas le fonctionnement de chaque bloc pris isolément, mais la maîtrise des interfaces entre eux : c'est à ces frontières, entre l'analogique et le numérique, entre le matériel et le logiciel, que se concentrent l'essentiel des compromis et des difficultés du projet.

1.3 Objectifs

Les objectifs présentés ici sont ceux du travail : les livrables à produire pour mener le projet à terme. Les exigences que doit satisfaire l'appareil lui-même, fonctions minimales et fonctions additionnelles, font l'objet du cahier des charges, détaillé au chapitre 3.

L'objectif général est de concevoir, de bout en bout, un lecteur audio portable dédié, compact et fonctionnel. Il se décline en livrables successifs :

- établir les spécifications techniques et l'analyse fonctionnelle du produit.
- concevoir l'architecture matérielle, le schéma électrique puis le layout d'un PCB multicouche.
- modéliser le boîtier mécanique.
- commander les composants, assembler la carte et valider le montage.
- développer le firmware assurant les fonctions attendues.
- rédiger le présent rapport.

Les fonctions attendues de l'appareil se répartissent quant à elles en deux niveaux : des prérequis minimaux, qui suffisent à faire un appareil complet et utilisable, et des fonctions supplémentaires, ajoutées si le temps le permet. Le détail figure au cahier des charges.

1.4 Méthodologie

La démarche suit un déroulement descendant, de la définition fonctionnelle vers la réalisation, afin que chaque décision technique découle d'un besoin clairement établi en amont.

Le projet débute par une analyse fonctionnelle qui fixe ce que l'appareil doit faire, indépendamment de toute solution technique. Ces fonctions sont ensuite traduites en spécifications, qui guident le choix des composants et l'architecture matérielle. La conception matérielle précède le logiciel : le schéma électrique, puis le routage du PCB, sont établis avant que le firmware ne puisse être validé sur la cible. Ce séquençage impose d'anticiper, dès la conception de la carte, les contraintes que le logiciel rencontrera ensuite.

Le choix du microcontrôleur s'est porté sur l'ESP32, qui intègre nativement le Bluetooth et offre les périphériques nécessaires (I²S, SPI, I²C) ainsi que la mémoire requise pour le décodage audio et le rendu graphique. La conception matérielle est menée sous Altium Designer, avec une attention particulière portée à la séparation des domaines analogiques, numériques et d'alimentation sur un empilage à quatre couches.

Le firmware repose sur l'environnement ESP-IDF et le système temps réel FreeRTOS. Il est organisé en couches, depuis l'abstraction du matériel jusqu'aux écrans de l'interface, afin de découpler les pilotes des services de plus haut niveau et de préserver la maintenabilité du code. Les traitements sont répartis en tâches concurrentes dont les priorités reflètent les exigences temporelles : la chaîne audio est prioritaire et protégée des autres traitements, tandis que l'interface et la maintenance s'exécutent à plus faible priorité. La validation s'effectue de façon incrémentale, bloc par bloc, puis par intégration progressive jusqu'à la lecture audio continue et la vérification de la liaison Bluetooth.

Chapitre 2

État de l’art

Avant de définir les fonctions attendues de l’appareil, il convient de situer le projet par rapport à ce qui existe déjà. Le lecteur audio portable est un objet ancien, dont le marché a connu une quasi-disparition avant de se maintenir dans des usages de niche. Cette section retrace cette évolution, puis examine les briques technologiques aujourd’hui disponibles pour réaliser un tel appareil.

2.1 Travaux existants

2.1.1 Évolution du lecteur audio portable

Le lecteur audio portable s’est imposé dès la fin des années 1970 avec le baladeur à cassette, puis le disque compact portable, avant que la lecture de fichiers numériques compressés ne bouleverse l’usage au tournant des années 2000. Les lecteurs MP3 à mémoire flash, popularisés notamment par l’iPod et les baladeurs de SanDisk, Sony ou Cowon, ont alors dominé le marché grand public [1].

Cette catégorie a ensuite été largement absorbée par le smartphone, qui réunit dans un seul appareil la lecture audio, la connectivité et le stockage. Le lecteur audio dédié, en tant que produit de masse, a ainsi pratiquement disparu : les acteurs historiques se sont retirés du segment, qui ne subsiste plus guère que sur le marché de l’occasion [2].

2.1.2 Le marché actuel

Le lecteur audio dédié n’a toutefois pas totalement disparu. Il s’est recentré sur deux extrémités du marché, séparées par un large écart de prix et d’objectifs.

À une extrémité subsiste un segment audiophile dynamique, porté principalement par des marques telles qu’Astell&Kern, FiiO, HiBy, Cayin, iBasso ou Shanling [2]. Ces appareils, dits *DAP* (Digital Audio Player), visent une restitution sonore de très haute qualité : ils embarquent fréquemment plusieurs convertisseurs en parallèle, une amplification soignée et des sorties symétriques, pour des tarifs s’échelonnant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs [3]. Beaucoup reposent désormais sur un système d’exploitation complet comme Android exécuté par un processeur applicatif, ce qui les rapproche d’un smartphone dépourvu de fonction téléphonique.

À l'autre extrémité se maintiennent des lecteurs d'entrée de gamme, généralement de conception simple, à faible coût et à faible consommation, destinés à un usage quotidien sans prétention audiophile [4].

2.1.3 Positionnement du projet

Le présent travail ne se situe dans aucune de ces deux catégories commerciales. Il ne cherche ni à rivaliser avec les performances des DAP audiophiles, ni à reproduire la polyvalence d'un smartphone. Son objectif est de concevoir, de bout en bout et à des fins formatrices, un appareil dédié, compact et fonctionnel, dont chaque choix matériel et logiciel est maîtrisé et justifié. La contribution recherchée n'est donc pas un produit inédit sur le marché, mais la démarche complète d'intégration, depuis le composant jusqu'au firmware.

2.2 Technologies et méthodes existantes

La réalisation d'un lecteur audio portable mobilise plusieurs briques technologiques aujourd'hui bien établies. Leur analyse permet de dégager les choix pertinents pour ce projet.

2.2.1 Architecture de calcul

Deux approches coexistent. Les DAP haut de gamme s'appuient sur un processeur applicatif exécutant un système d'exploitation complet, ce qui apporte souplesse et accès au streaming, au prix d'une consommation et d'une complexité élevées [3]. À l'opposé, un microcontrôleur ou un SoC intégré suffit pour un lecteur dédié : il offre une consommation réduite et un comportement temps réel maîtrisé, au prix d'un développement logiciel plus proche du matériel. Cette seconde approche, retenue ici, correspond à un appareil à fonction unique.

2.2.2 Chaîne audio

La restitution audio repose sur une chaîne désormais classique : décodage du flux compressé, conversion numérique-analogique, filtrage puis amplification. Le décodage MP3 est un procédé mature, disponible sous forme de bibliothèques logicielles éprouvées. La conversion fait appel à un convertisseur dédié (DAC) communiquant en I²S, suivi d'un étage d'amplification capable d'attaquer un casque. Les architectures les plus soignées privilégient des liaisons symétriques afin de réduire la sensibilité au bruit, principe que l'on retrouve à toutes les gammes de prix.

2.2.3 Connectivité

Deux voies de sortie coexistent sur la quasi-totalité des appareils récents : la sortie filaire par jack, qui préserve la qualité du signal analogique, et la liaison sans fil Bluetooth (profil A2DP

2.2. TECHNOLOGIES ET MÉTHODES EXISTANTES

pour le flux audio, AVRCP pour le contrôle), plus pratique mais soumise aux contraintes de la compression et de la portée radio. La cohabitation d'une chaîne analogique sensible et d'un émetteur radio sur une même carte constitue l'une des difficultés récurrentes de ce type de conception.

2.2.4 Énergie et stockage

L'alimentation repose sur un accumulateur lithium-ion rechargeable, associé à un circuit de charge et, dans les conceptions soignées, à une jauge de charge permettant d'estimer l'état de la batterie. La recharge s'effectue aujourd'hui majoritairement par USB-C. Le stockage de la musique fait appel soit à une mémoire interne, soit à une carte microSD exploitée via un système de fichiers standard.

2.2.5 Synthèse comparative

Le tableau 2.1 résume les approches existantes et situe le présent projet par rapport à elles.

Critère	DAP audiophile	DAP entrée de gamme	Ce projet
Calcul	Processeur applicatif (Android)	Microcontrôleur / SoC	SoC ESP32
Objectif audio	Très haute fidélité	Basique	Qualité maîtrisée et justifiée
Connectivité	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth
Coût	Élevé à très élevé	Faible	Sans objet (prototype)
Finalité	Produit commercial	Produit commercial	Démarche d'ingénierie complète

Table 2.1 – *Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.*

Cette analyse met en évidence que la valeur du présent travail ne réside pas dans la nouveauté de la fonction, mais dans la maîtrise complète de sa réalisation. Les fonctions attendues de l'appareil, détaillées au chapitre suivant, découlent directement de ce positionnement.

Chapitre 3

Analyse et spécifications

Avant toute décision de conception, il convient de fixer le cadre auquel l'appareil devra répondre. Ce chapitre établit d'abord le cahier des charges, c'est-à-dire l'ensemble des exigences que le produit doit satisfaire, puis le traduit en spécifications techniques servant de référence vérifiable. Conformément à la démarche descendante annoncée en introduction, ces deux éléments précèdent l'analyse fonctionnelle, présentée ensuite, qui décompose le système en fonctions afin d'organiser la conception matérielle et logicielle.

3.1 Cahier des charges

Le sujet ayant été choisi librement, le cahier des charges ne découle pas d'une commande externe, il a été établi en début de projet et tient lieu de contrat que l'appareil doit honorer. Son caractère auto-imposé ne le rend pas moins contraignant, il délimite le périmètre du produit et sert de référence à l'ensemble des choix qui suivent.

L'appareil doit être un lecteur audio portable, autonome et compact, dédié à la seule lecture de musique. Cette vocation d'objet à fonction unique, transportable dans une poche et utilisable sans dépendre d'un autre appareil, oriente l'ensemble des exigences ci-dessous.

3.1.1 Exigences minimales

Sur le plan audio, le produit doit lire des fichiers aux formats **.MP3** et **.WAV** stockés sur une carte microSD, et restituer le son en stéréo selon deux voies au choix de l'utilisateur : une sortie filaire sur jack 3,5 mm et une sortie sans fil Bluetooth. Le volume d'écoute doit être réglable.

Sur le plan énergétique, l'appareil doit fonctionner sur batterie lithium-ion avec une autonomie minimale de dix heures, et se recharger par un connecteur USB-C.

Sur le plan de l'interface, un écran OLED graphique doit afficher au minimum le titre en cours de lecture et l'état de la batterie, et l'utilisateur doit pouvoir naviguer dans un système de menus à l'aide de commandes physiques.

Enfin, ce même connecteur USB-C doit permettre la programmation du microcontrôleur, afin de n'exposer qu'une seule prise sur le boîtier.

3.1.2 Objectifs supplémentaires

Au-delà de ces exigences minimales, les fonctions suivantes sont extensions souhaitables si le calendrier le permet :

- mise à jour du firmware depuis la carte microSD, Bluetooth ou Wi-Fi.
- synchronisation de l’heure via Bluetooth.
- interface graphique avancée avec des animations, icônes et affichant en permanence l’heure, l’état de la batterie et la connectivité active.
- navigation dans la bibliothèque musicale, avec tri par artiste, album et titre.
- menus de réglages (général, Bluetooth, égaliseur).
- écran de statistiques (tension, courant, température, luminosité).

3.2 Spécifications techniques

Là où le cahier des charges énonce les fonctions attendues, les spécifications techniques en fixent les exigences vérifiables. Imposées en début de projet, elles constituent la référence contre laquelle les performances de l’appareil seront contrôlées au chapitre consacré aux tests et à la validation. Le tableau 3.1 les récapitule.

Table 3.1 – *Spécifications techniques minimales*

Réf.	Spécification	Exigence
SP1	Résolution sortie filaire	Stéréo jusqu’à 24 bits / 192 kHz (fichiers .WAV)
SP2	Formats décodés	.MP3 et .WAV
SP3	Sortie filaire	Jack 3,5 mm
SP4	Sortie sans fil	Bluetooth A2DP, codec SBC 16 bits / 44,1 kHz
SP5	Affichage	OLED graphique
SP6	Stockage	Carte microSD
SP7	Autonomie	≥ 10 h sur batterie Li-ion
SP8	Alimentation externe	Charge et programmation via USB-C

3.3. ANALYSE FONCTIONNELLE MATÉRIELLE

3.3 Analyse fonctionnelle matérielle

L'analyse fonctionnelle traduit les exigences du cahier des charges en une décomposition du système, indépendamment du détail des composants. Elle est conduite à deux niveaux de granularité : le niveau 0 considère l'appareil comme une boîte noire et recense ses échanges avec l'environnement extérieur, le niveau 1 ouvre cette boîte et répartit les fonctions internes en blocs reliés par leurs flux d'énergie et de données. Cette décomposition sert ensuite de trame à la conception matérielle.

3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte

Le niveau 0, présenté à la figure 3.1, situe l'appareil dans son environnement et identifie ses interfaces avec l'extérieur. L'appareil échange avec quatre éléments externes :

- Le **port USB-C**, par lequel transitent l'énergie de recharge et la programmation du microcontrôleur.
- La **carte microSD**, support amovible contenant les fichiers musicaux à lire.
- Le **jack 3,5 mm**, sortie audio filaire vers un casque ou des écouteurs.
- La liaison **Bluetooth**, sortie audio sans fil vers un appareil d'écoute distant.

À l'exception de la liaison radio, qui rayonne directement par l'antenne, chacune de ces interfaces physiques traverse un étage de protection à la frontière du système. Cet étage, qui protège les broches exposées contre les décharges électrostatiques et les perturbations, constitue la première fonction rencontrée par tout signal entrant ou sortant.

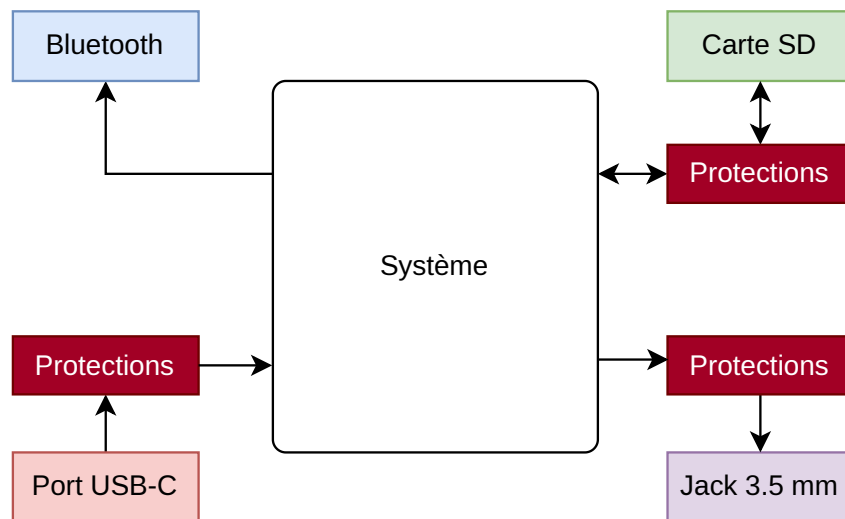


Figure 3.1 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0

3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne

Le niveau 1, présenté à la figure 3.2, décompose le système en blocs fonctionnels et explicite les flux qui les relient. On distingue les flux d'énergie, issus de l'alimentation, et les flux de données, échangés autour du processeur.

Énergie : Le port USB-C fournit le 5 V d'entrée, qui alimente le bloc *Alimentation et batterie* après passage par l'étage de protection. Ce bloc assure la charge de l'accumulateur lithium-ion et la génération du 3,3 V régulé qui alimente l'ensemble de l'électronique, à commencer par le processeur.

Traitement et données : Le bloc *Processeur et communication sans-fil* occupe la position centrale : il orchestre l'ensemble des échanges. Il lit les fichiers musicaux sur la carte microSD via SPI, pilote l'affichage via un autre bus SPI, interroge les boutons au travers de l'expansieur d'entrées-sorties raccordé en I²C, et émet le flux audio sans fil par son antenne Bluetooth intégrée. La programmation s'effectue depuis le port USB-C par l'intermédiaire d'un pont USB-vers-UART.

Chaîne audio filaire : Pour la sortie filaire, le processeur transmet l'audio numérique au bloc *Audio filaire* via I²S pour les échantillons et via I²C pour la configuration. Ce bloc convertit le flux numérique en signal analogique, l'amplifie, puis le restitue en stéréo sur le jack 3,5 mm après passage par l'étage de protection.

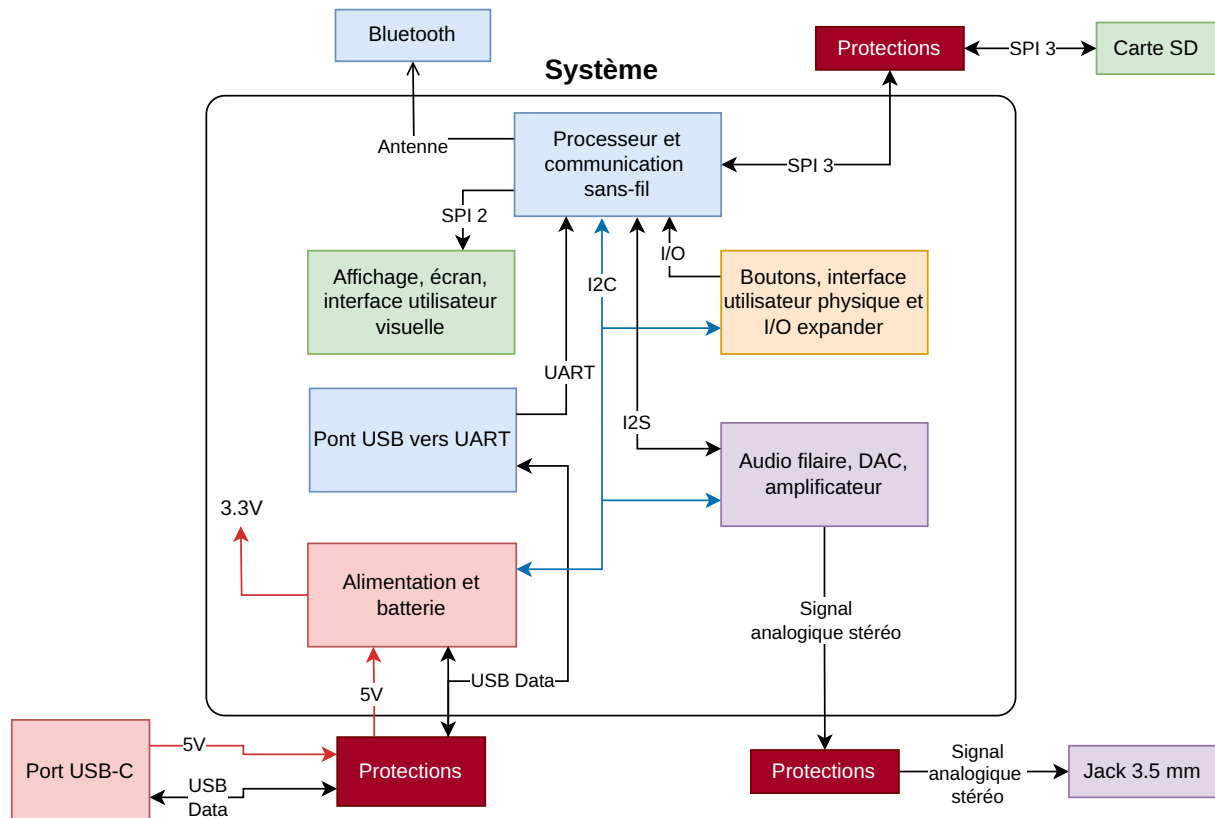


Figure 3.2 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1

Cette décomposition fonctionnelle découpe les sous-systèmes alimentation, traitement, interface utilisateur, stockage et audio, qui structureront le chapitre de conception matérielle, où chaque bloc est traduit en un choix de composants et un schéma.

Chapitre 4

Conception matérielle

Ce chapitre couvre la conception matérielle du lecteur, depuis la sélection des composants jusqu'à la réalisation physique de l'appareil. Il s'ouvre sur le choix des composants, où chaque fonction du système est confrontée à plusieurs candidats évalués selon des critères communs issus des spécifications. La conception du schéma électrique est ensuite abordée, en détaillant les points de dimensionnement déterminants pour le fonctionnement du circuit. Le layout du circuit imprimé est ensuite présenté, puis le design du boîtier qui accueille l'ensemble.

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- l'aide à la rédaction, à la relecture critique et à la reformulation du texte,
- la vérification de l'orthographe et de la grammaire du chapitre,
- la recherche de composants,
- l'aide à la lecture des datasheets,
- la vérification de compatibilité entre les composants,
- la génération de code pour l'affichage de graphiques,
- la vérification du schéma électrique et du layout.

Toutes les réponses générées par IA ont été revérifiées manuellement. Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

4.1 Choix des composants

Cette section justifie la sélection des principaux composants du système. Chaque choix découle des spécifications établies précédemment et résulte d'une comparaison entre plusieurs candidats évalués selon un ensemble de critères communs : adéquation fonctionnelle aux besoins du projet, performances techniques relevées dans les datasheets, consommation énergétique, format du boîtier, ainsi que le coût et la disponibilité des composants.

La démarche de recherche a consisté à examiner les catalogues de plusieurs grands fabricants de semi-conducteurs, puis à retenir le ou les meilleurs candidats de chacun avant de les comparer entre eux. Seuls des composants en stock et au statut actif ont été considérés : tout composant en fin de vie ou indisponible était écarté d'emblée, afin de garantir la reproductibilité et la pérennité de la conception. Les composants au format BGA ont également été écartés en raison de leur complexité de montage pour un prototype et de leur impact sur les coûts de fabrication du PCB. Les sections suivantes détaillent, composant par composant, le raisonnement ayant conduit à la solution choisie.

Toutes les références de prix ont été prises sur DigiKey [5]. Les écarts de prix entre les candidats retenus se sont révélés marginaux à l'échelle de la BOM complète de la carte. Le prix n'a donc jamais constitué un critère décisif, ni été opposé à la priorité donnée à la qualité audio.

4.1.1 Micro-contrôleur

Le micro-contrôleur constitue le cœur du système : il orchestre le décodage audio, le pilotage de l'écran et de la carte microSD, la gestion de l'interface utilisateur et, surtout, la diffusion sans fil de la musique. C'est ce dernier besoin qui a déterminé le choix.

Le critère décisif : le Bluetooth Classic et le profil A2DP

La diffusion audio vers une enceinte ou un casque Bluetooth repose sur le profil *Advanced Audio Distribution Profile* (A2DP), qui relève du Bluetooth Classic et non du Bluetooth à basse consommation (BLE) [6]. Un micro-contrôleur ne disposant que d'une radio BLE est donc incapable de transmettre un flux A2DP, quelle que soit sa puissance de calcul. Cette contrainte élimine la grande majorité des micro-contrôleurs sans fil du marché : les familles nRF52 et nRF53 de Nordic Semiconductor [7], les STM32WB de STMicroelectronics [8] et les variantes récentes de l'ESP32 lui-même (S3, C3, C6) [9] n'intègrent qu'une radio BLE. L'ESP32 d'origine est l'un des rares composants à la fois disponibles, peu coûteux et bien documentés à combiner le Bluetooth Classic et l'A2DP en mode source, via la pile Bluedroid de son environnement de développement [10].

L'architecture alternative envisagée aurait consisté à associer un micro-contrôleur généraliste, un STM32 par exemple, à un circuit Bluetooth audio dédié. Cette partition impose deux circuits au lieu d'un, un étage radiofréquence certifié supplémentaire et un routage plus lourd, sans bénéfice pour le cahier des charges. Elle ne se justifierait que pour des besoins absents de ce projet, tels que des codecs haut de gamme (aptX, LDAC) ou une puissance applicative très supérieure. Réunir le micro-contrôleur, le Bluetooth Classic et l'A2DP dans un seul module pré-certifié demeure donc la solution la plus simple et la plus robuste.

Ressources, variante et intégration

Au-delà de ce critère éliminatoire, l'ESP32 réunit les ressources nécessaires à l'ensemble du système. Son architecture double cœur permet d'isoler le traitement audio, sensible au temps, du reste des opérations, et ses périphériques couvrent tous les besoins : une interface I²S vers le convertisseur, plusieurs contrôleurs SPI pour dédier un bus à l'affichage et un autre au stockage, un bus I²C pour les circuits de configuration et un convertisseur analogique-numérique pour le potentiomètre de volume [11]. Il bénéficie enfin d'un écosystème mature, gage de documentation abondante tout au long du projet.

Parmi les modules de la gamme, le WROVER-E a été retenu pour sa mémoire pseudo-statique (PSRAM) intégrée, absente de la variante WROOM, qui offre une marge de mémoire vive appréciable pour les tampons audio [12]. Le recours à un module plutôt qu'à la puce nue évite par ailleurs de concevoir soi-même l'étage radiofréquence (antenne, adaptation d'impédance à 50 Ω , réseau d'adaptation) ainsi que la flash, le quartz et le découplage associés. Cet étage est la partie la plus délicate d'une telle carte, où une antenne mal adaptée dégrade directement la portée et la fiabilité de la liaison. Le module WROVER-E intègre tous ces éléments sur un circuit déjà certifié, supprimant la partie la plus risquée de la conception et simplifiant le routage, un avantage décisif pour un prototype mono-carte réalisé dans un temps contraint.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Le choix de l'ESP32 fixe enfin la tension d'alimentation logique à 3,3 V, contrainte commune à l'ensemble des composants retenus par la suite.

4.1.2 Écran

L'interface utilisateur du lecteur repose sur un écran graphique, c'est-à-dire adressable pixel par pixel, indispensable pour afficher des menus, des icônes et des éléments visuels personnalisés, là où un afficheur à caractères serait trop limité. La technologie OLED a été retenue pour cet écran. Contrairement à un écran LCD, chaque pixel y émet sa propre lumière : les noirs sont parfaitement profonds, le contraste est élevé et l'angle de vue très large. L'absence de rétroéclairage permet, sur une interface principalement sombre, une consommation réduite puisque les pixels noirs sont éteints. Un atout majeur pour un appareil sur batterie.

Critères de dimensionnement

Deux contraintes ont guidé le choix de la dalle. La première est la taille : pour un appareil portable tenant dans la main, la diagonale a été bornée entre 1,3 et 3 pouces. En dessous, une interface graphique devient difficilement lisible, au-delà, l'écran devient trop grand. La seconde est le rapport d'aspect, recherché entre 1:1 et 2:1. Plusieurs dalles existaient en 3:1, mais ce format allongé, proche d'un bandeau, se prête mal à l'interface envisagée.

Composant retenu

Le choix s'est porté sur le NHD-1.91-176176UB de Newhaven Display, et plus précisément sur sa déclinaison NHD-1.91-176176UBC3. Cet écran de 1,91 pouce affiche une résolution de 176×176 pixels, soit un rapport d'aspect de 1:1 idéalement adapté à l'interface visée, et se situe dans la plage de tailles ciblée. Son contrôleur SSD1333 est intégré à la dalle [13].

La déclinaison UBC3 présente l'avantage déterminant d'embarquer l'ensemble des composants nécessaires au pilotage de l'écran sur un petit circuit imprimé. Elle se commande directement en SPI et ne requiert qu'une alimentation unique de 3,3 volts, sans étage élévateur ni circuiterie de pilotage à concevoir : l'architecture d'alimentation s'en trouve simplifiée. Cette intégration se paie par un encombrement plus important, l'écran se présentant sous la forme d'un PCB à monter sur la carte principale au moyen de connecteurs au pas classique de 2,54 mm, ce qui ajoute de la hauteur à l'ensemble. Pour un prototype, ce compromis est largement favorable : il échange un surcroît d'encombrement contre une mise en œuvre nettement plus simple et plus fiable.

Enfin, cet écran est en couleur. Cet aspect n'a pas constitué un critère de sélection primordial, mais il offre une liberté supplémentaire pour l'interface et constitue un bonus appréciable.

4.1.3 Convertisseur numérique-analogique, DAC

Le convertisseur numérique-analogique transforme le flux audio numérique issu du micro-contrôleur en un signal analogique destiné à l'étage d'amplification. Son choix repose sur plusieurs critères : la résolution, exprimée en bits, la fréquence d'échantillonnage maximale, le rapport signal sur bruit (SNR) et la distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N), qui déterminent

CHAPITRE 4. CONCEPTION MATÉRIELLE

la qualité audio restituée, ainsi que l'architecture du composant. L'objectif premier du projet étant d'offrir la meilleure qualité audio possible, ces critères sont examinés pour chacun des composants candidats.

Architecture : DAC seul ou DAC avec amplificateur intégré

Deux architectures étaient envisageables. La première réunit le convertisseur et l'amplificateur casque dans un même boîtier, ce qui réduit le nombre de composants et permet d'attaquer directement un casque. Cette solution avait initialement la préférence, et le TAD5212 en constituait le candidat. L'étude de sa fiche technique a toutefois révélé qu'il s'agit d'un codec audio complet, intégrant notamment des entrées microphone et un chemin de capture sans utilité pour un appareil dédié à la seule restitution [14]. Sa configuration s'en trouve nettement alourdie, sans contrepartie pour l'application visée.

La seconde architecture, retenue, sépare le convertisseur de l'amplificateur. Elle demande un composant de plus, mais ce choix se justifie au-delà du simple refus d'un codec surdimensionné. En isolant les deux étages, on peut configurer, mesurer et déboguer chacun indépendamment, ce qui est déterminant lors de la mise en route d'une carte à signaux mixtes. Chaque maillon reste simple à valider et le comportement de la chaîne analogique demeure maîtrisable et compréhensible, qualité essentielle pour un prototype. La priorité donnée à la qualité audio ne se résume donc pas à retenir le composant aux meilleurs chiffres sur le papier, mais à construire une chaîne dont chaque étage est choisi, contrôlé et mesurable.

Type de sortie : différentielle

Le système étant alimenté par un régulateur à découpage, du bruit de commutation se couple inévitablement sur les rails d'alimentation et la masse. Une sortie différentielle a donc été privilégiée : en transmettant le signal sur deux lignes symétriques, elle permet à l'étage suivant de rejeter les perturbations communes aux deux conducteurs, dont les artefacts de commutation, préservant ainsi le SNR et la distorsion sur une carte à signaux mixtes compacte. Le type de sortie constitue donc, aux côtés de l'architecture, l'un des critères déterminants pour départager les candidats.

Composant retenu

La comparaison s'est restreinte à la famille Burr-Brown PCM de Texas Instruments. Ce périmètre est un choix assumé. D'autres fabricants proposent d'excellents convertisseurs audio, mais la famille PCM fait référence dans le domaine et bénéficie d'une documentation abondante ainsi que d'une bonne disponibilité, ce qui en faisait les candidats les mieux adaptés à un prototype mené dans un temps contraint. Le tableau 4.1 récapitule les trois candidats.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Table 4.1 – Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats

	PCM5102A	PCM5122	PCM5242
	[15]	[16]	[17]
Fabricant	TI	TI	TI
Caractéristiques électriques			
V_{IN} [V]	3,0 - 3,46	3,0 - 3,46	3,0 - 3,46
I_{IN} max [mA]	45	48	48
Caractéristiques audio			
Type de sortie	Single-ended	Single-ended	Différentielle
Niveau de sortie [Vrms]	2,1	2,1	4,2
SNR [dB]	112	112	114
THD+N [dB]	−93	−93	−100
Résolution max [bits]	32	32	32
F_s max [kHz]	384	384	384
DSP	Non	Oui (≤ 48 kHz)	miniDSP
Boîtier et prix			
Boîtier	TSSOP-20	TSSOP-28	VQFN-32
Prix unitaire [CHF]	2,97	2,62	8,06

Tous les composants remplissant le critère minimum de 24 bits de résolution et une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à minimum 192 kHz, le choix final s'est donc porté sur le **PCM5242** pour les raisons suivantes :

- Il est le seul des trois à disposer de sorties différentielles, critère déterminant établi précédemment.
- Il offre les meilleures performances du comparatif, avec un SNR de 114 dB et un THD+N de −100 dB, contre 112 dB et −93 dB pour les deux autres.

Il intègre par ailleurs un miniDSP programmable. Celui-ci n'a pas constitué un critère de choix, mais permettra de remplir l'objectif supplémentaire qui est d'implémenter un égaliseur dans le système si le calendrier le permet.

Sur le plan de l'intégration, la famille PCM peut en outre dériver son horloge de la ligne BCK au moyen d'une PLL interne, sans horloge maître dédiée, ce qui simplifie le câblage de l'interface I²S avec le micro-contrôleur.

Le PCM5242 est le plus cher des trois candidats (8,06 CHF), seul écart de prix notable, mais négligeable au regard du gain de qualité audio.

4.1.4 Amplificateur audio

L'amplificateur reçoit le signal analogique du convertisseur et le porte au niveau nécessaire pour attaquer un casque par la prise jack. Le convertisseur retenu, le PCM5242, présentant une sortie différentielle, l'amplificateur doit en accepter une en entrée afin de préserver la réjection du bruit de mode commun mise en place précédemment. Au-delà de ce prérequis, le choix repose sur les caractéristiques qui gouvernent la qualité de restitution : le SNR, le THD+N, le bruit de sortie, la diaphonie, le PSRR et la puissance de sortie disponible sur une charge de casque typique. Conformément à la priorité du projet, la qualité audio prime.

Composant retenu

Trois amplificateurs, issus de trois fabricants différents, ont été comparés (tableau 4.2). Tous acceptant une entrée différentielle, ce prérequis ne départage pas les candidats : la sélection s’est donc jouée sur les performances audio.

Table 4.2 – Comparaison des amplificateurs casque candidats

	PAM8908 [18]	TPA6132A2 [19]	MAX97220A [20]
Fabricant	Diodes Inc.	Texas Instruments	Analog Devices
Caractéristiques électriques			
V_{IN} [V]	2,5 - 5,5	2,3 - 5,5	2,5 - 5,5
I_{repos} max [mA]	4	2,1	5,5
Caractéristiques audio			
Type d’entrées	Single-ended + diff.	Single-ended + diff.	Différentielle
SNR [dB]	100	100	112,5
THD+N [dB]	−70,5	−74	−89
P_{out} max (32 Ω , 3,3 V) [mW]	30	22	50
Bruit de sortie pondéré A [μ Vrms]	10	5,5	7
PSRR [dB]	80 @ 1 kHz	90 @ 10 kHz	80 @ 1 kHz
Diaphonie @ 1 kHz [dB]	−80 @ 15 mW	−80 @ 20 mW	−102 @ 20 mW
Boîtier et prix			
Boîtier	QFN-16	QFN-16	QFN-16
Prix unitaire [CHF]	0,68	0,86	1,82

Le MAX97220A se détache nettement sur les critères qui gouvernent la qualité de restitution :

- Le meilleur rapport signal sur bruit, à 112,5 dB contre 100 dB pour les deux autres.
- La plus faible distorsion, avec −89 dB de THD+N contre −70,5 et −74 dB.
- Une séparation des canaux supérieure, avec −102 dB de diaphonie contre −80 dB.
- La puissance de sortie la plus élevée, soit environ 50 mW sous 32 Ω .

En contrepartie, son bruit de sortie (7 μ Vrms) et son courant de repos (5,5 mA) sont légèrement supérieurs à ceux du TPA6132A2, mais demeurent faibles et sans incidence pratique.

4.1.5 Expanseur d’entrées-sorties

Lors de la conception du schéma électrique, il est apparu qu’une fois tous les bus de communication câblés (I²S, double liaison SPI, I²C et l’entrée ADC), le nombre de GPIO restant sur le micro-contrôleur devenait insuffisant pour piloter l’ensemble des entrées-sorties restantes du système. Un expanseur d’entrées-sorties commandé en I²C a donc été ajouté. Raccordé au bus déjà présent, il étend le nombre de lignes disponibles sans mobiliser de broches supplémentaires sur le micro-contrôleur.

Composant retenu

Les candidats envisagés sont des expanseurs 8 bits commandés en I²C et dotés d’une sortie d’interruption. Cette dernière signale tout changement d’état des entrées, ce qui évite d’interroger

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

le composant en permanence pour détecter, par exemple, l'appui sur un bouton. Le tableau 4.3 récapitule les quatre candidats.

Table 4.3 – *Comparaison des expandeurs d'entrées-sorties candidats*

	PI4IOE5V9554 [21]	TCA9554 [22]	PCA6408A [23]	FXL6408 [24]
Fabricant	Diodes Inc.	Texas Instruments	NXP	onsemi
Caractéristiques électriques				
V_{IN} [V]	2,3–5,5	1,65–5,5	1,65–5,5	1,65–3,6
I_{IN} max [μ A]	60	34	25	300
Caractéristiques fonctionnelles				
Type de sortie	Push-pull	Push-pull	Push-pull	Push-pull + High-Z
Pull-up/down internes	Non	Non	Non	Oui
Sortie d'interruption	Oui	Oui	Oui	Oui
Boîtier et prix				
Boîtier	TSSOP-16	TSSOP-16	TSSOP-16	UQFN-16
Prix unitaire [CHF]	0,89	1,18	0,84	0,44

Les quatre composants couvrent le besoin de manière équivalente. Le choix s'est porté sur le PI4IOE5V9554 pour les raisons suivantes :

- Il remplit l'ensemble des besoins.
- Son brochage s'accorde particulièrement bien avec l'implantation des composants sur le PCB, ce qui permet un routage plus simple.
- Son prix et son courant de repos, sans être les plus faibles du comparatif, restent modestes et sans incidence à l'échelle de la carte.

4.1.6 Régulateur de tension

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3,3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par cette tension. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32, notamment lors du streaming Bluetooth, une mesure a été réalisée pour estimer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Cette mesure, détaillée à l'annexe A, donne un courant moyen de 137 mA et un pic de 321 mA en transmission Bluetooth. Cette dernière valeur est arrondie à 350 mA pour aligner la marge sur le pire cas spécifié par la datasheet (pic Wi-Fi TX 802.11b) [11]. Le tableau 4.4 recense l'ensemble des composants du rail 3,3 V, en retenant pour chacun sa valeur maximale afin de dimensionner dans le pire cas.

Table 4.4 – Bilan de consommation sur le rail 3,3 V

Composant	I_{typ} [mA]	I_{max} [mA]	Remarque
ESP32-WROVER-E [12]	137	350	Mesuré + marge datasheet
Écran OLED NHD-1.91-176176UBC3 [13]	285	310	Rail 3,3 V unique 100 % pixels allumés
DAC PCM5242 [17]	37	47	AVDD + CPVDD + DVDD à 192 kHz
Amplificateur MAX97220A [20]	—	50	Estimation en fonction de la puissance de sortie @ 3,3 V
Carte microSD	—	100	Pire cas, dépend de la carte
Divers (expenseur, pull-ups, etc.)	—	15	Estimation
Total		~ 875	Somme des pires cas

La somme des courants maximaux atteint environ 875 mA. Cette borne est volontairement pessimiste, ces maxima ne survenant jamais simultanément et un des composants dominants, l'écran à 100 % de pixels blancs, ne correspond d'ailleurs pas à un choix d'affichage pertinent : sur un écran OLED, les pixels noirs sont éteints et ne consomment rien, et afficher une interface entièrement blanche irait à l'encontre de l'intérêt même de cette technologie. Le régulateur devra néanmoins être capable de fournir un courant continu de cet ordre, soit au minimum 1 A pour conserver une marge, avec des transitoires de quelques centaines de microsecondes liés aux salves radio de l'ESP32.

Choix de la topologie : buck plutôt que LDO

Le système est alimenté par une batterie Li-ion à une cellule, dont la tension varie d'environ 4,2 V à pleine charge jusqu'au seuil de coupure de 3,2 V imposé par le superviseur. Deux topologies permettent d'en tirer le rail 3,3 V : un régulateur linéaire (LDO) ou un convertisseur abaisseur à découpage (buck). Le rendement d'un LDO est borné par le rapport V_{OUT}/V_{IN} , soit au mieux $3,3/4,2 \approx 80\%$, le reste étant dissipé en chaleur, ce qui pèse sur l'autonomie et la thermique d'un boîtier compact. Un buck conserve à l'inverse un rendement de l'ordre de 90 à 95 % sur toute la plage d'entrée [25], avantage décisif pour un lecteur audio nomade.

Deux réserves habituelles à l'égard d'un buck sont levées ici. En fin de décharge, lorsque la tension batterie s'approche de la sortie, le transistor haut passe en conduction permanente (100 % de rapport cyclique) et le convertisseur se comporte comme un régulateur à très faible chute, ce qui maintient le bas de la plage batterie exploitable. Quant à l'ondulation de commutation, une fréquence élevée la repousse hors de la bande audio et la rend aisée à filtrer, tandis que le PCM5242 et le MAX97220 offrent un bon taux de réjection d'alimentation [17, 20]. La topologie buck est donc retenue.

Comparaison des composants candidats

Quatre convertisseurs buck de 1 A ont été comparés (tableau 4.5). Les quatre partagent les fonctions attendues d'un buck moderne, à savoir le mode light-load automatique, le fonctionnement à 100 % de rapport cyclique, la protection contre les surintensités et le démarrage progressif (soft-start). Ces fonctions ne les départageant pas, la sélection s'opère sur le rendement, la consommation à vide, le boîtier et le prix.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Table 4.5 – Comparaison des convertisseurs buck candidats

	TLV62568	TPS62A01	MAX17624	AP61102
	[26]	[25]	[27]	[28]
Fabricant	TI	TI	Analog Devices	Diodes Inc.
Caractéristiques électriques				
V_{IN} [V]	2,5–5,5	2,5–5,5	2,9–5,5	2,3–5,5
I_{OUT} max [A]	1	1	1	1
f_{SW} [MHz]	1,5	2,4	4	2,2
I_Q à vide [μ A]	35	23	40	15
$R_{DS(on)}$ côté haut [$m\Omega$]	150	100	160	110
$R_{DS(on)}$ côté bas [$m\Omega$]	100	67	130	80
Rendement (3,3 V, 1 A) [%]	~95	~95	~92	~92
Boîtier et prix				
Boîtier	SOT-23 / SOT-563	SOT-563-6	TDFN 2×2	SOT-563
Prix unitaire [CHF]	0,21	0,15	1,31	0,16

Les quatre composants offrant les mêmes fonctionnalités, le choix final s’est donc porté sur le **TPS62A01** pour les raisons suivantes :

- Il présente les résistances de conduction les plus faibles (100 / 67 $m\Omega$), ce qui lui assure un meilleur rendement (~95 %).
- Sa consommation à vide de 23 μ A reste excellente. L’AP61102 fait mieux sur ce seul critère (15 μ A), mais perd environ 3 % de rendement à pleine charge et la différence de 8 μ A est négligeable.
- Il est le moins cher, dans un boîtier compact, et issu d’un fabricant offrant un bon support de conception et une bonne disponibilité.

Le MAX17624 est écarté en raison de son prix près de neuf fois supérieur pour un rendement inférieur, et le TLV62568 pour ses résistances de conduction et sa consommation à vide plus élevées que celles du TPS62A01 à prix comparable. Le **TPS62A01** est donc retenu pour le régulateur 3,3 V du système.

4.1.7 Superviseur de tension

Le superviseur de tension protège la cellule lithium-ion contre la décharge profonde, qui endommagerait irréversiblement la batterie. Il surveille en permanence la tension de la cellule et déclenche un verrouillage dès qu’elle descend sous un seuil de sécurité. Ce seuil est fixé ici à 3,2 V, valeur obtenue par le XC6120 de Torex [29].

Sa fonction première, et la principale, est de préserver la durée de vie de la batterie en interrompant la décharge avant que la cellule n’atteigne une tension nuisible. Ce choix présente un avantage secondaire pour la chaîne audio. Comme exposé à la section 4.1.6, lorsque la tension de la batterie s’approche de 3,3 V, le rail de sortie suit alors la tension de la cellule, diminuée de la faible chute du régulateur. En coupant à 3,2 V, on maintient ce rail au-dessus des tensions minimales de fonctionnement de la chaîne audio filaire. Abaisser le seuil n’apporterait par ailleurs qu’un gain d’autonomie négligeable, la courbe de décharge d’une cellule lithium-ion s’effondrant rapidement sous cette tension, tout en rapprochant le rail de la limite basse des composants.

4.1.8 Batterie

À faire lorsque la mesure de courant du système sera faite

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.9 Chargeur de batterie

Le chargeur de batterie gère la recharge de la cellule lithium-ion depuis l'entrée USB. Le critère déterminant pour ce composant est sa capacité à adapter le courant prélevé à la source connectée. Une source USB peut en effet fournir des courants très différents : un port USB d'ordinateur portable est limité à environ 0,5 A [30], tandis qu'un chargeur secteur dédié peut en délivrer jusqu'à 3 A [31]. Le chargeur doit donc identifier la capacité de la source et ajuster son courant d'entrée en conséquence, afin de charger le plus rapidement possible sans jamais excéder ce que la source peut fournir.

Composant retenu

Quatre circuits de charge ont été comparés (tableau 4.6).

Table 4.6 – Comparaison des chargeurs de batterie candidats

	BQ25890 [32]	BQ25629 [33]	MAX77757 [34]	MCP73871 [35]
Fabricant	Texas Instr.	Texas Instr.	Analog Devices	Microchip
Caractéristiques électriques				
$I_{charge\ max}$ [A]	5	2	3,15	0,5
Plage V_{IN} [V]	3,9–14	3,9–18	4,5–13,7	4,4–6
Fonctionnalités				
Interface	I ² C	I ² C	Matérielle	Matérielle
Détection BC1.2	Oui	Oui	Oui	Non
Détection USB Type-C (CC)	Non	Non	Oui	Non
Power Path	Oui	Oui	Oui	Non
Boîtier et prix				
Boîtier	QFN-24	QFN-28	QFN-24	QFN-20
Prix unitaire [CHF]	2,61	3,05	3,52	1,89

Le MCP73871 est d'emblée écarté. Dépourvu de détection de source et limité à 0,5 A, il ne permet ni d'exploiter un chargeur puissant ni d'alimenter le système pendant la charge faute de Power Path. Parmi les trois autres, le choix s'est porté sur le MAX77757 pour les raisons suivantes :

- Il est le seul à offrir la détection USB Type-C par les broches CC, en complément de la détection BC1.2 des sources USB classiques. Sur un appareil à connecteur USB-C, c'est le moyen natif de lire le courant annoncé par la source et de s'y adapter automatiquement, sans intervention logicielle.
- Il met en œuvre une régulation adaptative du courant d'entrée (AICL), qui réduit ce courant si la tension d'un adaptateur faible commence à s'effondrer. Le chargeur prélève ainsi le maximum que la source peut soutenir sans la faire chuter.
- Il fonctionne de manière autonome, configuré par résistances et renseignant son état par des broches matérielles, sans recourir à l'I²C. La charge est entièrement gérée par le circuit, indépendamment du firmware, ce qui simplifie le logiciel et rend la recharge robuste.
- Il intègre un Power Path, permettant d'alimenter le système directement depuis l'USB pendant la charge, y compris lorsque la batterie est très déchargée.

Les BQ25890 et BQ25629, bien que performants, ne disposent pas de la détection Type-C par les broches CC et requièrent une configuration par I²C, donc une intervention du firmware pour piloter la charge.

Le MAX77757 est le plus cher des quatre candidats (3,52 CHF), sans incidence au regard de son adéquation avec l'USB-C et de son fonctionnement autonome.

4.1.10 Jauge de batterie

La jauge de batterie estime l'état de charge de la cellule. L'objectif principal est d'afficher à l'utilisateur le pourcentage de charge restant (SOC). Un objectif secondaire consiste à rapporter le plus de grandeurs annexes possible (tension, courant, température, autonomie estimée, état de santé, entre autres), utiles au suivi de la batterie sans être indispensables. Le choix se joue donc sur deux critères : la précision de l'estimation de l'état de charge et la richesse des données fournies. Deux approches existent pour cette estimation : la mesure de la seule tension de la cellule, simple mais sensible aux variations de charge, et le comptage de coulomb, qui intègre le courant réellement échangé pour un suivi plus fidèle.

Composant retenu

Une jauge à comptage de coulomb mesure le courant au moyen d'une résistance de mesure, intégrée au composant ou externe. Les jauges à résistance intégrée auraient évité ce composant supplémentaire, mais elles ne sont proposées qu'en boîtier BGA, écarté pour ce projet. La recherche s'est donc orientée vers des jauges à résistance de mesure externe, seules à offrir le comptage de coulomb dans un boîtier compatible avec l'assemblage du prototype.

Quatre jauges ont été comparées (tableau 4.7).

Table 4.7 – Comparaison des jauges de batterie candidates

	MAX17048 [36]	MAX17260 [37]	BQ27441-G1 [38]	STC3100 [39]
Fabricant	Analog Devices	Analog Devices	Texas Instr.	STMicroelectronics
Caractéristiques				
Compteur de coulomb	Non	Oui	Oui	Oui
R_{sense} externe	Non	Oui	Oui	Oui
Interface	I ² C	I ² C	I ² C	I ² C
Courant actif max [μ A]	40	30	93	100
Courant hibernation [μ A]	5	5,1	9	2
Données fournies				
Tension	Oui	Oui	Oui	Oui
État de charge (SOC)	Oui	Oui	Oui	Non
Capacité restante	Non	Oui	Oui	Non
Courant instantané	Non	Oui	Oui	Oui
Température	Non	Oui	Oui	Oui
Time-to-empty	Oui	Oui	Non	Non
Time-to-full	Oui	Oui	Non	Non
State-of-Health	Non	Oui	Oui	Non
Cycles	Non	Oui	Non	Non
Boîtier et prix				
Boîtier	TDFN-14	TDFN-14	VSON-12	MiniSO-8
Prix unitaire [CHF]	3,22	2,72	3,10	3,07

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Le STC3100 est écarté en premier : il ne calcule pas l'état de charge, se limitant à fournir la tension, le courant, la température et la charge brute accumulée. Il ne remplit donc même pas l'objectif principal, l'obtention d'un état de charge exploitable supposant d'en implémenter l'estimation dans le firmware, alors que les autres candidats le fournissent directement. Le MAX17048 repose quant à lui sur une estimation fondée uniquement sur la tension : sans compteur de coulomb, il ne fournit ni la capacité restante, ni le courant, ni la température, ni l'état de santé ou le nombre de cycles, et son estimation se dégrade sous charge variable. Le BQ27441-G1 constitue un candidat sérieux, doté d'un compteur de coulomb et de données complètes, mais il ne renseigne ni l'autonomie estimée (time-to-empty et time-to-full), ni le nombre de cycles.

Le MAX17260 répond pleinement aux deux objectifs et a donc été retenu, pour les raisons suivantes :

- Il associe un compteur de coulomb à l'algorithme ModelGauge m5, qui combine la mesure de tension et l'intégration du courant. L'estimation de l'état de charge demeure ainsi précise même sous une charge variable, là où une méthode fondée sur la seule tension dérive.
- Il est le seul candidat à rapporter l'ensemble des grandeurs utiles : tension, état de charge, capacité restante, courant instantané, température, autonomie estimée, état de santé et nombre de cycles. L'autonomie estimée est particulièrement précieuse pour l'affichage à l'utilisateur.
- Il présente la plus faible consommation du comparatif, avec $30\ \mu\text{A}$ en mode actif contre $93\ \mu\text{A}$ pour le BQ27441-G1, ce qui réduit d'autant la charge prélevée en permanence sur la batterie.

Comme expliqué plus haut, le MAX17260 nécessite une résistance de mesure externe, conséquence acceptée de la contrainte de boîtier, dont le coût reste négligeable. Le choix ne souffre par ailleurs d'aucun compromis sur le prix : à 2,72 CHF, le MAX17260 est le moins cher des quatre candidats, tout en offrant le jeu de données le plus complet et la plus faible consommation.

4.1.11 Pont USB-UART

La programmation du micro-contrôleur et l'accès à la console série s'effectuent depuis un ordinateur par l'USB. Un pont USB-UART assure la conversion entre le bus USB de l'hôte et l'interface UART du micro-contrôleur. Au-delà de cette conversion, le composant doit piloter le passage automatique de la puce en mode programmation au moyen de ses lignes de contrôle, dont le circuit est détaillé à la section 4.2.4.

Composant retenu

Le choix s'est porté sur le CP2102N de Silicon Labs [40]. La raison déterminante est qu'il s'agit du pont USB-UART retenu par Espressif lui-même dans sa carte de développement officielle, l'ESP32-DevKitC [41]. Son association avec l'ESP32, circuit de flash automatique compris, est donc validée et documentée par le concepteur même du micro-contrôleur, ce qui élimine tout risque de compatibilité.

À cette garantie s'ajoutent des qualités propres au composant :

- Il regroupe dans un seul boîtier l'oscillateur, la mémoire de configuration et le régulateur interne nécessaires, ne demandant que peu de composants externes.

- Silicon Labs en fournit des pilotes natifs pour les principaux systèmes d’exploitation, et sa compatibilité avec la chaîne de flash de l’ESP32 est assurée.

D’autres ponts existent, comme le CH340 ou les circuits FTDI, mais reprendre la solution déjà éprouvée par Espressif constitue le choix le plus sûr pour un prototype.

4.1.12 *Potentiomètre de volume*

Le réglage du volume s’effectue au moyen d’un potentiomètre rotatif, dont la position est lue par l’ADC de l’ESP32. À ce stade de la conception, l’appareil est envisagé sous la forme d’un boîtier de type Game Boy. Placer un potentiomètre plat sur le côté du boîtier est un choix de design assumé, à la fois esthétique et pratique à l’usage. Ce parti pris impose une contrainte avant tout mécanique : il faut un modèle plat, montable directement en surface sur le bord du circuit imprimé et actionnable au pouce, plutôt qu’un potentiomètre de panneau classique, plus volumineux et destiné à traverser un châssis. Ce format s’est révélé difficile à trouver, la plupart des potentiomètres du marché étant prévus pour un montage traversant sur panneau.

Le RK10J11R0A0L d’Alps Alpine répond à cette contrainte [42]. Il s’agit d’un potentiomètre rotatif de 10 mm, à montage en surface, qui se place au bord de la carte et s’actionne au pouce. D’une résistance totale de 10 k Ω à variation linéaire, il fournit la position du réglage sans être inséré dans le chemin du signal audio.

4.2 *Schéma électrique*

Le schéma électrique réunit les composants retenus à la section précédente et fixe leurs interconnexions, des étages de puissance jusqu’aux protections. Cette section en décrit d’abord l’organisation, puis les sous-circuits qui demandent une explication propre, protections comprises. Elle ne reprend ni la justification des composants, traitée à la section 4.1, ni le routage, abordé à la section 4.3. Les feuilles complètes du schéma figurent en annexe B et font foi en cas d’écart avec le texte.

4.2.1 *Organisation du schéma*

Le schéma est hiérarchique et se lit de l’extérieur vers l’intérieur. La première feuille rassemble les connecteurs accessibles depuis l’extérieur de la carte, avec les protections qui leur sont associées, et reprend ainsi le découpage de l’analyse fonctionnelle de niveau 0 présentée à la figure 3.1. La feuille suivante descend d’un niveau et expose les six blocs principaux du système, à savoir l’alimentation, le micro-contrôleur, l’écran, l’interface à boutons, le pont USB-UART et la chaîne audio filaire, dans la continuité de l’analyse fonctionnelle de niveau 1 de la figure 3.2. Chaque bloc renvoie à sa feuille propre, ce qui suit les frontières naturelles du système et permet de vérifier chaque sous-ensemble isolément, démarche qui rejoint la mise au point maillon par maillon adoptée pour la chaîne audio.

4.2. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

4.2.2 Distribution de l'alimentation et chaîne de charge

L'énergie entre par le connecteur USB-C et rejoint directement le chargeur MAX77757, qui détermine seul le courant maximal qu'il peut tirer de la source à laquelle il est relié. Il dispose pour cela de deux mécanismes de détection complémentaires, l'un s'appuyant sur les lignes de configuration du connecteur pour reconnaître une source Type-C et le courant qu'elle annonce, l'autre sur les lignes de données pour identifier un chargeur mural classique. Les résistances de terminaison exigées par le premier sont intégrées au chargeur et n'apparaissent donc pas sur le schéma [34]. Les lignes de données, en revanche, ne lui parviennent pas directement et passent d'abord par un multiplexeur analogique.

Ce multiplexeur répond à une contrainte de partage. Deux composants ont besoin de la même paire D+ et D−, le pont USB-UART pour la programmation et le chargeur pour sa détection, or une paire USB ne se partage pas entre deux périphériques sans dégrader l'impédance de ligne et sans risquer que les deux répondent en même temps. Le micro-contrôleur ne peut pas non plus arbitrer lui-même, l'ESP32 ne disposant d'aucun contrôleur USB natif. Un multiplexeur analogique PI3USB221A aiguille donc la paire vers l'une ou l'autre destination selon un signal de commande issu du micro-contrôleur. Au repos, une résistance de rappel le place du côté du pont USB-UART, ce qui permet de programmer la puce et d'accéder à la console série dès la mise sous tension. Sur commande, il bascule la paire vers le chargeur, qui peut alors mener sa détection BC1.2 afin de reconnaître un chargeur mural. Un seul port physique dessert ainsi tour à tour la programmation et la négociation de charge, sans jamais connecter les deux fonctions en même temps [43].

Le MAX77757 répartit ensuite l'énergie entre l'entrée, le système et la batterie au moyen de son étage power path intégré. Celui-ci arbitre en permanence les trois chemins, en donnant la priorité à l'alimentation du système et en n'affectant à la charge de la cellule que la puissance restant disponible sous la limite de courant d'entrée négociée. Le système reste ainsi alimenté même batterie très déchargée, et la bascule vers la batterie seule au retrait de la source est transparente.

La jauge MAX17260 s'insère sur ce chemin pour suivre l'état de la batterie. Elle combine deux grandeurs, la tension de la cellule et la charge échangée, obtenue par intégration du courant mesuré aux bornes d'une résistance de mesure de faible valeur placée en série avec la batterie. Cette résistance est placée du côté haut, entre le pôle positif de la cellule et le nœud système, plutôt que dans le retour de masse. Le plan de masse reste ainsi continu et unique, alors qu'une mesure côté bas insérerait la résistance dans le chemin de retour et créerait entre la masse de la cellule et celle de la carte un écart de potentiel proportionnel au courant consommé, dégradant la référence de la chaîne audio. Les grandeurs mesurées et l'état de charge estimé sont transmis au micro-contrôleur par l'I²C, et une broche d'alerte signale au firmware le passage sous un seuil bas de charge.

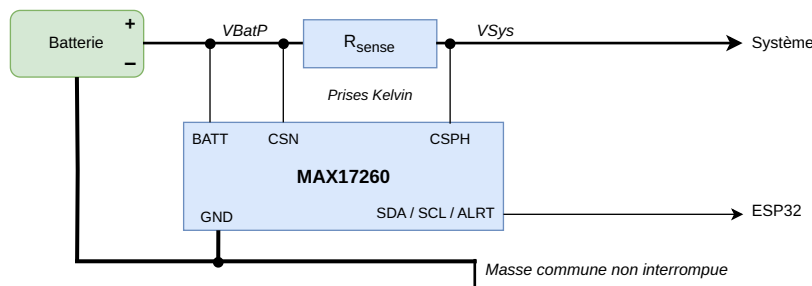


Figure 4.1 – Mesure de courant côté haut, position de la résistance de mesure entre la cellule et le nœud système

CHAPITRE 4. CONCEPTION MATÉRIELLE

Le rail logique de 3,3 V est produit à partir de la tension système par le convertisseur abaisseur TPS62A01. Les composants passifs qui l'entourent ont été calculés d'après sa fiche technique pour cette tension de sortie, à savoir le pont de retour qui fixe la consigne à partir de la tension de référence interne, et le condensateur d'avance de phase placé en parallèle sur sa résistance haute, qui réduit l'ondulation résiduelle en mode d'économie d'énergie et améliore la réponse aux échelons de charge [25]. Comme exposé à la section 4.1.6, en fin de décharge le convertisseur se comporte en régulateur à très faible chute, ce qui maintient le bas de la plage batterie exploitable.

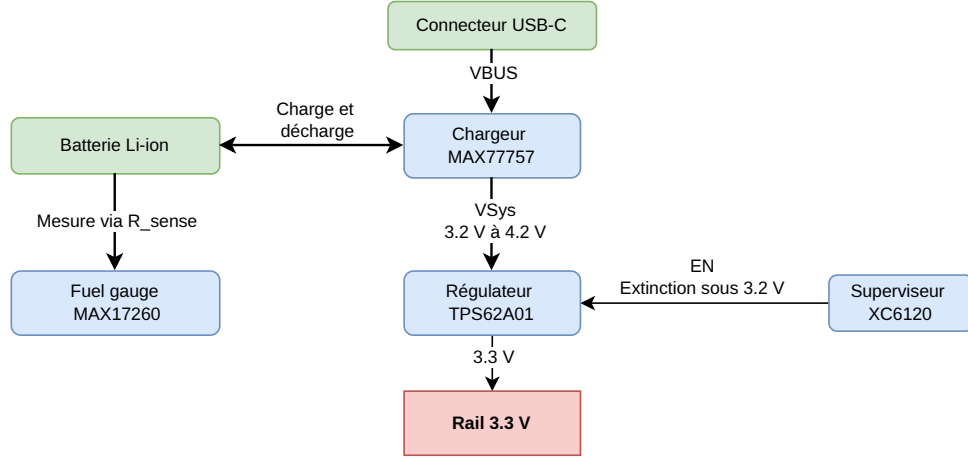


Figure 4.2 – Arbre d'alimentation, de l'entrée USB au rail logique

L'entrée d'activation du convertisseur est pilotée par une logique câblée, détaillée à la figure 4.3, qui combine trois sources de mise en marche validées par le superviseur de tension.

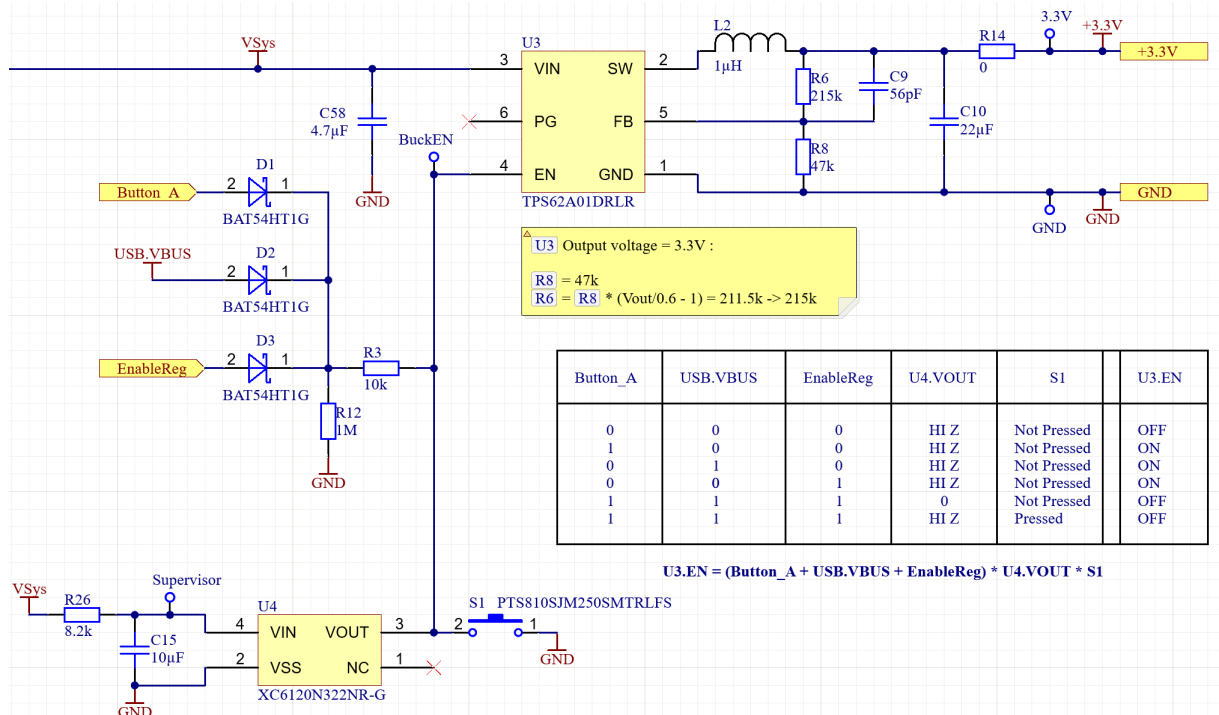


Figure 4.3 – Extrait du schéma, logique d'activation du convertisseur et superviseur de tension

4.2. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

4.2.3 Chaîne audio filaire

La chaîne audio filaire conduit le flux numérique du micro-contrôleur jusqu'à la prise casque. Sa partie analogique, de la sortie différentielle du convertisseur au jack, est reprise sous forme simplifiée à la figure 4.4, la feuille complète du schéma figurant à l'annexe B.

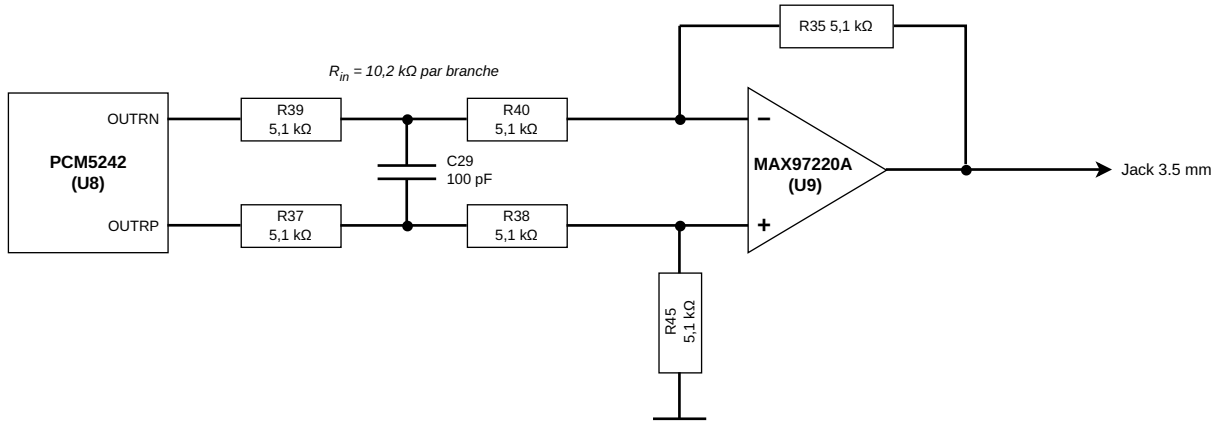


Figure 4.4 – Schéma de principe simplifié d'un seul canal de la chaîne analogique, de la sortie différentielle du convertisseur au jack, le second canal étant strictement identique

Liaison numérique

Le micro-contrôleur attaque le convertisseur par une liaison I²S à trois fils, l'horloge de bit, l'horloge de mot et la donnée. Aucune piste d'horloge maître n'a été routée entre les deux composants, le PCM5242 reconstruisant sa propre horloge interne à partir de l'horloge de bit au moyen de sa boucle à verrouillage de phase [17]. Ce choix retire une piste numérique à haute fréquence de plus sur une carte dense et supprime une source de rayonnement, au prix d'une fréquence d'échantillonnage minimale exploitable, plus de détails sont donnés à la section 5.2.2.

Filtre de sortie

Chaque ligne de sortie du convertisseur porte deux résistances série de 5,1 kΩ encadrant un condensateur de 100 pF monté entre les deux lignes différentielles. Cet ensemble forme un filtre passe-bas du premier ordre dont la fréquence de coupure différentielle se situe autour de 156 kHz.

Le condensateur étant monté entre les deux lignes, le signal différentiel le voit à travers la résistance de chacune des deux branches, soit une résistance équivalente de $2R$. La fréquence de coupure vaut donc

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 2R \cdot C} = \frac{1}{2\pi \times 10,2 \text{ k}\Omega \times 100 \text{ pF}} \approx 156 \text{ kHz}, \quad (4.1)$$

avec $C = 100 \text{ pF}$ et $R = 5,1 \text{ k}\Omega$, cette dernière désignant la résistance placée entre le convertisseur et le nœud du condensateur, la seconde résistance de chaque ligne se trouvant en aval et n'intervenant pas dans la constante de temps.

Un ordre aussi faible suffit parce que le PCM5242 est un convertisseur delta-sigma à suréchantillonnage. Son filtre d'interpolation numérique porte la cadence de sortie à 352,8 ou 384 kHz pour les familles de fréquences usuelles [17]. La première image d'un signal de 20 kHz se trouve ainsi reportée à 332,8 kHz, alors qu'un convertisseur sans suréchantillonnage cadencé à 44,1 kHz la placerait à 24,1 kHz et exigerait un filtre analogique raide pour l'éliminer. Le rejet des images est donc entièrement acquis avant l'étage analogique.

Ce qui subsiste à la sortie du composant est le bruit de quantification mis en forme par le modulateur, dont l'énergie croît avec la fréquence et que la fiche technique caractérise de 100 kHz à 3 MHz. Celle-ci indique que de nombreuses applications exigent un filtre RC externe pour en obtenir un rejet suffisant, faute de quoi ce bruit engendre des perturbations électromagnétiques et du repliement dans les étages placés en aval, et signale que ce même filtre améliore la protection des sorties contre les décharges électrostatiques [17]. C'est cette tâche que remplit le filtre, sa pente de six décibels par octave donnant une atténuation croissante sur les décades supérieures.

Le choix d'une coupure aussi haute maintient l'influence du filtre sur la bande audio à un niveau négligeable. En posant $x = f/f_c$, le filtre du premier ordre présente à 20 kHz

$$20 \log_{10} |H| = -0,07 \text{ dB}, \quad \varphi = -\arctan(x) = -7,3^\circ, \quad \tau_g = \frac{\tau}{1+x^2} = 1,00 \mu\text{s}, \quad (4.2)$$

avec $\tau = 2RC = 1,02 \mu\text{s}$. Le déphasage correspond donc à un temps de propagation de groupe qui ne varie que de 1,6 % entre le continu et 20 kHz, soit un simple retard identique sur les deux canaux et non une distorsion de phase. Les mêmes résistances remplissent enfin une seconde fonction, puisqu'elles constituent la résistance d'entrée qui fixe le gain de l'amplificateur décrit ci-après.

Adaptation de niveau et choix du gain

Le PCM5242 délivre une tension différentielle de pleine échelle $V_{\text{DAC}} \approx 4,2 V_{\text{RMS}}$ à 0 dBFS [17]. Or, sous une alimentation de 3,3 V, la tension de sortie maximale de l'amplificateur est limitée à $V_{\text{amp,max}} = 2,15 V_{\text{RMS}}$ sur une charge de 600 Ω [20]. Transmettre directement la pleine échelle du convertisseur reviendrait à demander à l'étage de sortie une tension supérieure à ce qu'il peut reproduire, ce qui impose une adaptation de niveau entre les deux étages.

Le gain de l'amplificateur est fixé par le rapport des résistances externes selon

$$A_v = \frac{R_f}{R_{in}}. \quad (4.3)$$

La résistance de contre-réaction vaut $R_f = 5,1 \text{ k}\Omega$, tandis que la résistance d'entrée est formée des deux résistances série de la ligne, soit $R_{in} = 5,1 \text{ k}\Omega + 5,1 \text{ k}\Omega = 10,2 \text{ k}\Omega$. Le gain retenu vaut donc

$$A_v = \frac{5,1 \text{ k}\Omega}{10,2 \text{ k}\Omega} = 0,5 \quad (\approx -6 \text{ dB}), \quad (4.4)$$

ce qui donne en sortie

$$V_{\text{out,max}} = A_v \cdot V_{\text{DAC}} = 0,5 \times 4,2 V_{\text{RMS}} = 2,1 V_{\text{RMS}} \leq V_{\text{amp,max}}. \quad (4.5)$$

La pleine échelle numérique du convertisseur est de la sorte calée juste sous la tension de sortie maximale de l'amplificateur, toute la dynamique disponible étant exploitée sans jamais atteindre la zone d'écrêtage.

Conséquence d'un gain inadapté

La saturation n'est pas déterminée par le gain seul, mais par le produit du gain et du niveau d'entrée instantané. Le convertisseur n'atteignant sa pleine échelle qu'aux plus fortes amplitudes numériques, un gain unitaire ne provoquerait pas une distorsion permanente mais un écrêtage limité aux crêtes proches de 0 dBFS. Ce comportement est le plus défavorable à l'oreille, le signal demeurant propre à faible niveau puis se dégradant brutalement sur les passages de forte amplitude. Le gain de 0,5 écarte entièrement ce risque.

4.2. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Coupure du signal

Deux commandes permettent de rendre la chaîne silencieuse. La broche de sourdine du convertisseur interrompt la sortie audio, tandis que la broche de mise en veille de l'amplificateur coupe son étage de sortie. Ces deux lignes sont pilotées par l'expandeur d'entrées-sorties plutôt que directement par le micro-contrôleur, ce qui regroupe les commandes lentes de la chaîne sur un même circuit. Leur emploi conjoint à la mise sous tension et à l'extinction évite les bruits de commutation audibles dans le casque.

4.2.4 Programmation automatique

Le passage automatique en mode programmation repose sur le bootloader de premier niveau gravé dans la ROM de l'ESP32. Présent en silicium sur tout ESP32, le module WROVER-E compris, ce bootloader prend en charge le protocole de téléchargement par UART indépendamment du contenu de la mémoire flash. Il s'active lorsque la broche GPIO0 est maintenue à l'état bas au moment du reset, la puce démarrant alors en mode téléchargement plutôt que depuis la mémoire flash [11]. Le CP2102N exploite ce mécanisme grâce à ses lignes de contrôle DTR et RTS, qui pilotent les broches EN et GPIO0 par l'intermédiaire de deux transistors, selon le circuit reproduit à la figure 4.5. Un réseau RC retarde légèrement l'établissement de GPIO0 par rapport à EN afin que la séquence de reset soit correctement ordonnée. Ce circuit reprend celui de la carte de développement officielle d'Espressif, ce qui en garantit le fonctionnement [41].

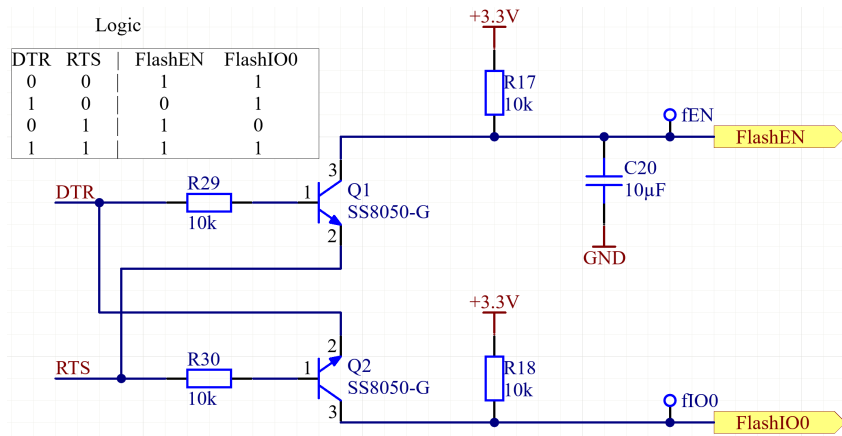


Figure 4.5 – Extrait du schéma, circuit de passage automatique en mode programmation

4.2.5 Conditionnement du potentiomètre de volume

Le réglage de volume repose sur un potentiomètre de 10 kΩ dont le curseur est lu par le ADC du micro-contrôleur. Cette lecture n'est fidèle que sur une plage restreinte, la fiche technique de l'ESP32 donnant une plage de mesure utile de 150 à 2450 mV avec l'atténuation maximale, la précision se dégradant au-delà [44]. Relier directement le potentiomètre entre le rail de 3,3 V et la masse placerait donc les deux extrémités de la course hors de cette plage, avec un curseur saturé sur une portion notable de la rotation. Le montage retenu est donné à la figure 4.6.

Deux résistances encadrent pour cette raison le potentiomètre, R11 de 3,3 k Ω vers le rail et R67 de 620 Ω vers la masse, formant un diviseur dont le potentiomètre constitue la portion centrale. La tension du curseur est ainsi bornée par

$$V_{\min} = 3,3 \times \frac{620}{13\,920} = 147 \text{ mV}, \quad V_{\max} = 3,3 \times \frac{10\,620}{13\,920} = 2,518 \text{ V}. \quad (4.6)$$

La quasi-totalité de la rotation tombe de la sorte dans la plage exploitable de l'ADC, seuls les derniers pour cent de la course dépassant légèrement la borne haute, sans conséquence puisque le volume y est déjà à son maximum. Un condensateur de 100 nF filtre par ailleurs le bruit capté par la piste du curseur.

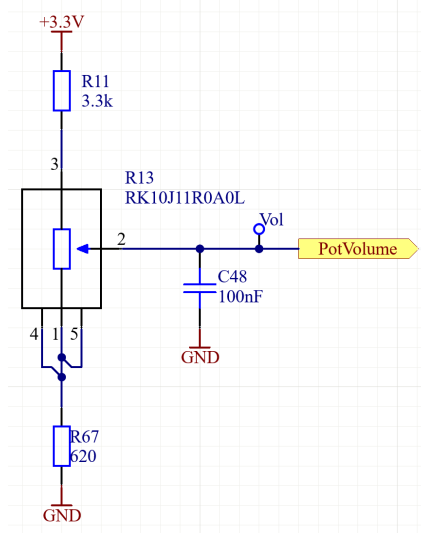


Figure 4.6 – Conditionnement du potentiomètre de volume, le diviseur bornant la tension du curseur dans la plage utile de l'ADC

4.2.6 Bouton de mise en marche

Le bouton A remplit deux fonctions, celle d'entrée utilisateur lue par le micro-contrôleur et celle de commande de mise en marche du système. Cette seconde fonction interdit de le relier au rail de 3,3 V, qui n'existe pas tant que le convertisseur abaisseur n'a pas démarré. Le bouton est donc raccordé à la tension système, disponible dès qu'une batterie est présente, ce qui lui permet de réveiller la carte depuis l'état éteint, selon le câblage donné à la figure 4.7.

Ce raccordement expose en contrepartie l'entrée du micro-contrôleur à une tension supérieure à son rail d'alimentation, la tension système atteignant 4,2 V sur une batterie pleine. Une diode Zener de 3,3 V placée entre la ligne du bouton et la masse écrête cette tension, la résistance série de 10 k Ω limitant le courant dans la Zener. Un condensateur de 100 nF et une résistance de rappel de 100 k Ω complètent le réseau, le premier pour l'antirebond matériel et la seconde pour garantir un niveau bas défini bouton relâché.

4.2. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

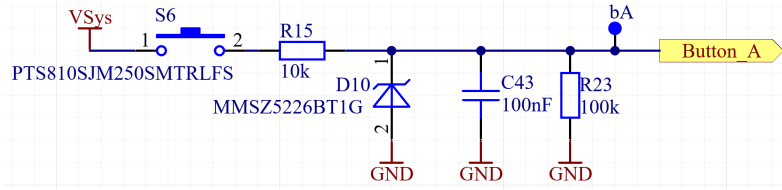


Figure 4.7 – Réseau de protection et d'antirebond du bouton A, alimenté par la tension système et écrêté par une diode Zener

4.2.7 Protections électriques

La carte étant exposée aux manipulations, aux câbles externes et aux variations de la source USB, plusieurs protections sont réparties aux points sensibles.

Les cinq lignes exposées du connecteur USB, à savoir VBUS, les deux lignes de données et les deux lignes de configuration, sont chacune protégées par une diode TVS qui reste inactive en fonctionnement normal et écrête toute surtension transitoire vers la masse avant qu'elle n'atteigne les circuits. Ces diodes défendent en premier lieu les broches directement reliées au connecteur contre les décharges électrostatiques [45].

La sortie casque reçoit une protection analogue, complétée d'un filtrage. Chaque canal traverse une perle de ferrite associée à un condensateur, ce qui bloque les perturbations radiofréquence susceptibles d'être captées par le câble du casque puis réinjectées dans l'amplificateur, et une diode de protection écrête les décharges appliquées sur la prise [46]. L'amplificateur retenu intégrant une protection permanente contre les courts-circuits, aucune résistance série n'est ajoutée sur le chemin du signal.

Les contacts de la carte microSD, accessibles à l'utilisateur, sont eux aussi protégés par un réseau de diodes qui écarte les décharges lors de l'insertion.

Les protections liées à l'énergie sont pour l'essentiel assurées de façon autonome par le chargeur, qui surveille la surtension d'entrée et régule la charge en fonction de la température de la cellule lue sur une thermistance. Un fusible réarmable placé en série avec la batterie complète ce dispositif en cas de surintensité. La protection contre la décharge profonde est quant à elle assurée par le superviseur de tension décrit plus haut.

Enfin, chaque broche d'alimentation des circuits actifs reçoit un découplage local, conforme aux schémas de référence des fiches techniques, afin de fournir les appels de courant rapides au plus près des composants et de contenir le bruit de commutation [47].

4.2.8 Validation du schéma

Le schéma a d'abord été vérifié par les outils de l'environnement de conception, la règle de contrôle électrique signalant les broches non connectées, les sorties en conflit et les réseaux à un seul nœud. Chaque feuille fonctionnelle a ensuite été relue en confrontant les broches aux fiches techniques des composants, en portant une attention particulière aux réseaux de configuration résistifs du chargeur et du convertisseur abaisseur, dont les valeurs déterminent un comportement qu'aucune correction logicielle ne pourra rattraper. Le schéma a enfin été relu par M. Pascal

Zosso, une relecture par un tiers étant le seul moyen de repérer les erreurs que l'auteur ne voit pas.

Un seul défaut de conception a été mis en évidence, lors des premiers tests, sur la ligne du bouton A. Celle-ci desservant à la fois une entrée du micro-contrôleur et l'anode de la diode qui commande l'activation du convertisseur abaisseur, la carte éteinte ne pouvait pas démarrer sur appui du bouton. Le micro-contrôleur n'étant alors pas alimenté, sa diode de protection interne conduit vers un rail inactif et rabat la ligne à environ 0,6 V. Cette tension, amputée du seuil de la diode Schottky de commande, laisse l'entrée d'activation très en dessous du seuil de 1,2 V que le convertisseur exige pour démarrer [25].

La correction déplace l'anode de cette diode en amont de la résistance série, directement sur la broche commutée de l'interrupteur, où l'impédance quasi nulle du contact fermé impose la tension système sans que l'écrêtage du micro-contrôleur puisse la retenir. Elle a été réalisée par fil volant sur la carte et devra être reportée au schéma lors d'une éventuelle révision, la version annexée à ce rapport étant celle qui a été fabriquée.

Hormis ce point, le schéma s'est révélé conforme, ce qui valide le découpage en feuilles et la démarche de vérification composant par composant adoptée en amont.

4.3 *Layout du circuit imprimé*

Le schéma électrique fixe les connexions à établir, le layout détermine la manière dont elles se comportent une fois réalisées. Une piste n'est pas un fil idéal, elle possède une inductance et une capacité, elle rayonne et elle capte, et la disposition des composants conditionne la longueur des boucles de courant et la qualité des références de tension. Cette section décrit les décisions de placement et de routage qui découlent de ces contraintes, puis la démarche de vérification appliquée avant la commande des cartes. Les vues complètes des couches, de la sérigraphie et du plan de perçage figurent en annexe C.

4.3.1 *Stack-up et contraintes*

Une partie du cadre n'a pas fait l'objet d'un choix. Le cahier des charges impose un circuit imprimé quatre couches, et le projet Altium, le jeu de règles de conception et le stack-up ont été fournis par l'HEIG-VD, calés sur les tolérances de la classe 6C d'Eurocircuits [48]. Le stack-up retenu place le signal sur le Top Layer, un plan de masse en Int1, un plan de puissance en Int2 et le signal sur le Bottom Layer, pour une épaisseur totale de 1,629 mm. Le diélectrique séparant le Top Layer du plan de masse mesure 0,360 mm, et le noyau séparant les deux plans internes mesure 0,710 mm.

Ces deux distances pèsent sur le routage. Une piste du Top Layer se trouve relativement loin de son plan de référence, ce qui élargit la boucle formée par le signal et son courant de retour et impose, pour une impédance donnée, des pistes plus larges que sur un stack-up où le plan de masse est immédiatement sous la couche de signal. L'épaisseur du noyau signifie par ailleurs que la capacité répartie entre les deux plans internes est faible et ne peut pas servir de réserve d'énergie pour les appels de courant rapides. Le découplage local décrit à la section 4.2 porte donc seul cette fonction.

4.3. LAYOUT DU CIRCUIT IMPRIMÉ

4.3.2 Placement

Le placement a été conduit du plus contraignant au plus libre. Les composants volumineux et ceux accessibles depuis l'extérieur du boîtier ont été positionnés en premier, puisque leur position est dictée par l'usage de l'appareil et non par des considérations électriques, et le reste du placement s'est ensuite organisé autour d'eux. Un croquis du produit, reproduit à la figure 4.8, a servi de point de départ à cette étape en fixant l'encombrement extérieur ainsi que la position de la fenêtre d'écran et des commandes avant tout travail sur la carte.

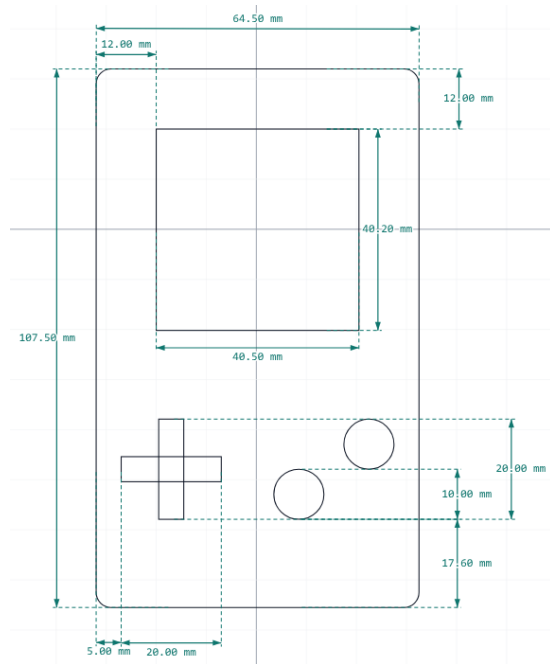


Figure 4.8 – Croquis de la face avant du produit, fixant les dimensions extérieures du PCB et la position de l'écran et des commandes

La première contrainte issue de ce croquis est un partage des faces. L'écran et les boutons doivent se trouver du côté de l'utilisateur, ce qui les place sur le Bottom Layer de la carte. Cette face du circuit imprimé correspond donc à la face avant du produit, et le Top Layer à sa face arrière, convention conservée dans tout ce qui suit afin que le texte se lise directement sur les vues de l'annexe C.

Le Bottom Layer accueille ainsi l'écran, qui en occupe la plus grande partie, ses trous de fixation, les six boutons de commande et leurs résistances de rappel. Le boîtier entourant l'ensemble, cette face n'est pas pour autant interdite aux autres composants, et quelques circuits y sont reportés là où la place manque sur l'autre face. Le Top Layer, libre de toute contrainte ergonomique, reçoit la quasi-totalité de l'électronique et peut donc être organisé selon des critères purement électriques.

La position des éléments traversant une paroi du boîtier a été décidée de la même manière. La prise casque occupe l'angle inférieur gauche et le connecteur USB-C le bord inférieur droit du Top Layer. Le lecteur de carte microSD et le potentiomètre de volume sont répartis sur le bord gauche, égamelement

sur le Top Layer, où ils restent atteignables sans traverser la zone d'écran.

Le Top Layer se divise alors en trois zones. La partie inférieure gauche regroupe la chaîne analogique, du convertisseur, au filtre, à l'amplificateur puis à la prise casque, ce qui maintient les liaisons différentielles courtes et les garde à l'écart du reste de la carte. La bande centrale et droite rassemble l'alimentation, de l'entrée USB-C au chargeur, à la jauge, au connecteur de batterie et aux étages à découpage. La partie supérieure porte le numérique, avec le module micro-contrôleur, le lecteur de carte SD et l'expansor d'entrées-sorties.

Cette répartition ne suffit pas à isoler l'analogique du reste. La surface de la carte étant fixée par le boîtier et la position des connecteurs par la mécanique, les étages à découpage restent voisins de la zone analogique et aucun placement ne permettait de les en écarter davantage. La distance ne suffit donc pas à elle seule. La zone analogique reçoit pour cette raison un plan de masse propre sur le Top Layer, relié au plan interne par des vias répartis sur toute sa surface, qui offre à chaque courant de retour un chemin situé immédiatement à côté de la piste aller au lieu de le contraindre à descendre vers le plan interne puis à remonter. La boucle formée par l'aller et le retour s'en trouve réduite, ce qui diminue à la fois ce que ces liaisons rayonnent et ce qu'elles captent [47].

À l'intérieur de chaque zone, les réseaux résistifs de configuration du chargeur et du convertisseur abaisseur sont regroupés au plus près de leurs circuits, ces liaisons peu chargées en courant étant sensibles au bruit capté, qui s'y traduirait directement par une erreur de configuration.

Le placement réserve enfin une trentaine de points de test répartis sur les deux faces, qui rendent les alimentations, les bus et les principales lignes de commande accessibles à la sonde sans démontage.

4.3.3 *Intégrité du signal*

Deux ensembles de liaisons ont guidé le routage, la paire USB d'une part et les liaisons différentielles de la chaîne analogique d'autre part. Les autres signaux de la carte, bus série et lignes de commande, restent à des fréquences bien plus basses et ont simplement été routés au plus court.

La paire D+ et D− est la seule liaison de la carte pour laquelle une norme impose une impédance, fixée à $90\ \Omega$ en mode différentiel [31]. Cette contrainte a été confiée à l'outil plutôt que traitée à la main. Le stack-up étant renseigné dans Altium avec l'épaisseur et la permittivité de chaque couche, une règle d'impédance différentielle a été déclarée sur cette paire, et le logiciel en a déduit la largeur des pistes ainsi que leur écartement, puis a contrôlé leur respect pendant le routage.

Les deux pistes cheminent côte à côte sur toute leur longueur et changent de couche ensemble, la densité de la carte n'ayant pas permis de les maintenir sur une seule face. Chaque via introduit une petite discontinuité, sans effet à cette vitesse, et le fait de les placer au même endroit sur les deux pistes préserve la symétrie de la paire. Elles suivent le trajet le plus direct du connecteur au multiplexeur, et les diodes de protection sont placées sur ce trajet, au plus près du connecteur, de sorte qu'une décharge soit écrêtée avant d'avoir parcouru la carte.

La chaîne analogique pose un problème de nature différente. Ses liaisons ne transportent que des fréquences audio, mais elles sont différentielles et leur immunité au bruit repose entièrement sur la ressemblance entre les deux branches, toute perturbation captée par une piste et pas par l'autre se transformant en signal différentiel audible dans le casque. Les deux pistes d'une même paire ont donc été routées côte à côte, à écartement constant, avec des longueurs et des coudes identiques. Cette symétrie se prolonge dans le placement des composants du filtre et du réseau de gain, reproduit à l'identique d'un canal à l'autre, et le chemin reste sur une seule face du convertisseur à l'amplificateur puis à la prise, les seuls vias étant ceux des points de test, disposés symétriquement sur les deux branches.

Les deux paires de sortie du convertisseur n'arrivant pas à égale distance du réseau de filtrage, un détour a été ajouté sur la plus courte pour ramener les deux canaux à 24,506 mm et 24,595 mm. Un tel écart est sans effet audible, mais garder les deux canaux géométriquement identiques rend le contrôle visuel du routage immédiat et écarte le routage comme cause possible d'un écart entre les voies.

4.3.4 *Masse et distribution de l'alimentation*

Les deux couches internes portent chacune un plan unique et continu, la masse en Int1 et le rail de 3,3 V en Int2, sans aucune découpe. La carte ne comptant qu'un seul rail logique, rien

4.3. LAYOUT DU CIRCUIT IMPRIMÉ

n'imposait de partager ces couches, et le plan plein est la configuration qui simplifie le plus le routage des couches externes.

Le courant de retour d'un signal ne suit pas le chemin le plus court mais celui de moindre impédance, c'est-à-dire la bande de plan située immédiatement sous la piste aller. Un plan continu garantit que ce chemin existe partout et qu'il est aussi court que la piste elle-même. Une découpe oblige à l'inverse le retour à contourner la fente, ce qui agrandit la boucle et augmente d'autant ce que la liaison rayonne et capte [47].

C'est ce raisonnement qui a conduit à ne pas isoler la zone analogique de la zone numérique par une découpe du plan de masse, alors que l'intuition y pousse. Séparer les masses analogique et numérique suppose de définir un point de jonction unique et d'y faire converger tous les retours, ce qui allonge les boucles au lieu de les réduire dès que les liaisons traversent la frontière, comme c'est le cas ici pour l'I²S, l'I²C et les lignes de commande du convertisseur et de l'amplificateur. La séparation entre l'analogique et le reste de la carte repose donc sur le placement décrit plus haut, et non sur une découpe du plan de masse.

Le plan de 3,3 V remplit une fonction équivalente pour l'alimentation. Distribuer le rail logique sur une couche entière plutôt que par des pistes lui donne une résistance et une inductance très faibles, ce qui limite l'écart de tension entre le convertisseur abaisseur et les circuits les plus éloignés, et permet aux condensateurs de découplage d'être rechargés sans que le chemin d'alimentation les bride. Les autres tensions de la carte, la tension d'entrée USB, la tension système et celle de la batterie, ne desservent chacune que quelques composants voisins et n'ont donc pas justifié de couche propre. Elles sont acheminées par des pistes élargies sur les couches externes, dont la largeur a été portée bien au-delà du minimum de routage pour tenir le courant sans échauffement ni chute de tension notable.

L'ordre des couches étant imposé, le seul levier disponible était de choisir laquelle des deux faces porterait le routage le plus dense. Le Top Layer a été retenu pour cette raison, puisqu'il est le seul à disposer du plan de masse comme référence immédiate. Il reçoit donc la quasi-totalité des liaisons, à commencer par la chaîne analogique et les bus du micro-contrôleur, tandis que le Bottom Layer ne porte que les quelques pistes nécessaires aux boutons, à l'écran et aux passages que la densité rendait inévitables.

Cette répartition a une contrepartie qu'il faut assumer. Une piste du Bottom Layer a pour plan de référence non pas la masse mais le rail de 3,3 V, et son courant de retour circule donc dans ce plan avant de rejoindre la masse par les condensateurs de découplage. Le détour reste sans portée aux fréquences en jeu sur cette carte, mais il justifie d'avoir concentré sur le Top Layer tout ce qui pouvait l'être.

Le plan de masse sert enfin à évacuer la chaleur. Plusieurs circuits de la carte sont livrés dans des boîtiers plats dont la face en contact avec le circuit imprimé comporte une surface métallique nue, que le fabricant prévoit comme sortie principale de la chaleur produite à l'intérieur du composant. Chacun de ces circuits repose donc sur une plage de cuivre du Top Layer, percée de vias qui la relie au plan de masse. La chaleur quitte ainsi le composant par sa face la mieux couplée au circuit imprimé et se répartit sur une surface de cuivre bien plus grande que celle du composant. Aucun dispositif de refroidissement supplémentaire n'a été prévu, le bilan de consommation établi à la section 4.1 et repris au tableau 4.4 restant très en deçà de ce qu'une telle surface de cuivre peut dissiper.

4.3.5 Zone d'antenne du module

Le module ESP32-WROVER-E porte son antenne sous forme de piste gravée à une extrémité de son propre circuit, et sa fiche technique définit autour d'elle une zone d'exclusion dans laquelle la carte porteuse ne doit présenter aucun cuivre [12, 49]. Du cuivre placé sous une antenne en modifie l'impédance et absorbe une partie de l'énergie rayonnée, ce qui réduit la portée sans qu'aucun réglage logiciel ne puisse le rattraper.

Le module a donc été placé en bordure de carte, sa partie antenne débordant entièrement du contour du circuit imprimé, une échancrure ayant été ménagée dans ce contour pour dégager ce débord. Cette disposition dispense de définir une zone d'exclusion sur chacune des quatre couches, puisqu'il n'y a plus de carte du tout sous l'antenne, et elle correspond au cas le plus favorable parmi ceux qu'admet le fabricant.

4.3.6 Validation du layout

Le jeu de règles fourni avec le projet reprend les contraintes publiées par le fabricant pour la classe de fabrication visée, à savoir les largeurs et les isollements minimaux, les diamètres de perçage et les couronnes admissibles, auxquels s'ajoute la règle d'impédance déclarée sur la paire USB. Le contrôle des règles de conception a été relancé après chaque modification jusqu'à ne plus signaler aucune violation. Cette vérification a toutefois une portée limitée, puisqu'elle ne juge que ce qui a été déclaré comme règle et ne dit rien de la pertinence d'un tracé. Un routage peut être parfaitement conforme et malgré tout mauvais.

La seconde vérification est donc une relecture visuelle, menée réseau par réseau et couche par couche. Elle a porté en priorité sur ce que le contrôle automatique ne sait pas évaluer, à savoir la symétrie des paires différentielles de la chaîne audio, la position des vias de retour des protections par rapport aux pads qu'elles défendent, la distance entre chaque condensateur de découplage et la broche qu'il dessert, et la continuité des plans internes aux endroits où la densité de vias les perce le plus.

La troisième vérification est mécanique. Le boîtier n'existant pas encore à ce stade, puisqu'il a été dessiné ensuite d'après la carte terminée, le seul référentiel disponible était le croquis initial. La vue tridimensionnelle du circuit a donc été confrontée à ce croquis afin de contrôler l'emplacement des connecteurs sur les bords de la carte, celui du connecteur de batterie, celui de l'écran et des boutons sur la face avant, ainsi que le débord de l'antenne du module hors du contour.

Le layout a enfin été relu par M. Claude Guinchard, dont l'expérience de la fabrication a permis de valider des choix de tracé que ni le contrôle automatique ni une relecture personnelle ne savent juger. Aucun défaut de layout n'est apparu par la suite lors de la mise en service, le seul problème rencontré provenant du schéma et non du routage, comme exposé à la section 4.2.

4.4. DESIGN DU BOÎTIER

4.4 Design du boîtier

Chapitre 5

Conception logicielle

Ce chapitre présente la conception du firmware du lecteur, développé en C sur ESP-IDF et FreeRTOS. Il suit le chemin du signal et des données : l'architecture générale et le modèle d'exécution d'abord, puis la chaîne audio filaire depuis le bus I²S jusqu'au DAC, le transport de lecture qui l'alimente, la sortie Bluetooth, l'interface utilisateur et enfin la gestion de l'énergie et la robustesse. Chaque section se conclut par la validation des mécanismes décrits, menée par du code de test exécuté hors cible lorsque la logique est pure et indépendante du matériel, et directement sur la carte dans le cas contraire. Les mesures chiffrées sont regroupées au chapitre 6.

Les choix présentés répondent à trois contraintes constantes : la lecture audio ne doit jamais être interrompue, quelle que soit l'activité du système, l'autonomie impose une conception événementielle plutôt qu'une exécution rythmée par la scrutation, et le code doit rester simple et au plus près du matériel. L'ensemble des interfaces publiques du firmware est par ailleurs documenté avec Doxygen, ce qui rend le code exploitable indépendamment du présent rapport.

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- l'aide à la rédaction, à la relecture critique et à la reformulation du texte,
- la vérification de l'orthographe et de la grammaire,
- l'aide à la compréhension d'ESP-IDF et de FreeRTOS,
- l'aide à la mise en place de l'architecture logicielle,
- l'aide à l'écriture, à la relecture et à la revue du code,
- l'aide à la mise en place des tests automatisés.

L'ensemble des contenus générés a été vérifié, adapté et validé manuellement. Aucun code produit avec ces outils n'a été intégré sans avoir été testé sur la cible. Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

5.1 Architecture générale

Le firmware est organisé en couches à responsabilité unique, dont la règle de dépendance est stricte : une couche ne peut dépendre que de couches situées en dessous d'elle, jamais l'inverse [50]. Cette règle est matérialisée par le découpage en composants ESP-IDF, chaque composant déclarant explicitement ses dépendances dans son `CMakeLists.txt` [10]. La figure 5.1 présente cette organisation.

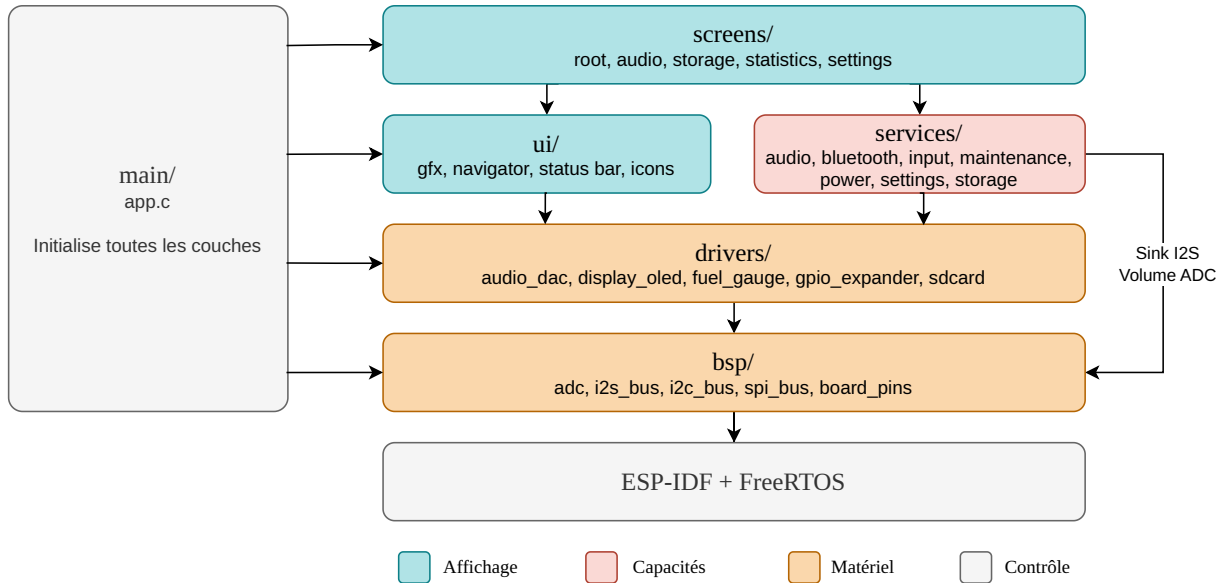


Figure 5.1 – Architecture logicielle en couches. Les traits pleins représentent les dépendances de compilation. Le module `main` est le seul autorisé à toucher toutes les couches.

La couche **bsp** (*board support package*) est la seule à connaître le brochage de la carte, centralisé dans un unique fichier `board_pins.h`. Elle initialise les bus partagés (ADC, I²C, I²S, SPI) et en distribue les handles aux couches supérieures, de sorte qu’aucun pilote ne configure lui-même le contrôleur qu’il utilise. La couche **drivers** contient un pilote fin par circuit, chacun ne dépendant que du **bsp** et n’exposant que les opérations réellement utilisées par le reste du firmware. La couche **services** expose des capacités indépendantes du matériel : stockage et indexation des pistes, pipeline audio, Bluetooth, entrées utilisateur, gestion de l’énergie et préférences persistantes. La couche **ui** fournit le cadre graphique générique (framebuffer, pile de navigation, menus) et la couche **screens** les écrans concrets qui assemblent services et interface. Le module **main** assemble enfin le système : il initialise chaque couche dans l’ordre de ses dépendances, crée les tâches, puis rend la main sans participer au fonctionnement courant.

La règle de dépendance porte sur le sens, non sur l’adjacence : une couche peut court-circuiter la couche immédiatement inférieure lorsqu’elle n’en a pas l’usage. La sortie audio filaire, par exemple, appartient aux **services** mais pilote directement le bus I²S du **bsp**, aucun pilote n’ayant à s’intercaler entre les deux. Aucun module de bas niveau ne connaît en revanche les couches situées au-dessus de lui.

5.1.1 Modèle d’exécution

Le firmware repose sur quatre tâches FreeRTOS permanentes et une conception entièrement événementielle, résumées au tableau 5.1. La tâche audio, prioritaire et épinglée sur le cœur 1, exécute la boucle de décodage et d’écriture vers la sortie active. La tâche d’interface, également sur le cœur 1, réalise le rendu et la navigation. Ce placement les isole du cœur 0, que la pile Bluetooth sature pendant le streaming (contrôleur, pile hôte et encodage SBC) [10]. La tâche d’entrée traduit les interruptions des boutons en événements. La tâche de maintenance regroupe enfin les corvées périodiques sur une base de 100 ms : lecture du potentiomètre de volume, supervision de la carte SD et du lien Bluetooth, télémétrie batterie et politique d’arrêt automatique.

5.1. ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Table 5.1 – *Tâches FreeRTOS permanentes du firmware. Les piles indiquées sont les tailles allouées à la création.*

Tâche	Cœur	Priorité	Pile	Rôle
audio	1	22	4 kio	décodage et écriture vers la sortie
ui	1	5	8 kio	rendu, navigation, verrouillage écran
input	libre	5	3 kio	lecture des boutons et mise en file
maintenance	libre	3	3 kio	corvées périodiques (100 ms)

Aucune tâche ne pratique d’attente active. Au repos, chacune est bloquée sur sa file d’événements ou de commandes, donc retirée de la liste des tâches prêtes par l’ordonnanceur et sans consommation de cycles [51]. L’appui sur un bouton déclenche une interruption sur la broche dédiée de l’expandeur, dont le gestionnaire se borne à débloquent la tâche d’entrée, l’identification du bouton exigeant une transaction I²C interdite en contexte d’interruption [21]. La tâche d’entrée lit alors l’état des boutons, en déduit les événements et les poste dans la file consommée par la tâche d’interface. La tâche audio reste de même bloquée tant qu’aucune commande de lecture n’arrive. Seule la tâche de maintenance procède par scrutation. Les grandeurs qu’elle surveille, comme la position du potentiomètre de volume ou l’état de charge de la batterie, ne déclenchent aucune interruption et doivent donc être relues périodiquement. Sa période de 100 ms résulte d’un compromis entre la réactivité perçue du réglage de volume et le coût énergétique de ses réveils, sa durée d’exécution restant négligeable devant sa période. Ce fonctionnement événementiel sert directement l’autonomie, une tâche bloquée ne consommant aucun cycle et la tâche de repos élue à sa place plaçant le cœur en attente d’interruption jusqu’au prochain réveil [10]. Il constitue le principal levier d’économie d’énergie du firmware, la fréquence du processeur ayant dû rester fixe pour des raisons de stabilité exposées à la section 5.6.

Le partage des ressources suit le même principe de propriété unique. Chaque périphérique SPI dispose de son propre hôte matériel, l’écran sur SPI2 et la carte SD sur SPI3, ce qui permet à la tâche audio de lire la carte pendant que la tâche d’interface rafraîchit l’écran sans aucune exclusion mutuelle [44]. Le bus I²C, partagé entre le DAC, la jauge et l’expandeur, est possédé par le `bsp` qui en distribue les handles. Les données volumineuses (framebuffer, index des pistes, tampon de découplage Bluetooth) résident en PSRAM afin de préserver la RAM interne pour les tampons DMA et la pile Bluetooth [12, 10].

À ces quatre tâches permanentes s’ajoutent des tâches éphémères, créées à la demande pour les opérations longues et bloquantes puis détruites à leur terme : indexation de la carte SD, réinitialisation ou extinction de la pile Bluetooth, commutation du multiplexeur USB. Ce procédé évite qu’une opération de plusieurs centaines de millisecondes ne bloque la tâche d’interface ou la tâche de maintenance, sans immobiliser en permanence la pile que cette opération réclame.

5.1.2 Validation

La règle de dépendance est vérifiée par la construction elle-même. L’ajout à un composant de bas niveau d’une dépendance vers une couche supérieure produit une erreur de compilation, ce qui rend la violation impossible à introduire par inadvertance.

Le modèle d'exécution a été éprouvé par une campagne d'endurance de 3 h 34, au cours de laquelle une tâche de diagnostic relève toutes les dix secondes l'occupation des piles, les statistiques d'exécution de FreeRTOS et l'état des tas. Le scénario enchaîne la lecture continue de fichiers WAV et MP3 depuis la carte SD, des séquences de navigation dans l'interface et une phase de streaming Bluetooth d'une demi-heure. La méthode de relevé et un extrait du journal figurent en annexe D.

Le dimensionnement des piles est confirmé par le niveau maximal d'occupation atteint, mesuré par `uxTaskGetStackHighWaterMark` et reporté au tableau 5.2. Aucune tâche ne dépasse 62 % de sa pile et la marge résiduelle la plus faible, celle de la tâche audio, reste de 1544 octets. Le tas interne, ressource la plus contrainte du système puisqu'il est seul accessible au contrôleur DMA et à la pile Bluetooth, conserve par ailleurs un plancher de 55,6 kio libres relevé par le suivi continu du firmware, comme le montre la figure D.1 en annexe, ce qui écarte toute fuite mémoire.

Table 5.2 – *Occupation maximale des piles relevée sur 3 h 34 de fonctionnement continu. La marge minimale est le plus petit espace de pile resté libre à un instant quelconque de la campagne.*

Tâche	Pile allouée	Marge minimale	Occupation maximale
audio	4096 o	1544 o	62 %
ui	8192 o	4348 o	47 %
input	3072 o	2076 o	32 %
maintenance	3072 o	1708 o	44 %

L'absence d'attente active est établie par les statistiques d'exécution. Au repos, aucune lecture n'étant en cours, les tâches de repos des deux cœurs cumulent respectivement 97,3 % et 99,0 % du temps, le solde étant imputable à la seule scrutation périodique de la tâche de maintenance. Le temps attribué à la tâche audio suit par ailleurs strictement l'effort de décodage, passant de 11,5 % du cœur 1 en WAV 44,1 kHz 16 bits à 16,1 % en 24 bits et 36,8 % en MP3, puis retombant à zéro dès l'arrêt de la lecture. Une boucle d'attente active produirait au contraire une consommation constante et indépendante du contenu restitué. La figure 5.2 donne l'évolution de la charge de chaque cœur sur l'ensemble de la campagne et fait apparaître cette correspondance entre le format décodé et le coût processeur, chaque palier de la charge du cœur 1 coïncidant avec un changement de format.

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

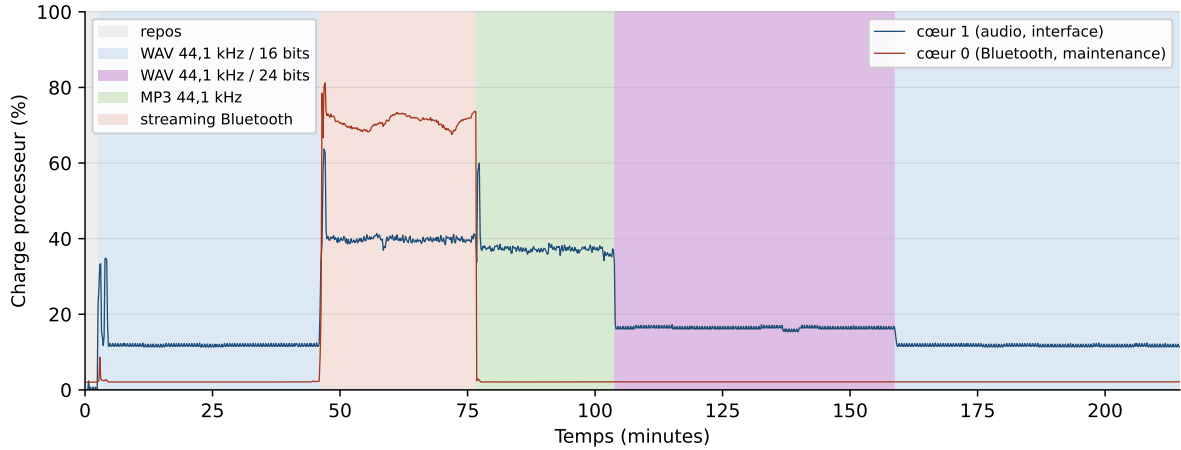


Figure 5.2 – Charge processeur de chaque cœur au cours de la campagne d’endurance. Le fond indique le régime en cours, du repos aux différents formats décodés en sortie filaire jusqu’au streaming Bluetooth. Les paliers de la charge du cœur 1 suivent l’effort de décodage tandis que la charge de la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0.

L’isolement du cœur 1 est confirmé par la phase de streaming Bluetooth, la plus défavorable de la campagne. La pile Bluetooth, entièrement portée par le cœur 0, y élève la charge de ce dernier jusqu’à 81 % tandis que le cœur 1, qui assure le décodage et le rendu, plafonne à 64 % en incluant les rafraîchissements complets de l’écran. Les deux cœurs conservent ainsi une réserve suffisante et la restitution audio est demeurée exempte de coupure pendant toute la campagne, y compris lors des rafraîchissements d’écran concomitants à la lecture.

5.2 Chaîne audio filaire

Les deux sorties du lecteur, la prise casque et le Bluetooth, sont exposées au reste du firmware derrière une interface unique, le sink audio, qui se réduit à ouvrir une sortie dans un format donné, y écrire un bloc d’échantillons, puis la fermer. Le transport de lecture ignore ainsi vers quelle sortie part le son, et la bascule de l’une à l’autre en cours de lecture n’impose aucune duplication du pipeline. Cette section décrit l’implémentation filaire de ce sink, la variante Bluetooth étant traitée à la section 5.4.

5.2.1 Bus et format des échantillons

L’horloge maître (MCLK) du bus I²S n’est pas câblée sur cette carte, ce qui économise une broche et une piste mais impose au convertisseur de reconstruire l’intégralité de ses horloges internes à partir de la seule horloge de bit (BCK) [17].

Le format interne est fixé à 32 bits par canal, justifiés à gauche et entrelacés, quelle que soit la résolution du fichier. Ce choix n’est pas libre, la version 6 d’ESP-IDF ayant cessé d’élargir automatiquement les échantillons vers la largeur du slot matériel [52]. Un flux de 16 bits transmis tel quel verrait deux échantillons consécutifs consommés par un même slot, et la lecture s’effectuerait au double de la vitesse attendue. L’élargissement est donc confié explicitement aux décodeurs. La largeur des slots, elle, n’est pas imposée, le convertisseur admettant une horloge de bit comprise entre 32 et 256 fois la fréquence d’échantillonnage [17]. Ce rapport découle de

la structure du bus : l'horloge de bit cadence un bit par période et chaque trame transporte deux slots, un par canal, sa fréquence vaut donc le produit de la fréquence d'échantillonnage par le double de la largeur des slots. Celle-ci est fixée à 32 bits en toutes circonstances, ce qui permet de recopier les mots tels quels sans réempaquetage et fige le rapport à une constante de soixante-quatre, condition d'une table de configuration unique du convertisseur. Le coût se réduit à de la bande passante sur un bus qui n'en manque pas, l'horloge de bit culminant à 12,288 MHz.

5.2.2 Génération des horloges

Le micro-contrôleur synthétise par défaut l'horloge de bit à partir de sa boucle principale à 160 MHz, au moyen d'un diviseur fractionnaire qui alterne entre deux divisions entières et introduit de ce fait une irrégularité sur les fronts [53]. La documentation déconseille explicitement cette division décimale et prescrit la boucle analogique dédiée à l'audio, l'APLL [44]. La recommandation prend ici une portée particulière, l'horloge de bit servant aussi de référence à la boucle du convertisseur, où toute irrégularité se propagerait jusqu'à l'horloge du modulateur. C'est donc l'APLL qui cadence le bus, son surcoût de consommation ne s'appliquant que pendant la lecture.

Le convertisseur possède un mode de détection automatique des horloges, mais celui-ci ne configure pas sa boucle lorsque le circuit est piloté par I²C, et sa configuration par défaut désigne comme référence une broche d'horloge système reliée à la masse sur le circuit créé [17]. L'arbre d'horloge est pour cette raison programmé manuellement. Le firmware place le convertisseur en veille, lui ordonne d'ignorer cette broche, bascule la référence de sa boucle sur l'horloge de bit, écrit les coefficients, puis le réveille, chaque écriture étant relue et vérifiée.

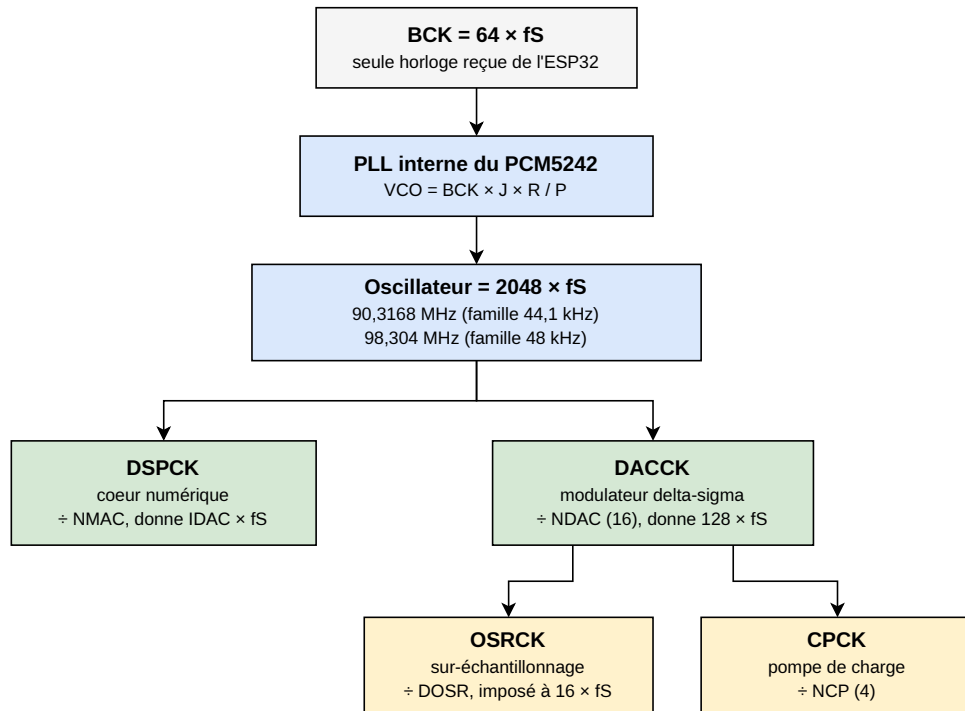


Figure 5.3 – Arbre d'horloge interne du PCM5242. La boucle à verrouillage de phase porte l'horloge de bit à un oscillateur valant 2048 fois la fréquence d'échantillonnage, dont dérivent l'horloge du cœur numérique et celle du modulateur, cette dernière alimentant à son tour le filtre de sur-échantillonnage et la pompe de charge.

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

L'oscillateur ne prend que deux valeurs, 90,3168 et 98,304 MHz, soit 2048 fois 44,1 et 48 kHz. Elles sont les seules à demeurer dans la fenêtre de 64 à 100 MHz imposée par la fiche technique tout en admettant comme diviseurs entiers toutes les fréquences de leur famille, condition pour que les divisions successives retombent exactement sur la fréquence demandée [17]. Les coefficients de la boucle s'en déduisent, l'oscillateur valant le produit de l'horloge de bit par J et R , d'où $J \times R = f_{VCO}/(64 \cdot f_S)$. Ce rapport vaut 32 à 44,1 kHz et 8 à 192 kHz. La table complète figure en annexe E.

La plage supportée s'étend de 16 à 192 kHz. La borne supérieure est celle du cahier des charges. La borne inférieure n'est pas une exigence mais une conséquence, la boucle du convertisseur exigeant une référence d'au moins 1 MHz, ce qui interdit toute fréquence inférieure à 15,6 kHz au rapport retenu [17]. Toute demande hors plage est refusée explicitement, plutôt que de conduire à un verrouillage silencieusement défaillant.

5.2.3 Tampons de transfert

Un contrôleur d'accès direct à la mémoire (DMA) dépose les échantillons sur le bus en puisant dans un anneau de tampons que la tâche audio remplit à l'avance. Cet anneau est un coussin temporel qui absorbe les retards de la tâche audio, laquelle dépend de la carte SD dont le temps de réponse n'est pas borné. La configuration par défaut, six descripteurs de 240 trames, n'offre que 7,5 ms à 192 kHz, d'où les coupures constatées lors des premiers tests sur matériel [53]. L'anneau a été porté à douze descripteurs de 511 trames, cette dernière valeur étant un plafond matériel et non un réglage, un descripteur ne pouvant décrire plus de 4092 octets et une trame stéréo de 32 bits par canal en pesant 8 [44]. Le coussin obtenu vaut

$$t_{192} = \frac{12 \times 511}{192\,000} \approx 32 \text{ ms}$$

au cas dimensionnant, où les trames sont consommées le plus vite. Il représente 49 056 octets, soit environ 48 kio, qui doivent impérativement résider en RAM interne, le contrôleur d'accès direct à la mémoire de l'ESP32 ne pouvant pas adresser la PSRAM [10]. Cette dépense n'a été possible que parce que le tampon d'affichage, non soumis à cette contrainte, a été déporté en PSRAM. Le budget de mémoire interne se raisonne à l'échelle du système et non composant par composant. Un anneau plus profond retarderait par ailleurs d'autant l'effet d'une commande d'arrêt ou de changement de piste, les trames qu'il contient étant jouées jusqu'à leur terme.

5.2.4 Volume et séquencement

La position du potentiomètre est lue par le convertisseur analogique-numérique du micro-contrôleur, le potentiomètre n'étant donc pas inséré dans le chemin du signal mais servant de simple capteur. La fraction de course est projetée linéairement sur une plage en décibels et non en amplitude, la perception de l'intensité sonore étant approximativement logarithmique. Le haut de cette plage est doublement contraint. Tout gain numérique positif est d'abord proscrit, le registre de volume du DAC acceptant des valeurs jusqu'à +24 dB dont l'application à un contenu proche de la pleine échelle produirait un écrêtage numérique [17]. Le niveau nominal lui-même

est ensuite exclu, le convertisseur délivrant alors 4,2 Vrms en différentiel que le gain de 0,5 de l'amplificateur ramènerait à 2,1 Vrms, au bord de son excursion de 2,15 Vrms sous 3,3 V [20]. Le plafond a été fixé à -20 dB, valeur retenue pour conserver une réserve confortable sous ces deux limites tout en couvrant les niveaux d'écoute utilisables au casque. L'atténuation est appliquée dans le cœur numérique du convertisseur, ce qui la soustrait à la latence de l'anneau de tampons, et le service de volume en est le seul écrivain, n'émettant une transaction que lorsque l'octet de registre change réellement.

L'ordre d'activation des étages conditionne l'absence de bruit parasite au casque. La séquence programme la fréquence d'échantillonnage, puis le volume, sort le convertisseur de veille, lève les mises en sourdine numérique puis matérielle, et n'active l'amplificateur qu'en dernier, celui-ci jouant le rôle d'une porte fermée pendant l'établissement de la chaîne amont. L'extinction suit l'ordre inverse, déclenchée par un point d'accroche que le service d'énergie appelle avant de relâcher l'alimentation, ce qui lui évite toute connaissance de la chaîne audio et préserve la règle de dépendance descendante. Le même encadrement protège les changements de fréquence d'échantillonnage en cours de session, la reprogrammation de la boucle faisant nécessairement perdre son verrouillage au convertisseur.

5.2.5 Validation

Le verrouillage de la boucle est contrôlé à l'exécution par la relecture du registre d'état d'horloge du convertisseur, ce qui a permis de valider chacune des dix lignes de la table de coefficients, une entrée erronée se traduisant par une absence de verrouillage et non par une dégradation discrète. Chaque écriture de configuration étant relue et comparée, toute erreur de transaction sur le bus I²C est immédiatement détectable. Le dimensionnement de l'anneau de tampons a été validé en sollicitant la carte SD pendant la lecture, la restitution demeurant exempte de coupure là où la configuration par défaut en produisait, et le séquençement a été validé à l'écoute sur la mise sous tension, l'extinction et le changement de fréquence d'échantillonnage. Les mesures de niveau, de distorsion et de rapport signal sur bruit sont rassemblées au chapitre 6.

5.3 Transport de l'audio

La section précédente a décrit ce que devient le son une fois remis au sink audio. Cette section décrit comment il y parvient, soit l'acheminement des échantillons depuis un fichier de la carte SD jusqu'à ce sink, quelle que soit la sortie qu'il représente. Deux exigences le structurent. La première est de fournir un flux d'échantillons continu, à une cadence propre à chaque fichier, sans interruption audible. La seconde est de rester indifférent au sink réellement actif, afin que la bascule du jack au Bluetooth ne concerne que la sortie et laisse le reste de la chaîne inchangé.

Le transport se décompose en quatre maillons traversés dans l'ordre du flux de données. La carte SD fournit les fichiers, dont le service de stockage tient l'index. Les décodeurs ramènent chaque fichier à une représentation PCM interne uniforme. Le pipeline achemine ce flux vers le sink actif sous le contrôle de la tâche audio. L'orchestration de la lecture décide enfin de la piste courante et des enchaînements.

5.3. TRANSPORT DE L'AUDIO

5.3.1 *Source de données et indexation*

Le service de stockage possède le montage de la carte SD, réalisé au travers de la couche FATFS d'ESP-IDF [10]. Lorsqu'une carte est présente, il en parcourt récursivement l'arborescence, retient les fichiers d'extension `.mp3` ou `.wav` sans distinction de casse, et trie le résultat par ordre alphabétique insensible à la casse. Les entrées dont le nom commence par un point sont écartées, ce qui neutralise les fichiers cachés et les fichiers de ressources que certains systèmes hôtes ajoutent sur la carte.

Ce parcours n'est borné par aucune limite de profondeur explicite, chaque niveau de sous-dossier donnant lieu à un appel récursif. Deux garde-fous implicites en délimitent la portée. La construction du chemin complet d'une entrée est d'abord refusée dès qu'elle dépasse la longueur maximale admise de 320 caractères, l'entrée fautive étant ignorée sans que le balayage s'interrompe. Chaque niveau de récursion consomme ensuite un cadre sur la pile de la tâche de balayage, dont la taille borne en dernier ressort la profondeur atteignable. Cette organisation couvre une arborescence usuelle en dossiers d'artiste et d'album sans prétendre à une imbrication arbitrairement profonde.

L'index ainsi constitué réside en PSRAM, pour les raisons de préservation de la mémoire interne exposées à la section 5.1. Il prend la forme d'un bloc contigu borné à 512 entrées de 320 octets. Un dépassement de cette borne provoque un échec explicite plutôt qu'une troncature silencieuse, une carte comportant davantage de pistes que la limite étant ainsi signalée sans ambiguïté. Une carte vide mais lisible constitue à l'inverse un succès à zéro piste, distinct d'une erreur de lecture.

Le démontage de la carte ne libère jamais le bus, il se limite à en retirer le périphérique associé. Bien que l'écran et la carte disposent chacun de leur hôte SPI (section 5.1), les contrôleurs SPI de ce micro-contrôleur ne disposent pas chacun d'un accès DMA indépendant, trois d'entre eux se partageant deux canaux [44]. Libérer le bus de la carte s'est révélé, à l'usage, suspendre un transfert d'affichage en cours et bloquer l'interface. Le démontage partiel écarte ce risque tout en suffisant à la gestion de l'insertion et du retrait de la carte.

Le retrait et l'insertion de la carte sont traités à chaud par la tâche de maintenance (tableau 5.1), qui surveille la ligne de détection et ne retient une transition qu'après deux relevés concordants, afin d'ignorer les rebonds de contact. Un retrait entraîne l'arrêt de la lecture puis le démontage du système de fichiers, une insertion déclenche une réindexation confiée à une tâche éphémère. Le nombre de relevés concordants exigé est un réglage de robustesse et non une valeur déduite d'un calcul.

5.3.2 *Décodage et représentation interne*

Le décodage repose sur une façade unique dont le contrat public se limite à ouvrir un fichier, en décrire le format, en lire les échantillons et le refermer, sans référence au format concret. Cette façade oriente chaque fichier vers un décodeur MP3 ou WAV selon son contenu réel, la signature de tête de fichier l'emportant sur l'extension en cas de désaccord, ce qui protège d'un fichier mal nommé. Le décodage MP3 s'appuie sur la bibliothèque libhelix, qui opère en virgule fixe [54] et écarte ainsi tout recours à l'unité de calcul flottant sur le chemin chaud, dont le coût par échantillon serait prohibitif.

L'existence de deux décodeurs justifie cette abstraction. Un lecteur restreint au MP3 aurait tenu dans un module unique et n'aurait appelé aucun contrat générique. C'est l'exigence de prise en

charge du WAV, inscrite au cahier des charges, qui introduit un second décodeur réel et rend la façade pertinente plutôt que spéculative.

La représentation interne unique, sur 32 bits justifiés à gauche et entrelacés, est produite par les décodeurs. Sa motivation, liée au comportement du bus sous ESP-IDF 6, a été exposée à la section 5.2. Chaque format y est ramené par le décodeur correspondant, un décalage vers le poids fort convenant au MP3 et au WAV 16 bits, tandis que le WAV 24 bits voit ses trois octets utiles placés sur les bits de poids fort. La lecture des décodeurs est pour cette raison orientée octet plutôt que mot, un échantillon de 24 bits ne tenant pas dans un entier de 16 bits, et cette orientation reflète symétriquement l'écriture vers le sink.

La durée d'une piste est exacte pour le WAV, dont l'en-tête la déclare, et repose pour le MP3 sur l'en-tête de débit variable lorsqu'il est présent. En son absence, elle est déclarée inconnue plutôt qu'estimée, un choix délibéré qui écarte une estimation à débit constant nécessairement fausse pour un fichier à débit variable.

5.3.3 Pipeline audio

Le pipeline est porté par la tâche audio du tableau 5.1, seule productrice du sink actif. Son fonctionnement est événementiel, conformément au modèle d'exécution de la section 5.1, la tâche demeurant bloquée en attente d'une commande au repos. Son interface n'est pas bloquante pour l'appelant, chaque ordre de lecture, d'arrêt, de pause, de reprise ou de bascule de sortie étant déposé dans une file à quatre entrées que la boucle consomme en tête de cycle [55].

Le décodage produit les échantillons plus vite qu'ils ne sont joués, c'est donc la sortie qui impose le rythme. Le pipeline lui remet un bloc d'échantillons à chaque tour de boucle. La sortie filaire l'absorbe en entier, mais la sortie Bluetooth, dont le tampon interne se vide à la cadence de la liaison radio, peut n'en prendre qu'une partie lorsqu'il est momentanément plein. Le pipeline conserve alors la portion restante et la représente au tour suivant, si bien qu'aucun échantillon n'est perdu et que le débit s'aligne de lui-même sur celui de la sortie. Comme les commandes en attente sont traitées au début de chaque tour de boucle, un ordre d'arrêt ou de pause reste pris en compte sans délai, même si la sortie est saturée à cet instant.

La position de lecture est mise à jour en continu par la tâche audio et lue par la tâche d'interface pour afficher la progression. Comme cette position tient dans un entier de 32 bits, le processeur l'écrit et la lit en une seule opération indivisible. La tâche d'interface ne peut donc jamais surprendre une valeur à moitié mise à jour, elle lit toujours soit l'ancienne, soit la nouvelle, ce qui rend inutile tout verrou de protection. La position est remise à zéro à l'arrêt et figée en pause, une valeur nulle signalant alors qu'aucune piste ne joue.

5.3.4 Orchestration de la lecture

Au-dessus du pipeline, un orchestrateur dépourvu de tâche propre relie l'interface, la logique de liste de lecture et le stockage. Il maintient l'état de lecture, arrêté, en lecture ou en pause, et se borne à déposer des commandes dans le pipeline sans jamais toucher au sink. La pause y consiste à arrêter le sink en laissant le décodeur ouvert et la position conservée, ce qui autorise une reprise immédiate.

5.4. BLUETOOTH

L'enchaînement des pistes est automatique. À la fin d'une piste, le pipeline signale la terminaison par un rappel exécuté dans le contexte de la tâche audio, et l'orchestrateur sélectionne la piste suivante selon le mode de répétition, une fin de liste ramenant à l'état arrêté. Chaque enchaînement rouvre un décodeur pour la piste suivante, de sorte que la transition n'est pas continue au sens strict. La garde qui interdit d'émettre le moindre échantillon avant l'acquittement du volume par la sortie, détaillée à la section 5.4, est vérifiée à chaque enchaînement.

La liste de lecture ne conserve qu'un état minimal, soit la position courante, le mode de répétition et un ordre aléatoire précalculé qui garde la piste en cours au moment où on l'active. La file d'attente n'est pas une seconde structure, mais une simple vue des musiques à venir à partir de la position courante. Les pistes déjà jouées et la piste en cours ne peuvent pas être modifiées, seules les pistes suivantes peuvent être réordonnées ou retirées. Ce retrait n'efface pas le fichier, la piste réapparaît à la prochaine relecture de la carte. Cette relecture relie de nouveau la liste à l'index du stockage et ramène la position dans les bornes si l'index a changé.

La bascule de sortie en cours de lecture préserve la position et la barre de progression. La sortie précédente continue de jouer tant que la nouvelle n'est pas prête, le pipeline reprenant au format courant sur le sink cible. Le cas particulier du passage vers le Bluetooth, qui impose un échange préalable de volume avant tout envoi d'échantillon, est détaillé à la section 5.4.

5.3.5 Validation

Le transport se valide par le bon fonctionnement de ses mécanismes plutôt que par des grandeurs chiffrées, aucune de ses étapes ne produisant de mesure.

Les mécanismes particuliers ont été éprouvés individuellement. L'alignement du débit sur la sortie a été testé en saturant le sink, ce qui a confirmé qu'aucun échantillon n'est perdu et que les ordres d'arrêt et de pause demeurent pris en compte. La reconnaissance de format a été validée sur des fichiers dont l'extension contredit le contenu, la signature de tête l'emportant comme prévu, ainsi que sur des fichiers porteurs d'étiquettes volumineuses susceptibles de contenir de fausses amorces de trame, que le décodeur franchit avant de valider chaque trame candidate. La gestion à chaud de la carte a été validée sur des cycles d'insertion et de retrait, chacun produisant une réindexation propre ou un arrêt suivi d'un démontage propre.

Le comportement aux bornes a été vérifié de même, un dépassement de l'index se soldant par un échec explicite et une carte vide mais lisible par un succès sans piste. La bascule de sortie a enfin été observée en cours de piste sans perte de la position ni de la progression. La représentation interne du WAV 24 bits a été exercée lors de la campagne d'endurance.

5.4 Bluetooth

La sortie filaire décrite aux deux sections précédentes n'est qu'une des deux implémentations du sink audio. La seconde est la sortie Bluetooth, objet de cette section. Elle diffère de la première sur un point déterminant. Là où la chaîne filaire pilote un matériel que le firmware possède de bout en bout, la sortie Bluetooth confie les échantillons à une pile protocolaire autonome qui possède la radio, impose sa propre cadence et n'accepte qu'un unique format. Le sink Bluetooth est donc autant une adaptation à ces contraintes qu'une simple destination d'écriture.

5.4.1 *Rôle et contraintes de plateforme*

Le lecteur émet le flux audio vers un récepteur extérieur, enceinte ou casque, au moyen du profil A2DP, qui distingue deux rôles, la source qui émet le flux et le puits qui le restitue [6]. Une précision de vocabulaire s'impose, car les deux définitions du mot puits se croisent. Au sens du firmware, cette sortie est un sink, puisqu'elle reçoit les échantillons du pipeline. Au sens du profil A2DP, le lecteur y tient au contraire le rôle de source, celui qui encode le flux et le pousse vers le récepteur, lequel en est le puits.

Le transport audio du Bluetooth classique repose sur un seul codec dont la prise en charge est obligatoire, le SBC [6]. Le firmware s'en tient à ce codec et désactive entièrement la pile à basse consommation, dont il libère la mémoire, ce qui restitue de la mémoire interne au bénéfice du budget établi à la section 5.1 [10]. Ce codec fixe deux propriétés du flux. Il opère d'abord sur des échantillons de 16 bits, ce qui plafonne la résolution de la sortie Bluetooth là où la chaîne filaire atteint 24 bits. La fréquence d'échantillonnage est ensuite négociée une fois pour toutes à l'ouverture de la session, sans possibilité de la changer piste après piste comme le fait le convertisseur filaire.

Le firmware fige cette fréquence à 44,1 kHz. Ce choix combine une contrainte et une commodité qu'il faut distinguer honnêtement. La contrainte est que fixer une fréquence unique évite d'embarquer un rééchantillonneur ou de renégocier la session à chaque piste, l'une et l'autre solutions étant coûteuses en charge processeur comme en réactivité. La commodité est le choix de 44,1 kHz parmi les fréquences admissibles, retenu parce que tout récepteur SBC est tenu de la prendre en charge [6] et qu'elle est la fréquence native de la plupart des fichiers musicaux courants. Une piste d'une autre fréquence est refusée explicitement plutôt que restituée à une cadence fausse, un message le signalant à l'écran. La prise en charge d'autres fréquences par rééchantillonnage est renvoyée aux évolutions possibles.

5.4.2 *Découplage et format des échantillons*

La pile Bluetooth ne se laisse pas alimenter au rythme du producteur. Elle tire elle-même les échantillons dont elle a besoin, les encode en SBC et cadence leur émission sur la liaison radio [10]. Ce modèle inverse celui de la sortie filaire, que la tâche audio pousse vers le contrôleur d'accès direct à la mémoire, comme le résume la figure 5.4. Un tampon de découplage s'intercale donc entre le pipeline, qui y dépose les échantillons, et la pile, qui les y prélève à sa convenance. Ce tampon de découplage, mentionné à la section 5.1, est réalisé au moyen d'un tampon de flux de FreeRTOS [55].

5.4. BLUETOOTH

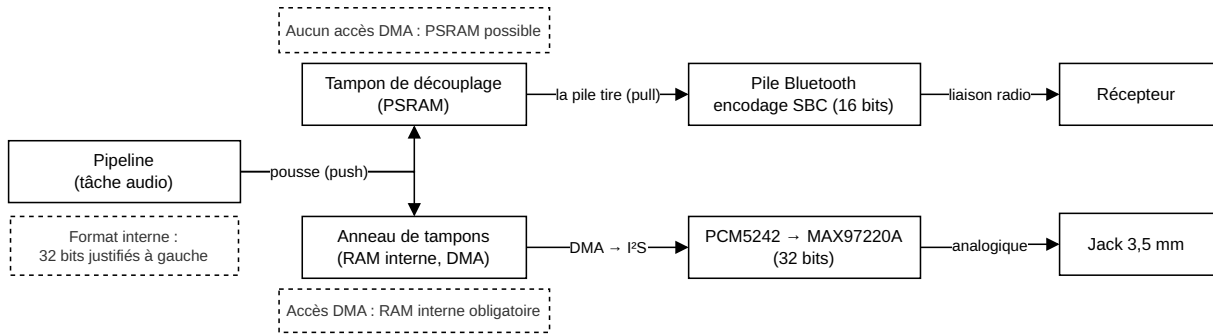


Figure 5.4 – Les deux chemins de sortie audio. Le pipeline alimente l’une ou l’autre sortie selon le sink actif. La sortie filaire est poussée vers l’anneau DMA en RAM interne, tandis que la sortie Bluetooth est tirée par la pile depuis un tampon de découplage en PSRAM, ce qu’autorise l’absence d’accès DMA à cette mémoire.

Ce tampon réside en PSRAM, ce qu’autorise précisément le fait qu’aucun contrôleur d’accès direct à la mémoire ne le lit, la pile en recopiant le contenu par le processeur, à la différence de l’anneau de tampons filaire qui devait impérativement rester en mémoire interne (section 5.2). Ce tampon illustre de nouveau le raisonnement de budget mémoire à l’échelle du système. Dimensionné à environ 21 kio, il représente de l’ordre de 120 ms d’avance à 44,1 kHz sur des échantillons stéréo de 16 bits, coussin qui absorbe le caractère irrégulier de la consommation radio.

Le comportement aux deux bornes du tampon prolonge le mécanisme décrit à la section 5.3. Lorsqu’il ne peut accueillir qu’une partie du bloc que le pipeline lui présente, le sink n’accepte que cette partie et laisse le pipeline représenter le reliquat au tour suivant, si bien que la cadence de lecture s’aligne d’elle-même sur celle de la liaison radio sans qu’aucun échantillon soit perdu. Lorsque le tampon se vide au contraire plus vite qu’il ne se remplit, la pile reçoit du silence en lieu et place des échantillons manquants, ce qui préserve la continuité de la liaison sans jamais bloquer la radio.

La représentation interne uniforme sur 32 bits, justifiée à gauche, doit enfin être ramenée aux 16 bits qu’attend l’encodeur. Le sink ne conserve pour cela que les 16 bits de poids fort de chaque échantillon, ce qui revient à un simple décalage. Comme le contenu utile est justifié sur ces bits de poids fort, l’opération retient la partie significative du signal et n’écarte que des bits de poids faible, nuls pour une source de 16 bits et représentant les huit bits les plus faibles d’une source de 24 bits. Omettre cette conversion ne serait pas sans effet, l’encodeur interprétant alors chaque échantillon de 32 bits comme deux échantillons de 16 bits, ce qui doublerait la cadence apparente et corromprait le flux.

5.4.3 Volume et garde anti-saturation

Le volume de la sortie Bluetooth suit le même principe de maître unique que la sortie filaire, le potentiomètre en restant la seule commande. Sa position, projetée sur l’échelle de volume absolu du profil de télécommande AVRCP, est transmise au récepteur, à charge pour ce dernier d’appliquer l’atténuation [10]. Le firmware ne s’abonne pas en retour aux changements de volume que le récepteur pourrait signaler, ce qui garantit que le potentiomètre demeure l’unique référence et écarte tout conflit entre deux commandes concurrentes.

Cette délégation du volume au récepteur crée un risque particulier que la chaîne filaire ne connaît pas. Un récepteur qui vient de se connecter conserve son propre réglage de volume,

éventuellement élevé, tant qu'il n'a pas reçu et appliqué la valeur transmise par le lecteur. Émettre des échantillons avant cet instant les restituerait à ce niveau initial, au risque d'une émission brutalement forte. Une garde interdit pour cette raison l'envoi du moindre échantillon tant que le récepteur n'a pas acquitté la commande de volume. Cette garde joue vis-à-vis de la sortie Bluetooth le rôle que l'amplificateur, activé en dernier, tient dans la chaîne filaire (section 5.2), celui d'une porte maintenue fermée jusqu'à l'établissement complet de la chaîne.

Cette garde impose un séquençement particulier lors d'une bascule de la sortie filaire vers le Bluetooth en cours de lecture, car une dépendance circulaire s'y noue, l'envoi du volume supposant la sortie déjà routée vers le Bluetooth tandis que le démarrage de l'audio suppose le volume déjà acquitté. Elle est dénouée en dissociant l'amorçage de la bascule et le démarrage effectif de l'audio, la tâche de maintenance finalisant la transition dès l'acquiescement du volume (tableau 5.1), la séquence complète étant détaillée en annexe F. La sortie précédente couvre cette attente, de sorte que la bascule ne produit aucune coupure audible. C'est ce séquençement que les sections 5.2 et 5.3 annonçaient.

5.4.4 Appairage, persistance et robustesse

L'établissement d'un lien procède d'un appairage simplifié sans saisie de code, le récepteur étant retrouvé par son nom au terme d'une recherche des appareils à portée dont le premier correspondant est retenu [10]. Les appareils déjà connus sont conservés d'une session à l'autre dans une courte liste ordonnée du plus récemment utilisé au plus ancien, écrite en NVS. L'oubli d'un appareil en retire à la fois l'entrée mémorisée et le lien de sécurité associé. Aucune de ces écritures persistantes n'intervient sur le chemin de l'audio, afin de ne jamais introduire d'accès à la mémoire flash au milieu du flux.

L'allumage et l'extinction de la radio sont des opérations longues et bloquantes, confiées pour cette raison à des tâches éphémères conformément au modèle de la section 5.1. La robustesse du lien repose ensuite sur deux comportements complémentaires. La perte du lien en cours de lecture est détectée, close proprement, puis suivie d'un repli automatique sur la sortie filaire, ce qui évite qu'une déconnexion inopinée n'interrompe durablement la restitution. Une tentative de connexion qui échoue peut par ailleurs laisser la pile dans un état intermédiaire dont elle ne sort qu'au prix d'un redémarrage complet de la radio, séquence que le firmware déclenche avant de reposer la connexion. La fréquence du processeur étant maintenue fixe pour les raisons exposées à la section 5.6, aucune reconfiguration d'horloge ne vient par ailleurs perturber la source de temps du contrôleur radio pendant cette séquence.

5.4.5 Validation

Comme les autres sorties, le Bluetooth se valide par le fonctionnement de ses mécanismes. Le détail des incidents de fiabilisation rencontrés sur cette sortie et de leurs résolutions figure en annexe G.

Le refus des fréquences non prises en charge a été vérifié en présentant des fichiers de fréquence autre que 44,1 kHz, chacun étant écarté avec le message correspondant plutôt que restitué à une cadence fausse. La garde anti-saturation a été éprouvée à la connexion et lors des bascules

5.5. INTERFACE UTILISATEUR

de sortie, aucun échantillon n'étant émis avant l'acquiescement du volume, ce que l'écoute au récepteur a confirmé par l'absence de tout à-coup initial. La bascule de la sortie filaire vers le Bluetooth a été observée en cours de piste sans coupure ni perte de position, la sortie précédente couvrant l'attente de l'acquiescement.

Le repli automatique sur la sortie filaire a été validé en provoquant la perte du lien pendant la lecture, la restitution reprenant sur la prise casque sans intervention. Le cycle d'allumage et d'extinction de la radio a été exercé de façon répétée, y compris sur des tentatives de connexion volontairement mises en échec, afin de vérifier que la pile revient à chaque fois à un état exploitable. Le comportement en régime de streaming continu a enfin été couvert par la campagne d'endurance de la section 5.1.2, dont la phase Bluetooth a confirmé l'absence de coupure et le confinement de la charge de la pile au cœur 0.

5.5 Interface utilisateur

Les couches `ui` et `screens` de la section 5.1 fournissent respectivement le cadre graphique générique et les écrans concrets. Cette section décrit ce cadre, soit la façon dont une image est composée puis affichée, dont les écrans s'empilent et se cèdent la main, et dont les appuis de l'utilisateur y sont acheminés. L'interface est construite sans bibliothèque graphique, sur un tampon d'affichage et des primitives de dessin propres au projet. Ce choix n'est pas une contrainte mais une décision, motivée par la volonté d'un style graphique particulier, en pixel art, et d'un chemin de rendu taillé pour ce seul écran.

5.5.1 Rendu et tampon d'affichage

Le rendu repose sur un unique tampon d'affichage en mémoire, au format RGB565, soit seize bits par pixel. Pour les 176 sur 176 pixels de l'écran, ce tampon occupe 61 952 octets, soit environ 60,5 kio. Toutes les primitives de dessin y écrivent et une opération d'envoi le transfère à l'écran. Aucune bibliothèque d'interface n'est employée. Une bibliothèque telle que LVGL aurait fourni des composants tout faits, au prix d'une empreinte et d'un style qui lui sont propres. Le projet lui a préféré un jeu de primitives réduit, écrites pour ce seul écran, qui laisse la maîtrise complète du rendu pixel par pixel voulu pour l'interface.

Ce tampon réside en PSRAM, comme le raisonnement de budget mémoire de la section 5.2 l'imposait déjà. Ce placement est possible parce que le tampon n'est jamais lu par un contrôleur d'accès direct à la mémoire, ce dernier ne pouvant de toute façon pas adresser la PSRAM sur ce micro-contrôleur [10]. L'envoi à l'écran lit en effet le tampon pixel par pixel avec le processeur et recopie chaque ligne dans un petit tampon interne, seul ce dernier étant confié au transfert par accès direct sur le bus SPI. La PSRAM n'y coûte donc qu'un accès processeur plus lent, jamais un transfert direct impossible. C'est le même partage que pour l'anneau audio, qui devait rester en mémoire interne parce que le contrôleur le lit lui-même, et que pour le tampon de découplage Bluetooth, qui pouvait au contraire résider en PSRAM (sections 5.2 et 5.4).

Les primitives couvrent le strict nécessaire à cette interface, le remplissage de rectangles, le tracé de contours, l'écriture de texte et le placage d'icônes. Chacune borne ses écritures au cadre de l'écran, une coordonnée hors champ étant simplement ignorée, ce qui interdit tout débordement du tampon. Le texte s'appuie sur une fonte matricielle de cinq sur sept pixels, dessinée dans une cellule de six sur huit et agrandie par un facteur entier, ce qui préserve l'aspect net du pixel art à toutes les tailles. Les icônes sont des images à un bit par pixel, les bits allumés seuls étant peints

et les bits éteints laissant transparaître le fond, ce qui autorise leur superposition sur un contenu déjà dessiné.

L'écran lui-même, un module à matrice passive OLED piloté par un contrôleur SSD1333 sur le bus SPI, reçoit l'image ainsi composée [13]. Sa nature émissive sert directement l'interface, un pixel noir n'émettant aucune lumière et ne consommant donc rien, propriété exploitée par le verrouillage de l'écran (section 5.5.5).

5.5.2 *Écrans et navigation*

Chaque écran se présente derrière un même contrat, une table de fonctions réunissant l'entrée sur l'écran, la sortie, le traitement d'un événement et le rendu. Ce procédé donne en C un polymorphisme explicite, chaque écran concret plaçant cette table en tête de sa propre structure de sorte qu'un pointeur vers l'un vaille pointeur vers l'autre. Le cadre générique manipule ainsi tous les écrans de façon uniforme sans rien connaître de leur contenu.

Les écrans s'organisent en une pile de huit écrans au plus, dont seul le sommet possède l'affichage et les entrées. L'empilement d'un écran appelle son entrée et le dépilement appelle la sortie de celui que l'on quitte, ce qui donne à chaque écran un couple d'accroches pour acquérir et relâcher ses ressources. Un menu ouvre par exemple un sous-menu en l'empilant, et un retour le dépile pour revenir à l'écran précédent.

La remise d'un événement suit le même principe de sommet unique. L'événement est confié à l'écran du sommet, puis l'image est aussitôt redessinée. Cet ordre importe, car le traitement de l'événement a pu empiler ou dépiler un écran, et c'est le nouveau sommet qui doit alors apparaître. Redessiner sans relire le sommet retarderait tout changement d'écran d'un appui, l'utilisateur devant appuyer deux fois pour entrer dans un menu ou en sortir.

Chaque écran déclare enfin une période de rafraîchissement, nulle par défaut. Une valeur nulle désigne un écran purement événementiel, redessiné au seul gré des appuis. Une valeur non nulle marque au contraire un écran vivant, comme les pages de statistiques dont les valeurs évoluent en continu, qu'il faut redessiner à cadence régulière même sans appui. Cette distinction gouverne la durée d'attente de la boucle décrite à la sous-section suivante.

Une barre de statut est enfin superposée à chaque écran. Le cadre la dessine après le rendu de l'écran courant, en dernier, de sorte qu'elle apparaît sur tous les écrans et qu'aucun ne peut l'effacer. Elle réserve la bande supérieure de l'image et y présente trois informations, l'état de la radio Bluetooth à gauche, la sortie audio active au centre et le niveau de batterie à droite. Ces indications sont volontairement qualitatives, la présence ou l'absence du lien radio plutôt qu'une force de signal mesurée, et elles se rafraîchissent au prochain appui plutôt que par un réveil propre, ce qui reste cohérent avec le fonctionnement événementiel de l'interface. Son apparence est présentée en annexe H avec les écrans concrets.

5.5.3 *Boucle d'interface*

La tâche d'interface du tableau 5.1 exécute une boucle unique qui attend un événement, le remet à l'écran du sommet, puis présente l'image que celui-ci a dessinée. Au repos, cette attente est bloquante et ne consomme aucun cycle, la tâche étant retirée des tâches prêtes jusqu'au prochain

5.5. INTERFACE UTILISATEUR

appui, conformément au modèle de la section 5.1. Cette même tâche initialise d'ailleurs l'écran et le service d'entrée depuis son propre contexte, afin que leurs interruptions soient allouées sur le cœur 1 et n'empiètent pas sur le cœur 0 que sature la pile Bluetooth.

La durée de cette attente n'est pas toujours infinie. Un écran vivant la borne à sa période de rafraîchissement afin d'être redessiné à intervalle régulier même sans appui. Elle est de plus plafonnée à l'échéance de verrouillage, de sorte que l'écran s'éteigne à l'heure dite lorsqu'aucun appui n'intervient. À l'expiration, la boucle redessine l'écran vivant ou bascule vers le verrouillage selon le cas, sans jamais tourner à vide.

Le watchdog de tâche (TWDT) est réarmé à chaque tour de boucle [10]. Un écran vivant se rafraîchit à une cadence bien inférieure au délai du watchdog, si bien qu'un rendu resté bloqué doit le déclencher, et la tâche s'y abonne donc tant qu'un tel écran est affiché. Un écran statique ou verrouillé se bloque au contraire légitimement pendant plusieurs dizaines de secondes en attendant un appui, durée qui serait prise à tort pour un blocage, et la tâche s'en désabonne alors. Cet abonnement conditionnel évite que le fonctionnement événementiel voulu ne soit confondu avec une défaillance.

5.5.4 Entrées

Le service d'entrée ne pratique aucune scrutation. Sa tâche demeure endormie sur une notification et ne lit les boutons qu'une fois réveillée, si bien qu'aucune transaction n'a lieu au repos. Le réveil provient d'une interruption, soit sur la ligne partagée de l'expandeur d'entrées-sorties, soit sur la ligne propre d'un bouton particulier. Le gestionnaire d'interruption se borne à réveiller la tâche, la lecture des boutons exigeant une transaction I²C interdite en contexte d'interruption, comme la section 5.1 l'a exposé. Une seule notification suffit, la tâche relisant de toute façon chaque source à son réveil.

À son réveil, la tâche lit le port de l'expandeur, ce qui acquitte du même coup son interruption, puis l'état du bouton particulier, avant de confier ces relevés à la logique de déparasitage. La ligne d'interruption de l'expandeur est active à l'état bas et se déclenche à tout changement du port pour se relâcher à sa lecture [21], de sorte qu'un même front signale aussi bien un appui qu'un relâchement.

Cette distinction entre deux sources tient au câblage. Quatre boutons de navigation et un bouton de retour sont portés par l'expandeur et actifs à l'état bas. Le bouton de validation, lui, dispose de sa propre broche et est actif à l'état haut, choix qui le rend en outre capable de réveiller le micro-contrôleur d'une future mise en veille, capacité provisionnée mais que ce service n'exploite pas. Son interruption est sensible aux deux fronts et non au seul appui, car la tâche doit aussi observer son relâchement, faute de quoi un bouton maintenu puis relâché laisserait l'état de déparasitage figé sur un appui et ferait manquer le suivant.

La logique de déparasitage est purement calculatoire et ne touche à aucun matériel. Elle réunit les deux sources en un même masque de boutons pressés, ne retient que les fronts d'appui au moyen d'un délai de garde qui absorbe les rebonds sans jamais se déclencher sur un maintien ou un relâchement, et traduit chaque appui en un événement du vocabulaire commun, les quatre directions, la validation et le retour. Elle tient enfin l'horodatage du dernier appui, dont se déduit la durée d'inactivité qui alimente le verrouillage de l'écran et la politique d'arrêt automatique de la section 5.6.

5.5.5 Économie d’affichage et verrouillage

Passé un délai d’inactivité, l’écran est verrouillé. La boucle d’interface remplace alors l’écran courant par un écran de veille, une trame noire portant deux lignes d’indication en gris sombre. Ce verrouillage distingue un appareil en veille d’un appareil éteint. Son délai est une préférence de l’utilisateur configurée dans les réglages, une valeur nulle le désactivant entièrement.

Cette image de veille sert directement l’autonomie. L’écran étant émissif, un pixel noir n’émet aucune lumière et ne consomme rien, de sorte qu’une trame presque entièrement noire ne coûte que le courant de repos de la dalle et la poignée de pixels gris de l’indication. Seul le bouton de validation réveille l’écran, l’appui de réveil étant absorbé plutôt que transmis à l’écran sous-jacent, et tout autre bouton est ignoré, ce qui neutralise les appuis accidentels en poche. La lecture audio et le réglage de volume, portés par d’autres tâches, se poursuivent pendant ce temps sans interruption.

Un dernier soin protège la dalle. Pendant le verrouillage, l’indication est redessinée périodiquement à une position légèrement décalée, selon un petit cycle de décalages, afin qu’aucun pixel ne vieillisse plus vite que ses voisins ni ne souffre de rémanence (burn-in) [56]. Le coût de ces redraws est négligeable au regard de leur espacement. Le détail de ce cycle et l’apparence de l’écran de veille figurent en annexe H.

5.5.6 Validation

L’interface se valide par le bon fonctionnement de ses mécanismes et par la campagne d’endurance de la section 5.1.2, dont le scénario comprenait des séquences de navigation et des rafraîchissements d’écran concomitants à la lecture. Le dimensionnement de la pile de la tâche d’interface y a été confirmé (tableau 5.2), de même que l’absence de coupure audio pendant les rafraîchissements complets de l’écran.

La séparation entre la logique de déparasitage, purement calculatoire, et sa mise en œuvre matérielle a permis d’éprouver la première par du code de test sur machine hôte et la seconde directement sur la cible. Le redessin systématique du sommet après chaque événement a été vérifié en enchaînant des entrées et des sorties de menus, aucun changement d’écran n’exigeant un second appui. Le verrouillage a enfin été exercé sur l’écoulement du délai d’inactivité, seul le bouton de validation réveillant l’écran tandis que les autres restent sans effet, la lecture se poursuivant pendant la veille et le décalage anti-rémanence s’opérant comme prévu.

L’abonnement conditionnel au watchdog a été confirmé par l’absence de fausse alarme sur les écrans statiques, dont le blocage prolongé est légitime, et par le déclenchement attendu du watchdog sur un rendu bloqué d’écran vivant lors d’une injection de défaut.

5.6 Gestion de l’énergie

La régulation, la charge de la cellule et la protection contre la décharge profonde sont assurées par des circuits autonomes présentés au chapitre précédent, sur lesquels le firmware n’a aucune prise. Son intervention se limite à quatre actions, se maintenir lui-même sous tension, observer l’état de l’énergie, arbitrer l’usage du connecteur USB et éteindre l’appareil dans l’ordre. Ces quatre responsabilités sont réunies dans un service d’énergie qui ne crée aucune tâche permanente pour son propre compte. Son code s’exécute dans le contexte de la tâche de maintenance du tableau 5.1, qui l’appelle toutes les deux secondes.

5.6. GESTION DE L'ÉNERGIE

5.6.1 *Maintien sous tension et observation*

Au démarrage, le rail d'alimentation n'est maintenu que par le bouton de mise en marche ou par la présence de l'USB. La toute première instruction exécutée par le firmware met donc le signal EnableReg à l'état haut, faute de quoi le relâchement du bouton couperait la carte avant même la fin de l'initialisation. Cette écriture impose une précaution d'ordre, la broche étant préchargée à l'état haut avant d'être configurée en sortie. L'ordre inverse laisserait la sortie imposer brièvement un niveau bas, ce qui suffirait à couper l'alimentation.

À chaque cycle, le service interroge la jauge de charge sur le bus I²C et relit l'entrée INOKB de l'expandeur, drapeau à drain ouvert par lequel le chargeur signale la présence d'une source valide à son entrée [34]. Il en tient à jour un relevé unique qui réunit l'SOC, la tension, le courant, le temps de décharge restant estimé et la présence d'une alimentation externe. Ce relevé n'a qu'un seul producteur, la tâche de maintenance, et ses lecteurs se contentent de l'afficher, au premier rang desquels la barre de statut de la section 5.5. Une lecture concurrente ne peut donc au pire observer qu'un champ vieux d'un cycle, ce qui est sans conséquence pour un affichage et rend inutile tout verrou.

Deux comportements de repli protègent ce relevé. Un échec de lecture de la jauge l'invalidé et interrompt le cycle sans qu'aucune décision ne soit prise, le principe étant de ne jamais agir sur une mesure douteuse. Un échec de lecture de l'expandeur, en revanche, conserve le verdict précédent sur l'alimentation externe plutôt que de conclure à un débranchement, car un débranchement fictif suivi d'un rebranchement relancerait inutilement la séquence d'arbitrage décrite plus bas et priverait la console de son port.

Ce relevé est enfin traduit en une bande de charge à trois niveaux, normal, bas et critique, dont les seuils retenus valent 15 % et 5 %. Ces valeurs sont des réglages et non des grandeurs déduites, la jauge fournissant déjà un état de charge corrigé par son modèle de cellule [37]. La charge en cours est de même déduite du courant, un courant entrant supérieur à 10 mA étant interprété comme une charge, seuil retenu pour ne pas confondre une charge réelle avec le bruit de mesure au repos.

5.6.2 *Arbitrage du connecteur USB*

Le connecteur USB-C sert deux usages exclusifs, la charge et la console série, et ses lignes de données ne peuvent être reliées qu'à un seul des deux circuits à la fois. Face à une véritable source Type-C, cet arbitrage est sans effet sur la charge, le chargeur lisant le courant disponible sur les broches CC sans avoir besoin des lignes de données [34]. Il en va autrement pour une source ancienne, connectée par un câble USB-A vers USB-C, dont les broches CC ne peuvent pas annoncer le courant réellement disponible. Le chargeur ne peut alors le déterminer que par la négociation BC1.2, qui exige qu'il dispose lui-même des lignes de données [30]. Sans arbitrage, sa limite d'entrée resterait figée à sa valeur par défaut devant une source capable de fournir davantage.

La séquence retenue est celle que recommande le constructeur du chargeur, à savoir confier d'abord les lignes de données au chargeur, attendre qu'il signale par INOKB qu'il a détecté une source valide, puis les rendre au pont série [34]. Elle dure plus d'une seconde et est pour cette raison confiée à une tâche éphémère, qui relit INOKB toutes les 100 ms.

Deux durées encadrent cette attente, l'une calculée et l'autre choisie. La première est le temps pendant lequel les lignes restent sur le chargeur une fois INOKB actif. Elle doit couvrir le pire

cas de la détection, dont les trois étapes successives durent au plus 900 ms, 39 ms et 55 ms, soit 994 ms au total [34]. La valeur retenue de 1200 ms est ce minimum arrondi avec une marge, rendre les lignes plus tôt interrompant la négociation en cours. La seconde durée est un simple garde-fou, la tâche renonçant au bout de cinq secondes lorsque INOKB ne s'active jamais, cas où aucune source n'est présente.

Comme cette détection n'a lieu qu'au branchement, la séquence doit être relancée à chaud. Le cycle périodique mémorise pour cela l'état précédent de l'alimentation externe et relance l'arbitrage sur un front montant, sans quoi le chargeur ne pourrait pas identifier une source connectée après le démarrage et resterait sur sa limite d'entrée par défaut, faute d'avoir eu accès aux lignes de données. Deux limites en découlent et sont assumées, toutes deux conséquences de la période de deux secondes. La relance peut tarder d'autant après le branchement, et un débranchement suivi d'un rebranchement plus rapide que cette période passe inaperçu, les deux relevés qui l'encadrent observant la même valeur.

Deux gardes complètent le mécanisme. Une seconde demande d'arbitrage est ignorée tant que la première est en cours, et l'échec de création de la tâche ramène immédiatement les lignes sur le pont série. La règle sous-jacente est qu'aucune défaillance ne doit laisser les lignes USB bloquées sur le chargeur. L'état de repli conserve ainsi une console série utilisable, au prix d'un courant de charge plafonné, y compris lorsque la jauge elle-même cesse de répondre.

5.6.3 Ce que le *firmware* peut économiser

Les modes de sommeil du micro-contrôleur sont exclus par la fonction même de l'appareil. Le sommeil léger interrompt les horloges du bus I²S et arrêterait la restitution, et son déclenchement automatique réclame de surcroît un quartz de 32 kHz absent de la carte [57]. Le sommeil profond, qui perd le contexte d'exécution, est incompatible avec un appareil censé continuer à jouer. L'économie d'énergie du *firmware* ne peut donc porter que sur la manière dont le processeur travaille lorsqu'il est éveillé, et sur la décision de ne plus l'être du tout.

Un mécanisme supplémentaire a été mis en œuvre puis retiré. La gestion dynamique de fréquence, ou DFS, abaisse la fréquence du processeur à un plancher choisi tant qu'aucun pilote ne réclame la pleine vitesse [57]. Configurée entre 80 et 160 MHz, elle a provoqué des blocages sporadiques du système. L'analyse des coredump produits lors de ces blocages, dont un extrait figure en annexe K.1, en a désigné l'origine. Le IWD^T se déclenchait sur le second cœur, ce qui signale que l'interruption de tick n'y était plus servie [58], et la trame fautive se situait dans la fonction de mise en attente du module de gestion d'énergie. Deux tâches du premier cœur attendaient au même instant de ce second cœur l'acquittement d'une demande de basculement, confirmant qu'il ne répondait plus. Cette signature est documentée par plusieurs rapports publics portant sur la même trame [59, 60], et la documentation officielle reconnaît par ailleurs que l'activation de la gestion d'énergie augmente la latence d'interruption [57].

La fréquence a donc été figée à 160 MHz et plus aucun blocage n'est survenu depuis. La cause exacte n'a pas été cherchée plus loin, le code en question appartenant au framework et non au *firmware*. La stabilité prime ici sur l'économie, un lecteur audio ne devant pas redémarrer en cours d'écoute.

Restent trois leviers effectifs. Le premier est structurel, le modèle événementiel de la section 5.1 ne consommant aucun cycle au repos, et il constitue de loin la principale économie. Les deux autres sont des politiques temporisées, l'extinction de l'écran décrite à la section 5.5.5 et l'extinction de

5.6. GESTION DE L'ÉNERGIE

l'appareil décrite ci-dessous. Leurs délais sont des préférences de l'utilisateur, persistées en NVS et valant par défaut 30 secondes et 5 minutes, une valeur nulle désactivant la politique concernée. Ces deux durées sont des réglages de confort et non des optima. Elles sont relues une seule fois puis conservées en mémoire, les chemins qui les consultent à chaque tour de boucle ne devant jamais accéder à la flash.

5.6.4 Extinction ordonnée et arrêt automatique

Trois voies conduisent à l'extinction, la commande explicite de l'utilisateur, l'atteinte du seuil critique de batterie et l'expiration du délai d'inactivité. La figure 5.5 en donne l'enchaînement complet avec les gardes de chaque voie.

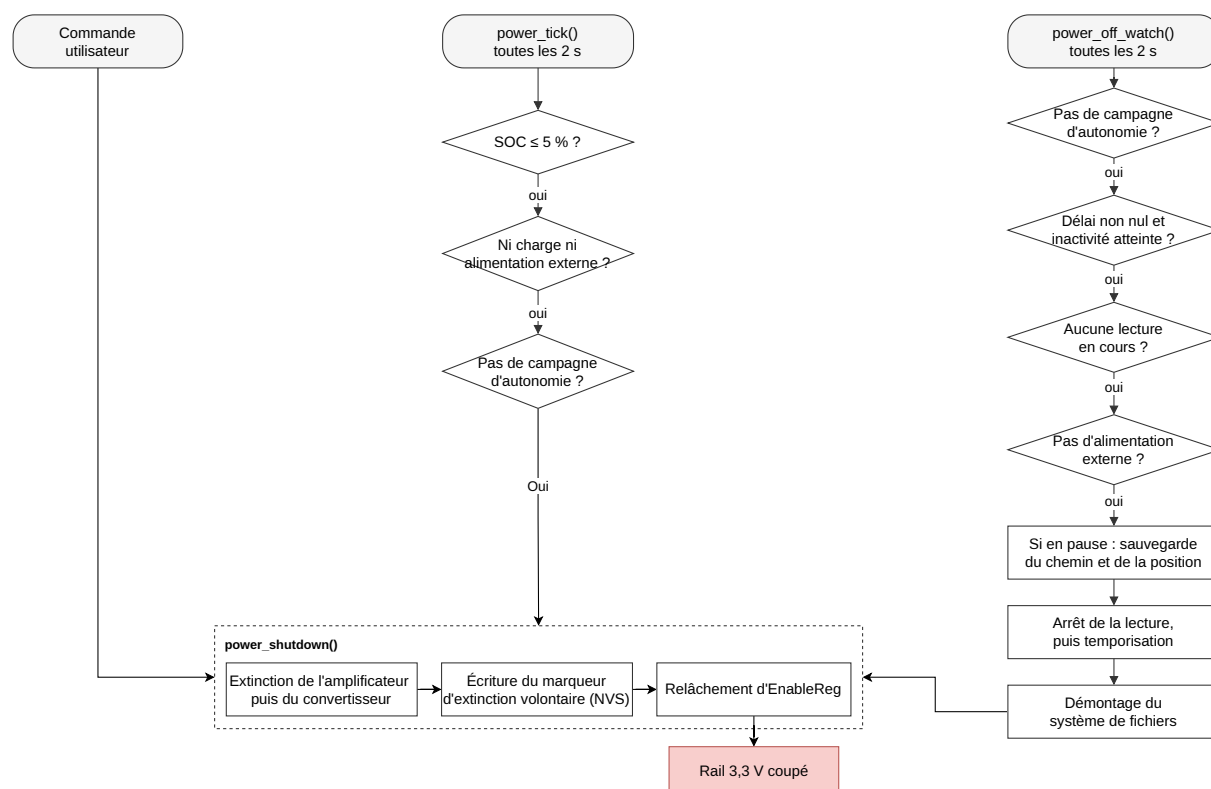


Figure 5.5 — Séquence d'extinction. Les trois voies d'entrée convergent vers un corps commun qui descend la pile de haut en bas. Les branches en pointillé rendent la main au cycle suivant sans agir.

L'extinction sur batterie critique n'est déclenchée que si la cellule est effectivement en décharge, c'est-à-dire ni en charge ni alimentée depuis l'extérieur. Cette double garde évite qu'un appareil branché ne s'éteigne alors même qu'il se recharge. Elle est de plus suspendue pendant une campagne de mesure d'autonomie, ce service devant détecter lui-même le seuil pour écrire son dernier relevé avant de demander l'extinction.

Parmi les conditions de l'arrêt automatique, deux méritent une explication. L'absence d'alimentation externe n'est pas une politique mais une impossibilité, car lorsque l'USB est branché le régulateur reste validé par le connecteur et relâcher la ligne de maintien ne couperait pas le rail. L'appareil se retrouverait alimenté mais avec un firmware arrêté. La condition d'inactivité,

ensuite, ne tient compte que des appuis de boutons, la rotation du potentiomètre de volume ne la remettant pas à zéro. Cette limite reste sans effet pendant la lecture, qui interdit de toute façon l'arrêt, et n'a de portée que sur un appareil laissé en pause.

La séquence proprement dite descend la pile de haut en bas. Si une piste est en pause, son chemin et sa position sont d'abord sauvegardés, le chemin étant retenu plutôt qu'un rang dans la liste parce qu'il survit à une réindexation de la carte. La lecture est ensuite arrêtée, puis une temporisation laisse à la tâche audio le temps de traiter la commande et de refermer son fichier, l'ordre d'arrêt ne lui étant pas transmis directement mais déposé dans sa file. Le système de fichiers est démonté, le point d'accroche enregistré par le service audio est exécuté et éteint l'amplificateur puis le convertisseur dans l'ordre décrit à la section 5.2, un marqueur d'extinction volontaire est écrit en NVS au dernier moment où plus rien ne peut échouer, et la ligne de maintien est enfin relâchée. Le service d'énergie n'a ainsi aucune connaissance de la chaîne audio, cette inversion de dépendance préservant la règle de la section 5.1.

Le relâchement de la ligne ne rend jamais la main, la fonction s'achevant sur une attente perpétuelle. Si l'USB maintient malgré tout le régulateur, l'appareil reste alimenté et le firmware s'arrête là, comportement sans conséquence puisqu'aucune des deux voies automatiques n'aboutit en présence d'une alimentation externe. Le réveil se fait ensuite par voie strictement matérielle, aucun code ne s'exécutant à ce stade.

5.6.5 Validation

La prise de contrôle du rail est vérifiée par le fonctionnement même de l'appareil, tout défaut de séquençement de cette étape se traduisant par une extinction immédiate au relâchement du bouton de mise en marche.

Les replis du service d'observation ont été exercés en provoquant des échecs de lecture sur le bus I²C. Un échec de la jauge invalide l'instantané sans qu'aucune extinction ne soit déclenchée, et un échec de l'expasseur laisse inchangé le verdict d'alimentation externe, donc ne relance pas l'arbitrage du connecteur.

L'arbitrage du connecteur a été observé au moyen d'une page de diagnostic affichant l'état d'INOKB et la destination courante du multiplexeur. Sur batterie seule, les lignes de données sont sur le pont série. Le branchement d'un câble fait basculer INOKB, puis le multiplexeur vers le chargeur pendant le temps de garde, avant le retour au pont série. La relance à chaud a été vérifiée en respectant un intervalle supérieur à la période de sondage, conformément à la limite assumée plus haut.

L'ordre d'extinction a été suivi au casque, aucune impulsion audible n'apparaissant à la coupure. Chacune des gardes de l'arrêt automatique a été exercée séparément, dont l'inhibition sous alimentation externe et la reprise du décompte au retrait du câble. La restitution de la piste sauvegardée au démarrage suivant a enfin été vérifiée sur un cycle complet de pause, d'arrêt automatique et de remise en marche.

Chapitre 6

Résultats et validation

À ce stade, vous avez mené à bien votre projet, réalisé vos expériences, collecté vos données et procédé à leur analyse. Il est désormais temps de présenter vos résultats et d'en proposer une interprétation approfondie. Cette étape est déterminante pour valider la pertinence et la rigueur de votre travail.

Vous devez démontrer que vos objectifs ont été atteints, que vous avez répondu aux questions de recherche initiales et que vous avez apporté une solution pertinente au problème posé. Il s'agit ici de convaincre le lecteur de la valeur scientifique ou technique de vos résultats.

Prenez soin de ne pas submerger votre rapport d'une quantité excessive de données brutes qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre analyse. Il est naturel, après un travail rigoureux, d'avoir accumulé un grand volume de données. Privilégiez celles qui contribuent à démontrer vos conclusions et à appuyer votre argumentation.

6.1 Méthodologie de test

Comment g fé toussa

6.2 Présentation des résultats

La présentation des résultats doit être claire et synthétique. Commencez par exposer les données essentielles de manière structurée, en utilisant des supports visuels pertinents tels que des tableaux, des graphiques, des schémas, des figures, des photographies ou des extraits de code. Ces éléments doivent être soigneusement légendés et accompagnés de commentaires explicatifs.

Chaque résultat présenté doit être brièvement interprété afin d'en souligner la signification. Il ne s'agit pas seulement de montrer les données, mais d'expliquer ce qu'elles révèlent par rapport aux objectifs fixés.

Pensez également à mentionner les unités de mesure, à signaler les éventuels biais susceptibles d'avoir influencé vos résultats et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures ou à vos méthodes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la rigueur scientifique de votre analyse.

6.3 Discussion des résultats

La discussion constitue une étape essentielle, car elle vous permet de donner du sens à vos résultats. Vous devez aller au-delà de la simple présentation des données en les analysant de manière critique et en les confrontant aux travaux existants.

CHAPITRE 6. RÉSULTATS ET VALIDATION

Cette section doit permettre :

- De comparer vos résultats à ceux issus de la littérature ou d'études antérieures, afin de mettre en perspective vos observations.
- D'évaluer la pertinence de vos résultats et d'en discuter les implications théoriques ou pratiques.
- De justifier les résultats obtenus, en expliquant les causes potentielles des écarts observés ou des résultats inattendus.
- D'identifier les limites de votre étude et d'en proposer des pistes d'amélioration pour de futurs travaux.

Cette réflexion critique démontre votre capacité à analyser vos résultats de manière approfondie et à en tirer des enseignements pertinents. Elle est essentielle pour montrer que vous maîtrisez non seulement vos données, mais également les implications qu'elles soulèvent dans le cadre de votre recherche.

Chapitre 7

Travail restant et perspectives

- Placer le bouton S1 afin qu'il soit accessible même lorsque la batterie est dans le boîtier.
- Décaler l'ESP32 vers le bas du PCB afin de laisser la place dans le coin adjacent pour y placer une vis (Vu qu'il ne doit pas y avoir de métal à 15 mm de l'antenne)

Chapitre 8

Conclusion

La conclusion d'un rapport constitue une synthèse essentielle des travaux réalisés et des résultats obtenus. Après le résumé, elle est souvent la seconde section lue par un lecteur pressé, tel qu'un décideur ou un responsable d'entreprise. Elle doit être claire, concise et directement liée aux objectifs définis en amont.

Commencez par évaluer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Mettez en lumière les résultats les plus significatifs en les confrontant aux attentes formulées dans l'introduction, afin de proposer une analyse objective de l'avancement et des réussites du projet.

Il est également important d'identifier les limites de votre travail, les obstacles rencontrés et les pistes d'amélioration possibles. Une réflexion critique sur ces aspects témoigne de votre capacité à évaluer votre travail avec rigueur et discernement.

Adoptez une posture professionnelle et évitez les justifications personnelles, tel que « je n'ai pas eu le temps », « ce n'était pas de ma faute » ou « cela ne fonctionne pas, mais je suis satisfait ». Ces formulations, bien qu'honnêtes, nuisent à la crédibilité de votre analyse. Il est préférable de présenter factuellement les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre, en démontrant votre capacité à tirer des enseignements de votre expérience – une compétence hautement valorisée en milieu académique et professionnel.

Une réflexion plus personnelle peut également être intégrée. Elle offre l'occasion de partager votre retour d'expérience : compétences développées, défis surmontés, enseignements tirés ou aspects enrichissants du projet. Bien que facultative, cette dimension humaine valorise votre implication.

Enfin, concluez en ouvrant des perspectives pour d'éventuels travaux futurs : quelles prolongations seraient pertinentes ? Quelles améliorations pourraient enrichir le projet si celui-ci venait à être poursuivi ?

Yann Dos Santos



Bibliographie

- [1] WIKIPEDIA. « Portable media player ». In : (). URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_media_player (cf. p. 3).
- [2] TOM SMIGLA. « 20 Best Digital Audio Players (DAPs) in 2026 – Full Buyer’s Guide ». In : (10 juin 2026). URL : <https://techtactician.com/best-digital-audio-players-daps-guide/> (cf. p. 3).
- [3] HOMECINE SOLUTIONS. « Comparison of the best audiophile portable music players (DAP) in 2026 ». In : (23 fév. 2026). URL : <https://en.homecinesolutions.fr/blog/posts/2196-comparison-of-the-best-audiophile-portable-music-players-dap-in-2026> (cf. p. 3, 4).
- [4] AUDIOPHILE ON. « 10 Best Cheap HD Audio Players, DAP’s & Music Players of 2025 ». In : (avr. 2026). URL : <https://www.audiophileon.com/news/top-5-budget-hd-audio-players> (cf. p. 4).
- [5] DIGIKEY. *DigiKey Electronics*. 2026. URL : <https://www.digikey.ch> (cf. p. 12).
- [6] BLUETOOTH. *Advanced Audio Distribution Profile 1.4 Adopted*. Juin 2022. URL : <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/advanced-audio-distribution-profile-1-4/> (cf. p. 12, 50).
- [7] NORDIC SEMICONDUCTOR. *nRF52840 System on Chip Multiprotocol Bluetooth SoC supporting Bluetooth LE, Bluetooth Mesh, NFC, Thread and Zigbee*. 2024. URL : <https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840> (cf. p. 12).
- [8] STM32WB55RG *Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32 MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.4, 802.15.4, Zigbee, Thread, Matter, USB, LCD, AES-256*. 2024. URL : <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb55rg.html> (cf. p. 12).
- [9] ESPRESSIF. *ESP32 Series SoC Comparator*. 2026. URL : <https://products.espressif.com/#/product-comparison> (cf. p. 12).
- [10] ESPRESSIF. *ESP-IDF Programming Guide*. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/index.html> (cf. p. 12, 39-41, 45, 47, 50-53, 55).
- [11] ESPRESSIF. *ESP32 Datasheet*. Nov. 2025. URL : https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf (cf. p. 12, 17, 29).
- [12] ESPRESSIF. *ESP32-WROVER-E Datasheet*. Déc. 2025. URL : https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e_esp32-wrover-ie_datasheet_en.pdf (cf. p. 12, 18, 36, 41, 73).
- [13] Newhaven Display INTERNATIONAL. *NHD-1.91-176176UBC3 Full Color Graphic OLED Display Module*. Nov. 2019. URL : <https://newhavendisplay.com/fr/1-91-inch-color-oled-module-with-176x176-resolution/> (cf. p. 13, 18, 54).
- [14] Texas INSTRUMENTS. *TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver*. Jan. 2025. URL : <https://www.ti.com/product/TAD5212> (cf. p. 14).

BIBLIOGRAPHIE

- [15] TEXAS INSTRUMENTS. *PCM5102A 2VRMS DirectPath™, 112dB Audio Stereo DAC with 32-bit, 384kHz PCM Interface*. Mai 2016. URL : <https://www.ti.com/product/PCM5102A> (cf. p. 15).
- [16] TEXAS INSTRUMENTS. *PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB Audio Stereo DAC with PCM Interface and Fixed Audio Processing*. Oct. 2018. URL : <https://www.ti.com/product/PCM5122> (cf. p. 15).
- [17] TEXAS INSTRUMENTS. *PCM5242 4.2-VRMS DirectPath™, 32-bit, 384-kHz, 114-dB Audio Stereo DAC*. Oct. 2014. URL : <https://www.ti.com/product/PCM5242> (cf. p. 15, 18, 27, 28, 43-45).
- [18] DIODES INCORPORATED. *PAM8908 25mW True CAP Free Stereo Headphone Driver*. Août 2024. URL : <https://www.diodes.com/part/view/PAM8908> (cf. p. 16).
- [19] TEXAS INSTRUMENTS. *TPA6132A2 25-mW, stereo, analog input headphone amplifier in WQFN*. Juill. 2017. URL : <https://www.ti.com/product/TPA6132A2> (cf. p. 16).
- [20] ANALOG DEVICES. *MAX97220A Differential Input DirectDrive Line Drivers/Headphone Amplifiers*. Juill. 2012. URL : <https://www.analog.com/en/products/max97220a.html> (cf. p. 16, 18, 28, 46).
- [21] DIODES INCORPORATED. *PI4IOE5V9554 8-bits IO expander*. Nov. 2019. URL : <https://www.diodes.com/part/view/PI4IOE5V9554> (cf. p. 17, 41, 55).
- [22] TEXAS INSTRUMENTS. *TCA9554 8-bit 1.65- to 5.5-V I2C/SMBus I/O expander with interrupt, weak pull-up & config registers*. Sept. 2015. URL : <https://www.ti.com/product/TCA9554> (cf. p. 17).
- [23] NXP. *PCA6408A Low-Voltage, 8-Bit I2C-Bus and SMBus I/O Expander with Interrupt Output, Reset and Configuration Registers*. URL : <https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-i3c-interface-devices/general-purpose-i-o-gpio/low-voltage-8-bit-ic-bus-and-smbus-i-o-expander-with-interrupt-output-reset-and-configuration-registers:PCA6408A> (cf. p. 17).
- [24] ONSEMI. *FXL6408 Fully Configurable 8-Bit I2C-Controlled GPIO Expander*. Juill. 2024. URL : <https://www.onsemi.com/products/standard-products/logic/i-o-expanders/fxl6408> (cf. p. 17).
- [25] TEXAS INSTRUMENTS. *TPS62A01 2.5V-to-5.5V input, 1A output high-efficiency step-down converter*. Juin 2024. URL : <https://www.ti.com/product/TPS62A01> (cf. p. 18, 19, 26, 32).
- [26] TEXAS INSTRUMENTS. *TLV62568 2.5V-5.5V input, 1A high efficiency step-down buck converter in SOT23 and SOT563 package*. Nov. 2017. URL : <https://www.ti.com/product/TLV62568> (cf. p. 19).
- [27] ANALOG DEVICES. *MAX17624 2.9V to 5.5V, 1A, Synchronous Step-Down Converter with Integrated MOSFETs*. Avr. 2021. URL : <https://www.analog.com/en/products/max17624.html> (cf. p. 19).
- [28] DIODES INCORPORATED. *AP61102 2.3V TO 5.5V INPUT, 1A LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER with PG*. Sept. 2022. URL : <https://www.diodes.com/part/view/AP61102> (cf. p. 19).
- [29] TOREX SEMICONDUCTOR. *XC6120 Series Ultra Small, Low Power Consumption Voltage Detector*. 2020. URL : <https://product.torexsemi.com/en/series/xc6120> (cf. p. 19).
- [30] USB IMPLEMENTERS FORUM INC. *Battery Charging v1.2 Spec and Adopters Agreement*. Nov. 2019. URL : <https://www.usb.org/document-library/battery-charging-v12-spec-and-adopters-agreement> (cf. p. 21, 57).
- [31] USB IMPLEMENTERS FORUM INC. *Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification*. Mars 2026. URL : <https://usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-25> (cf. p. 21, 34).

BIBLIOGRAPHIE

- [32] TEXAS INSTRUMENTS. *BQ25890 I2C 1cell 5A buck battery charger Maxcharge™ tech for high input with D+/D-*. Oct. 2022. URL : <https://www.ti.com/product/BQ25890> (cf. p. 21).
- [33] TEXAS INSTRUMENTS. *BQ25629 I2C-controlled, 18-V max input 2-A single-cell battery charger with USB detection and ADC*. Fév. 2025. URL : <https://www.ti.com/product/BQ25629> (cf. p. 21).
- [34] ANALOG DEVICES. *MAX77757 3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries*. Jan. 2021. URL : <https://www.analog.com/en/products/max77757.html> (cf. p. 21, 25, 57, 58).
- [35] Microchip TECHNOLOGY. *MCP73871 Stand-Alone System Load Sharing and Li-Ion/Li-Polymer Battery Charge Management Controller*. Août 2018. URL : <https://www.microchip.com/en-us/product/mcp73871> (cf. p. 21).
- [36] ANALOG DEVICES. *MAX17048 3μA 1-Cell/2-Cell Fuel Gauge with ModelGauge*. Nov. 2016. URL : <https://www.analog.com/en/products/max17048.html> (cf. p. 22).
- [37] Analog DEVICES. *MAX17260 5.1μA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Optional High-Side Current Sensing*. Sept. 2024. URL : <https://www.analog.com/en/products/MAX17260.html> (cf. p. 22, 57).
- [38] TEXAS INSTRUMENTS. *BQ27441-G1 System-side Impedance Track™ battery fuel (gas) gauge*. Déc. 2014. URL : <https://www.ti.com/product/BQ27441-G1> (cf. p. 22).
- [39] STMICROELECTRONICS. *STC3100 Battery monitor IC with Coulomb counter/gas gauge*. Jan. 2009. URL : <https://www.st.com/en/power-management/stc3100.html> (cf. p. 22).
- [40] SILICON LABS. *CP2102N USBXpress USB Bridges*. Mars 2024. URL : <https://www.silabs.com/interface/usb-bridges/usbxpress> (cf. p. 23).
- [41] ESPRESSIF. *ESP32 DevKitC User Guide*. URL : https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html (cf. p. 23, 29).
- [42] ALPS ALPINE. *RK10J11R0A0L 10mm Size Metal Shaft Type Potentiometer*. 2023. URL : <https://tech.alpsalpine.com/e/products/detail/RK10J11R0A0L/> (cf. p. 24).
- [43] DIODES INCORPORATED. *PI3USB221A USB 2.0 High Speed Switch*. Juin 2022. URL : <https://www.diodes.com/part/view/PI3USB221A> (cf. p. 25).
- [44] ESPRESSIF. *ESP32 Technical Reference Manual*. Mars 2026. URL : https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (cf. p. 29, 41, 44, 45, 47, 87).
- [45] Texas INSTRUMENTS. *System-Level ESD Protection Guide*. Août 2025. URL : https://www.ti.com/lit/sg/sszb130e/sszb130e.pdf?ts=1777472889562&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F (cf. p. 31).
- [46] Microchip Technology INC. *AN1767, Solutions for Radio Frequency Electromagnetic Interference in Amplifier Circuits*. 2014. URL : <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/00001767a.pdf> (cf. p. 31).
- [47] Eric PROF BOGATIN. « Rules of Thumb ». In : (2013). URL : <https://www.colorado.edu/faculty/bogatin/publications/rules-thumb> (cf. p. 31, 33, 35).
- [48] EURO CIRCUITS. *PCB Design Guidelines*. 2026. URL : <https://www.eurocircuits.com/technical-guidelines/pcb-design-guidelines/> (cf. p. 32).
- [49] ESPRESSIF. *ESP32 Hardware Design Guidelines*. Juill. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32/esp-hardware-design-guidelines-en-master-esp32.pdf> (cf. p. 36).

- [50] ROBERT C. MARTIN. *Clean Architecture A CRAFTSMAN'S GUIDE TO SOFTWARE STRUCTURE AND DESIGN*. Prentice Hall, 2017. URL : <https://raw.githubusercontent.com/sdcuik/Clean-Code-Collection-Books/master/Clean%20Architecture%20A%20Craftsman%27s%20Guide%20to%20Software%20Structure%20and%20Design.pdf> (cf. p. 39).
- [51] RICHARD BARRY. *Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel - A Hands-On Tutorial Guide*. Real Time Engineers Ltd., 2016. URL : https://www.freertos.org/media/2018/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf (cf. p. 41).
- [52] ESPRESSIF. *Migration from 5.5 to 6.0*. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/migration-guides/release-6.x/6.0/index.html> (cf. p. 43, 87).
- [53] ESPRESSIF. *ESP-IDF Programming Guide : Inter-IC Sound (I2S)*. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html> (cf. p. 44, 45, 87).
- [54] ULTRAEMBEDDED. *Helix MP3 Decoder*. Juill. 2023. URL : <https://github.com/ultraembedded/libhelix-mp3> (cf. p. 47, 88).
- [55] AMAZON WEB SERVICES. *FreeRTOS Kernel Developer Documentation*. 2026. URL : <https://www.freertos.org/Documentation/00-Overview> (cf. p. 48, 50).
- [56] VIEWSONIC. « OLED Burn-In : What It Is, Why It Happens, and How to Stop It ». In : (15 jan. 2026). URL : <https://www.viewsonic.com/library/gaming/oled-burn-in-what-it-is-why-it-happens-and-how-to-stop-it/> (cf. p. 56).
- [57] ESPRESSIF. *Power Management - ESP32 - ESP-IDF Programming Guide*. 2026. URL : https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/api-reference/system/power_management.html (cf. p. 58).
- [58] ESPRESSIF. *Watchdogs - ESP32 - ESP-IDF Programming Guide*. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/api-reference/system/wdts.html> (cf. p. 58).
- [59] ESPRESSIF. *Frequent Interrupt WDT timeout on core 0. BLE+BT (IDFGH-401)*. Suivi de bogue ESP-IDF. Oct. 2018. URL : <https://github.com/espressif/esp-idf/issues/2542> (cf. p. 58).
- [60] ESP32 FORUM. *Best practice to avoid WDT trigger*. Déc. 2022. URL : <https://esp32.com/viewtopic.php?t=31155> (cf. p. 58).

Annexes

Annexe A

Mesure de consommation de l'ESP32

La datasheet de l'ESP32-WROVER-E [12] ne spécifie pas la consommation du module lors d'une diffusion audio par Bluetooth. Cette information étant nécessaire pour estimer la consommation du microcontrôleur dans les conditions d'utilisation du projet, une mesure empirique a été réalisée. Cette annexe en détaille le protocole et les résultats.

A.1 Justification de la mesure

La datasheet ne fournit que les courants en mode Wi-Fi (Table 16), avec un pic de 350 mA en 802.11b TX à 19,5 dBm et de 233 mA en 802.11n TX. Le cas d'utilisation visé, lecture d'un fichier audio depuis une carte microSD, décodage logiciel et diffusion par Bluetooth Classic (profil A2DP), n'est pas couvert par ces spécifications. Une mesure empirique est donc nécessaire pour disposer d'un ordre de grandeur représentatif.

A.2 Banc de mesure

Le banc repose sur un ESP32-DevKitC monté sur breadboard et relié par SPI à un module de carte microSD. L'alimentation et la mesure sont assurées par le *Power Profiler Kit II* (PPK II) de Nordic Semiconductor, configuré en mode *Source Meter*, qui délivre 3,3 V au DevKit et mesure simultanément le courant consommé avec une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde. Une enceinte Bluetooth sert de récepteur A2DP. Le firmware de test établit la connexion Bluetooth, lit un fichier .WAV depuis la carte microSD et transmet le flux audio à l'enceinte.

A.3 Résultats

La figure A.1 présente la capture complète. Le passage en transmission Bluetooth est nettement identifiable par l'élévation du courant moyen et l'apparition de pics réguliers.

ANNEXE A. MESURE DE CONSOMMATION DE L'ESP32

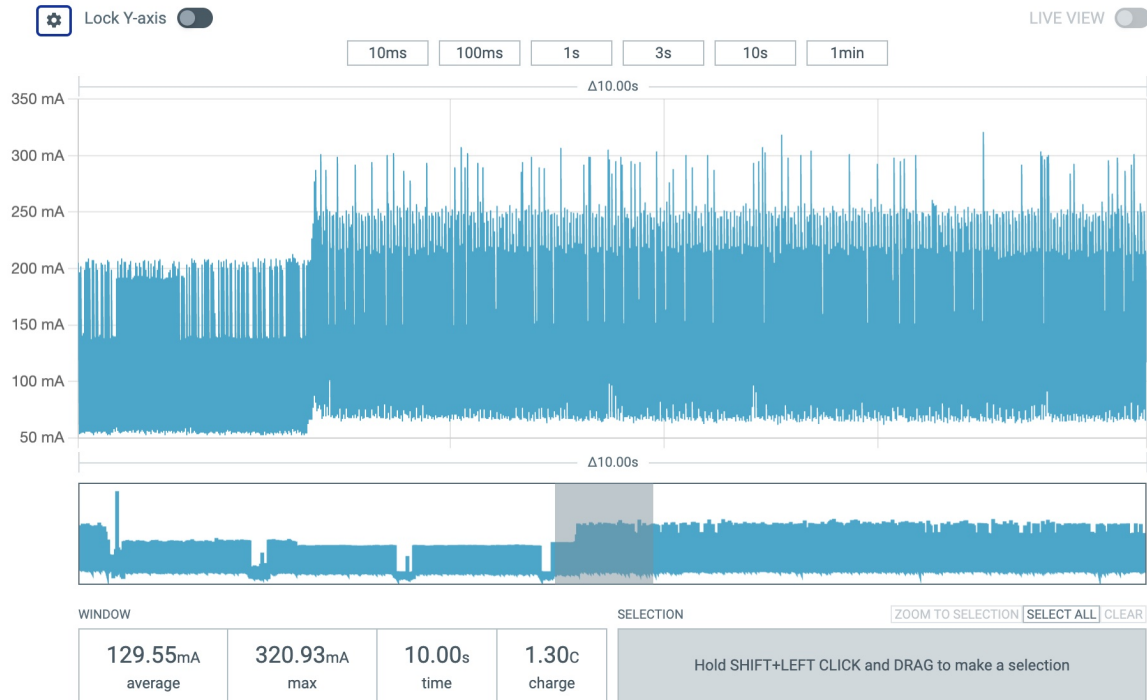


Figure A.1 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d'ensemble de la mesure

Deux régimes se distinguent, présentés à la figure A.2. Sans transmission active (lecture de la carte microSD et attente de connexion), le courant moyen est de 103,72 mA avec un pic à 208,96 mA. Avec transmission A2DP active, le courant moyen atteint 136,60 mA et le pic 320,93 mA. C'est ce second régime, le plus énergivore, qui est pertinent pour le dimensionnement.



(a) Sans transmission Bluetooth

(b) Avec transmission Bluetooth

Figure A.2 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes

L'examen rapproché du régime de transmission, figure A.3, révèle deux composantes. Un courant de base de l'ordre de 170 à 180 mA correspond au fonctionnement continu du processeur (décodage audio, gestion du SPI de la carte microSD, pile Bluetooth). Des pics de transmission radio atteignant environ 300 mA se superposent sur des durées très courtes, de l'ordre de 120 μ s, correspondant aux salves d'émission du Bluetooth Classic.

A.3. RÉSULTATS



Figure A.3 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission

Le pic mesuré de 320,93 mA reste inférieur au pic Wi-Fi de 350 mA spécifié en 802.11b (Table 16), ce qui est cohérent : la puissance d'émission du Bluetooth Classic est généralement inférieure à celle du Wi-Fi. Le tableau A.1 récapitule les valeurs retenues.

Table A.1 – Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32

Paramètre	Valeur	Source
Courant moyen (transmission BT)	136,60 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (transmission BT)	320,93 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (Wi-Fi TX 802.11b)	350 mA	Datasheet, Table 16
Courant min. d'alimentation requis	500 mA	Datasheet, Table 14

Annexe B

Schéma électrique complet

Annexe C

Layout

Annexe D

Campagne d'endurance du firmware

Cette annexe précise la méthode de la campagne d'endurance dont les résultats sont exploités à la sous-section 5.1.2 et donne la répartition détaillée de la charge processeur.

Méthode de relevé

Une tâche de diagnostic de faible priorité imprime toutes les dix secondes, sur la liaison série, un bloc récapitulant l'état du système. Ce bloc contient l'occupation des piles, obtenue pour chaque tâche par `uxTaskGetStackHighWaterMark` qui donne le plus petit espace de pile resté libre depuis le démarrage, la répartition du temps processeur fournie par les statistiques d'exécution de FreeRTOS, ainsi que le tas interne et la PSRAM encore disponibles. Les pourcentages de charge sont calculés par différence entre deux relevés consécutifs, la somme des charges de l'ensemble des tâches sur un même intervalle couvrant le temps des deux cœurs. La campagne complète compte 1259 relevés sur 3 h 34.

Répartition de la charge par régime

Le tableau D.1 donne la charge moyenne de chaque tâche significative et de chaque cœur pour les régimes rencontrés au cours de la campagne. Il fait apparaître deux résultats. La charge de la tâche audio croît avec l'effort de décodage, du simple transfert d'un flux WAV au décodage complet d'un MP3. La pile Bluetooth n'apparaît que sur le cœur 0 pendant le streaming et n'ajoute qu'une charge marginale à la tâche audio, ce qui confirme l'isolement des deux cœurs. Les valeurs sont des moyennes par régime et sont donc inférieures aux crêtes instantanées visibles sur la figure 5.2.

ANNEXE D. CAMPAGNE D'ENDURANCE DU FIRMWARE

Table D.1 – Charge processeur moyenne par régime, en pour-cent du temps de chaque cœur. La charge du cœur inclut, en plus des tâches détaillées, les tâches système résiduelles restant sous 1 %. La charge de la tâche audio suit le format décodé et la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0.

	Repos	WAV 16 bits	WAV 24 bits	MP3	Bluetooth
<i>Cœur 1</i>					
audio [%]	0,0	11,5	16,1	36,8	38,8
ui [%]	2,0	0,4	0,3	0,7	1,2
charge du cœur [%]	2,0	11,9	16,4	37,5	40,0
<i>Cœur 0</i>					
maintenance [%]	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2
pile Bluetooth [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
charge du cœur [%]	2,1	2,1	2,1	2,1	70,0

Stabilité du tas interne

La figure D.1 donne l'évolution du tas interne libre sur toute la campagne. Le niveau varie avec les allocations de la pile Bluetooth et des tampons associés mais ne présente aucune décroissance monotone, ce qui confirme l'absence de fuite mémoire. Les relevés échantillonnés toutes les dix secondes ne descendent pas sous 69 kio, tandis que le suivi continu du firmware rapporte un plancher de 55,6 kio en tenant compte des creux transitoires entre deux relevés.

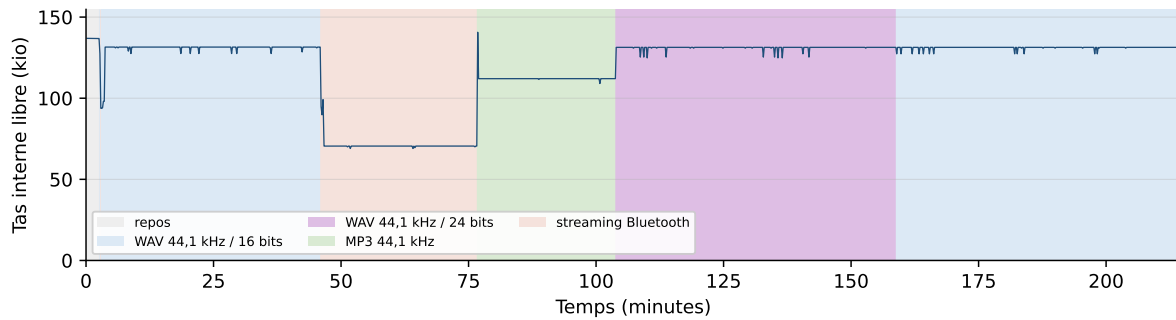


Figure D.1 – Tas interne libre au cours de la campagne d'endurance. Le fond reprend le code couleur des régimes de la figure 5.2. Le niveau ne décroît pas dans la durée, ce qui écarte toute fuite mémoire.

Annexe E

Coefficients d'horloge du PCM5242

Le convertisseur ne recevant aucune horloge maître, l'intégralité de son arbre d'horloge est programmée par le firmware, comme exposé à la section 5.2.2. Les coefficients ci-dessous sont indexés par la fréquence d'échantillonnage. Les lignes de 44,1, 48, 96 et 192 kHz proviennent de la fiche technique du convertisseur, les autres en ont été dérivées en conservant l'oscillateur de leur famille et en recalculant le produit $J \times R = f_{VCO}/(64 \cdot f_S)$. Les diviseurs NDAC et NCP sont maintenus respectivement à 16 et à 4 pour toutes les fréquences.

Table E.1 – *Coefficients d'horloge du PCM5242 par fréquence d'échantillonnage*

f_S [kHz]	J	R	NMAC	DOSR	IDAC	Oscillateur [MHz]
16	48	2	6	24	1024	98,304
22,05	32	2	4	16	1024	90,3168
24	32	2	4	16	1024	98,304
32	24	2	3	12	1024	98,304
44,1	16	2	2	8	1024	90,3168
48	16	2	2	8	1024	98,304
88,2	8	2	2	4	512	90,3168
96	8	2	2	4	512	98,304
176,4	4	2	2	2	256	90,3168
192	4	2	2	2	256	98,304

Annexe F

Séquence de bascule vers la sortie Bluetooth

Cette annexe détaille la bascule de la sortie filaire vers le Bluetooth en cours de lecture, mécanisme évoqué à la section 5.4. La difficulté tient à une dépendance circulaire, l'envoi du volume supposant la sortie déjà routée vers le Bluetooth tandis que le démarrage de l'audio suppose le volume déjà acquitté. Elle est levée en dissociant deux phases portées par deux acteurs distincts, l'amorçage assuré par l'orchestrateur de lecture et la finalisation par la tâche de maintenance, cette dernière ne démarrant l'audio qu'une fois le volume acquitté par le récepteur. La garde anti-saturation interdit toute émission d'échantillon avant cet acquittement, la sortie précédente couvrant l'attente pour éviter toute coupure.

ANNEXE F. SÉQUENCE DE BASCULE VERS LA SORTIE BLUETOOTH

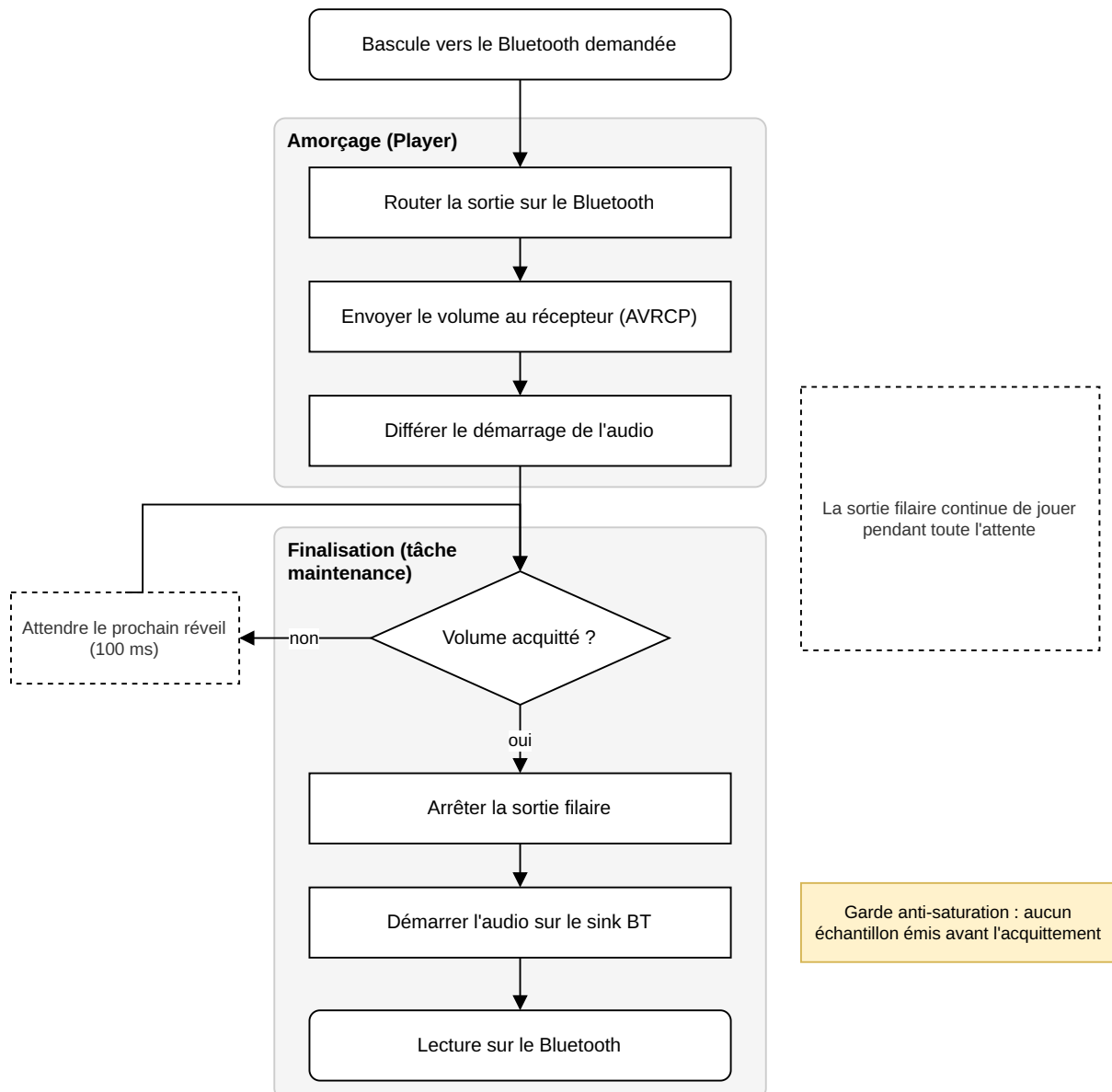


Figure F.1 — Séquence de bascule de la sortie filaire vers le Bluetooth, en deux phases. L'amorçage route la sortie et transmet le volume, la finalisation démarre l'audio dès l'acquittement du volume par le récepteur. Aucun échantillon n'est émis avant cet acquittement.

Annexe G

Fiabilisation du firmware : incidents notables et résolutions

Cette annexe rassemble les incidents les plus instructifs rencontrés au cours du développement du firmware et la manière dont ils ont été résolus. Chacun est présenté par son symptôme observé, sa cause racine une fois identifiée, puis la correction retenue. Le corps des chapitres décrit les mécanismes tels qu'ils existent aujourd'hui, tandis que cette annexe explique pourquoi ils ont pris cette forme.

G.1 Chaîne audio et bus

La lecture au double de la vitesse est apparue au passage à la version 6 d'ESP-IDF, un fichier de 16 bits étant restitué environ deux fois trop vite. La cause tient à un changement de contrat de l'interface d'écriture du bus, qui a cessé d'élargir automatiquement les échantillons vers la largeur du slot matériel [52]. Deux échantillons de 16 bits consécutifs étaient dès lors consommés par un même slot, si bien qu'une trame sur deux seulement était réellement émise. La correction a consisté à fixer la représentation interne à 32 bits en toutes circonstances et à confier l'élargissement explicitement aux décodeurs, choix détaillé à la section 5.2.

Les premiers essais de lecture sur matériel produisaient des coupures audibles dès que la carte SD tardait à répondre. La configuration par défaut de l'anneau de tampons du contrôleur d'accès direct à la mémoire, six descripteurs de 240 trames, n'offre qu'environ 7,5 ms de coussin à 192 kHz [53], insuffisant devant le temps de réponse non borné de la carte. L'anneau a été porté à douze descripteurs de 511 trames, cette dernière valeur étant un plafond matériel, ce qui porte le coussin à environ 32 ms au cas dimensionnant. Le raisonnement complet figure à la section 5.2.

Le démontage de la carte SD figeait par intermittence l'affichage, l'interface restant bloquée. L'écran et la carte disposent chacun de leur hôte SPI, mais les contrôleurs SPI de ce micro-contrôleur ne possèdent pas chacun un accès indépendant au contrôleur d'accès direct à la mémoire, un même bit d'horloge étant partagé et compté par référence entre eux [44]. Libérer entièrement le bus de la carte suspendait de ce fait un transfert d'affichage en cours. La correction a consisté à ne retirer que le périphérique associé à la carte sans jamais libérer le bus, démontage partiel suffisant à gérer l'insertion et le retrait, comme décrit à la section 5.3.

G.2 Bluetooth

Le streaming Bluetooth prolongé provoquait un débordement de la pile de la tâche initiale. Cette tâche portait alors la boucle d'interface avec une pile dimensionnée pour l'amorçage du système,

ANNEXE G. FIABILISATION DU FIRMWARE : INCIDENTS NOTABLES ET RÉOLUTIONS

insuffisante dès que le flux continu s'ajoutait au chemin de rendu le plus profond. La correction a créé une tâche d'interface dédiée sur le cœur 1, dotée de 8 kio, et migré sur ce même cœur les interruptions de l'écran et des boutons, la tâche initiale se terminant une fois le système assemblé. Le dimensionnement retenu a ensuite été confirmé par la campagne d'endurance (section 5.1.2).

Les changements de piste en Bluetooth souffraient d'une latence et d'à-coups occasionnels. Chaque fin de piste suspendait le flux média puis le relançait aussitôt pour la piste suivante, deux commandes dont l'ordre pouvait s'inverser dans la pile. La résolution a rendu la session média persistante, en différant la suspension de trois secondes et en l'annulant dès qu'un nouveau démarrage survient, de sorte qu'un enchaînement de pistes ne suspend jamais réellement le flux. Seule une pause véritable, sans reprise dans ce délai, aboutit à la suspension. Le délai de trois secondes est un réglage empirique et non une valeur déduite.

Une tentative de connexion pouvait échouer en laissant la pile dans un état intermédiaire qu'aucune interface propre ne permettait de dénouer, et une perte de lien en cours de lecture aurait autrement interrompu la restitution. Le repli automatique sur la sortie filaire répond au second cas, la lecture reprenant sur la prise casque sans intervention. Le premier est traité par un redémarrage complet de la radio, confié à une tâche éphémère, qui ramène la pile à un état exploitable avant qu'une nouvelle connexion ne soit proposée. Ces deux mécanismes sont décrits à la section 5.4.

G.3 Robustesse système

Un incident d'extinction inexplicable a révélé un angle mort du diagnostic. Le firmware maintient lui-même son propre rail d'alimentation, si bien que toute réinitialisation fait tomber ce rail et que le démarrage suivant lit invariablement une mise sous tension, ce qui rend un plantage indistinguishable d'une extinction volontaire ou d'une coupure d'alimentation. La résolution repose sur des traces persistées avant la chute du rail, un marqueur d'extinction propre écrit en NVS juste avant de relâcher le rail, et un vidage mémoire déposé dans une partition de flash dédiée en cas de panique. Le démarrage suivant lit ces traces et classe la fin de la session précédente en extinction propre, plantage ou coupure selon la logique suivante :

Table G.1 – Classification de la fin de session au boot

Marqueur NVS	Coredump flash	Verdict	Interprétation
présent	absent	clean	<code>power_shutdown()</code> a été appelé
absent	présent	crash	panic CPU / watchdog
absent	absent	power loss	coupure d'alimentation inattendue

Certains fichiers MP3 porteurs de pochettes volumineuses échouaient au décodage ou voyaient leurs trames mal détectées. Les images encapsulées dans les étiquettes du fichier contiennent des motifs d'octets ressemblant aux amorces de trame recherchées par le décodeur, qui s'y arrêtaient à tort. La résolution saute explicitement l'étiquette d'après la taille qu'elle déclare, puis valide chaque amorce candidate avant de l'accepter et reprend un octet plus loin en cas d'échec [54]. Ce traitement a de surcroît rétabli la lecture de la durée pour ces mêmes fichiers, décrite à la section 5.3.

Annexe H

Écrans de l'interface

Cette annexe présente les écrans concrets de l'interface décrite à la section 5.5, ainsi que la barre de statut. Les captures sont prises à la résolution native de 176 sur 176 pixels, ce qui rend visible le style pixel par pixel voulu pour l'interface.

Une barre de statut occupe la bande supérieure de tous les écrans qui suivent. Elle réunit trois indications, de gauche à droite l'état de la radio Bluetooth sous forme d'une antenne dont la couleur et les ondes distinguent la radio éteinte, allumée et liée, la sortie audio active au centre avec un libellé blanc pour la prise casque et bleu pour le Bluetooth, et le niveau de charge à droite passant au rouge à l'approche du seuil critique. Aucun trait ne souligne cette barre. Un segment horizontal occupant toute la largeur allumerait en effet tous les pixels d'une ligne de la dalle passive, ce qui serait un consommateur inutile, raison pour laquelle le menu d'accueil délimite lui aussi ses sélections par des crochets d'angle plutôt que par un cadre plein.



Figure H.1 – Menu d'accueil, l'écran principal.



Figure H.2 – Écrans de lecture et de navigation.

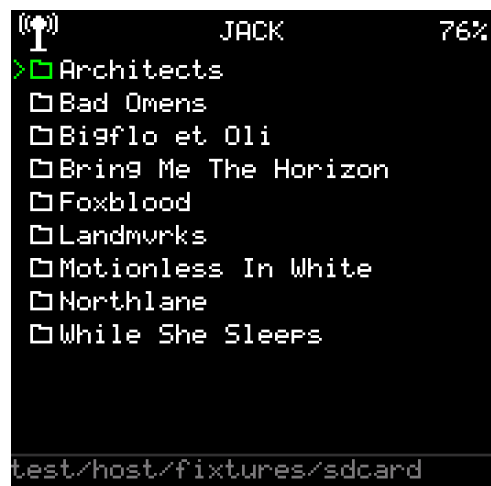
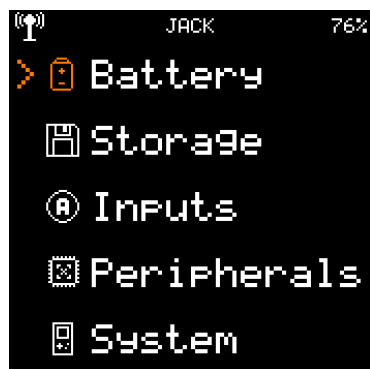
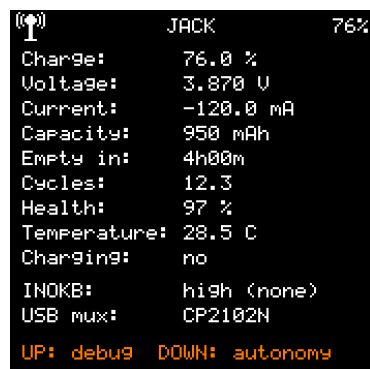


Figure H.3 – Écran de stockage.



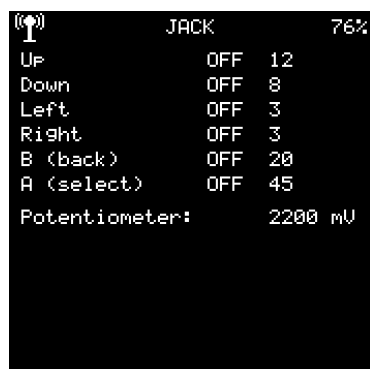
(a) Menu



(b) Batterie



(c) Stockage



(d) Entrées



(e) Périphériques



(f) Système

Figure H.4 – Menu des statistiques et ses pages.



Figure H.5 – Menu des réglages et ses écrans.

L'écran de veille, évoqué à la section 5.5.5, ne figure pas dans la galerie car il ne s'agit pas d'un écran de navigation. Il se réduit à une trame noire portant les mots « Sleep mode » et « Press A to wake up » en gris sombre. Pendant toute la durée du verrouillage, ce texte est redessiné toutes les trente secondes à l'une de cinq positions légèrement décalées, parcourues cycliquement, afin qu'aucun pixel allumé ne demeure au même endroit assez longtemps pour marquer la dalle (burn-in OLED). Le coût d'un tel redessin, un rendu de trame et un envoi, reste négligeable au regard de son espacement.

Annexe I

Extrait du vidage mémoire ayant motivé le retrait de la DFS

L'extrait ci-dessous réunit les quatre éléments qui portent le diagnostic de la section 5.6. Les chemins de compilation ont été abrégés pour la lisibilité.

```
exccause          0x46 (InterruptWDTTimeoutCPU1)
Crashed task handle: 0x3ffb7b54, name: 'IDLE1'

===== CURRENT THREAD STACK =====
#0  0x40094222 in esp_cpu_wait_for_intr () at [...]/esp_hw_support/cpu.c:64
#1  0x401491cd in esp_pm_impl_waiti () at [...]/esp_pm/pm_impl.c:1111
#2  0x40175d83 in esp_vApplicationIdleHook () at [...]/freertos_hooks.c:56
#3  0x401775ed in prvIdleTask () at [...]/FreeRTOS-Kernel/tasks.c:4350

===== THREAD 3 (name: 'maint') =====
#0  0x400885cc in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=1) at [...]/crosscore_int.c:126
#1  0x40177ee9 in vTaskDelay (xTicksToDelay=10)
#2  0x400e3ab4 in maintenance_task () at [...]/services/maintenance/maintenance.c:127

===== THREAD 7 (name: 'Tmr_Svc') =====
#0  0x400885cc in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=1) at [...]/crosscore_int.c:126

      TCB          NAME Prio C/B  STACK USED/FREE
-----
0x3ffb7b54         IDLE1    0/0    480/1040
0x3ffbd6d0         maint    3/3    448/2608
0x3ffbd9dc          ui     5/5    576/7608
0x3ffbd974         audio   22/22   1312/2780
```

La première ligne identifie le chien de garde d'interruption du second cœur comme cause de la panique. La pile de la tâche fautive place le cœur dans la fonction de mise en attente du module de gestion d'énergie. Les tâches `maint` et `Tmr_Svc`, portées par le premier cœur, attendent au même instant l'acquittement d'une demande de basculement par ce second cœur, ce qui confirme qu'il ne servait plus ses interruptions. La table finale montre enfin qu'aucune pile n'était saturée, ce qui écarte un débordement.

Annexe J

Protocole de test et de validation matérielle

Ce protocole rassemble les mesures de mise en service de la carte électronique réalisée. Les essais suivent une progression destinée à valider le matériel par étapes successives : contrôles hors tension, alimentations, communication et programmation, périphériques numériques, puis chaîne audio et essais fonctionnels. Cet ordre répond à une exigence de sécurité : un étage n'est sollicité qu'une fois son alimentation validée, afin de ne pas endommager un composant sur un rail mal réglé ou court-circuité.

Précautions : La première mise sous tension s'effectue sur une alimentation de laboratoire à courant limité, entre 200 et 300 mA, un court-circuit échappé au contrôle à l'ohmmètre se traduit alors par une limitation de courant plutôt que par une destruction. L'offset continu en sortie de jack est vérifié avant le branchement d'un casque, et les niveaux audio sont montés progressivement depuis un volume numérique bas.

Matériel : Multimètre, alimentation de laboratoire à courant limité, oscilloscope, fichier MP3 de test à 1 kHz, charge audio (casque de test ou résistances) et un analyseur audio pour la mesure du THD+N et du SNR.

Lecture des tableaux : Pour les contrôles visuels, la valeur attendue désigne l'état conforme recherché. La dernière colonne consigne le verdict (OK/NOK) et les remarques éventuelles.

J.1 Contrôles avant mise sous tension

Contrôles au ohmmètre, carte hors tension et **batterie déconnectée**, précautions ESD. Pour chaque mesure rail-masse, laisser la lecture se stabiliser (charge des condensateurs de découplage) avant de relever la valeur finale. Critère de court-circuit : $R < 10 \text{ } \Omega$.

Table J.1 – Inspection visuelle et contrôles à l’ohmmètre (carte hors tension).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
1	Inspection visuelle (soudures, ponts, composants)	Aucun pont de soudure, aucun composant manquant ni décalé		
2	Polarité des composants	Repère pin 1 / cathode conforme		
3	Connecteur USB-C	Aucun pont entre broches adjacentes		
4	TP GND (continuité entre points)	$R < 1 \text{ } \Omega$ entre tous les points GND		
5	TP VBUS $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
6	TP VSys $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
7	TP VBatP $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
8	TP +3.3V $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
9	AVDD / CPVDD / DVDD $\rightarrow$ GND (PCM5242)	$R > 5 \text{ } \Omega$ sur chaque pin		
10	PVDD $\rightarrow$ GND (MAX97220)	$R > 5 \text{ } \Omega$		

suite page suivante

J.1. CONTRÔLES AVANT MISE SOUS TENSION

Tableau J.1 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
11	TP VBUS / VSys / +3.3V / VBatP (isolement mutuel)	$R > 5 \Omega$ entre chaque paire de rails		
12	Connecteur batterie	Pins +/− conforme au schéma		

J.2 Mise sous tension et alimentations**Table J.2** – *Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité).*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
13	Courant d'appel à la mise sous tension (alim. limitée)	Pas de surintensité, consommation au repos faible		
14	TP VBUS	4,75–5,25 V		
15	TP VBatP	3,0–4,2 V selon l'état de charge		
16	TP VSys, sans batterie, USB débranché	≈ 0 V		
17	TP VSys, sans batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
18	TP VSys, avec batterie, USB débranché	$\approx$ VBAT		
19	TP VSys, avec batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
20	Courant de charge (sonde sur batterie)	Conforme à I_{FAST} fixé par résistance		
21	TP VBatP (fin de charge)	4,20 V $\pm$ 50 mV		
22	TP +3.3V (sortie buck TPS62A01)	3,30 V		
23	PCM5242 — AVDD (pin)	3,3 V		

suite page suivante

J.2. MISE SOUS TENSION ET ALIMENTATIONS

Tableau J.2 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
24	PCM5242 — CPVDD (pin)	3,3 V		
25	PCM5242 — VNEG (pin)	−3,3 V		
26	PCM5242 — DVDD (pin)	3,3 V		
27	PCM5242 — LDOO (pin, LDO interne)	1,8 V		
28	MAX97220 — PVDD (pin)	3,3 V		
29	TP Supervisor	≈ VSys		

Annexe K

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Table K.1 – *Utilisation des modèles d'IA*

Modèle utilisé	Utilisé pour ...	Chapitres concernés
Claude Opus 4.8	Aide à la rédaction du rapport, la correction orthographique et la relecture du document.	Tous les chapitres
Claude Opus 4.8	Aide pour la recherche de sources et de références pour l'état de l'art.	2
Claude Opus 4.8	Aide pour la décomposition du système et la séparation des blocs lors de l'analyse fonctionnelle	3
Claude Opus 4.8 + Gemini Pro 3	Aide pour la recherche de composants, la lecture de datasheet et la vérification de compatibilité.	4
OpenAi GPT-5.3-Codex	Écriture du code pour l'affichage des plots de consommation	4.1.4
Claude Opus 4.8	Aide pour le choix de l'architecture logicielle	5
Claude Opus 4.8	Aide pour l'écriture du firmware du système	5

K.1 Extrait du vidage mémoire ayant motivé le retrait de la DFS

L'extrait ci-dessous réunit les quatre éléments qui portent le diagnostic de la section 5.6. Les chemins de compilation ont été abrégés pour la lisibilité.

```
exccause          0x46 (InterruptWDTTimeoutCPU1)
Crashed task handle: 0x3ffb7b54, name: 'IDLE1'
```

```
===== CURRENT THREAD STACK =====
#0  0x40094222 in esp_cpu_wait_for_intr () at [...]/esp_hw_support/cpu.c:64
#1  0x401491cd in esp_pm_impl_waiti ()   at [...]/esp_pm/pm_impl.c:1111
#2  0x40175d83 in esp_vApplicationIdleHook () at [...]/freertos_hooks.c:56
```

ANNEXE K. UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

```
#3  0x401775ed in prvIdleTask ()          at [...]FreeRTOS-Kernel/tasks.c:4350

===== THREAD 3 (name: 'maint') =====
#0  0x400885cc in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=1) at [...]crosscore_int.c:126
#1  0x40177ee9 in vTaskDelay (xTicksToDelay=10)
#2  0x400e3ab4 in maintenance_task ()      at [...]services/maintenance/maintenance.c:127

===== THREAD 7 (name: 'Tmr_Svc') =====
#0  0x400885cc in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=1) at [...]crosscore_int.c:126

      TCB          NAME PRIO C/B  STACK USED/FREE
-----
0x3ffb7b54        IDLE1      0/0      480/1040
0x3ffbd6d0        maint      3/3      448/2608
0x3ffbd9dc         ui       5/5      576/7608
0x3ffbd974        audio     22/22     1312/2780
```

La première ligne identifie le chien de garde d'interruption du second cœur comme cause de la panique. La pile de la tâche fautive place le cœur dans la fonction de mise en attente du module de gestion d'énergie. Les tâches **maint** et **Tmr_Svc**, portées par le premier cœur, attendent au même instant l'acquittement d'une demande de basculement par ce second cœur, ce qui confirme qu'il ne servait plus ses interruptions. La table finale montre enfin qu'aucune pile n'était saturée, ce qui écarte un débordement.

Glossaire

- A2DP** Advanced Audio Distribution Profile. Profil Bluetooth qui régit le transport d'un flux audio stéréo entre une source, qui émet le flux, et un puits, qui le restitue. Sur la radio classique de ce micro-contrôleur, il impose l'emploi du codec SBC. 50
- ADC** Analog-to-Digital Converter (Convertisseur Analogique-Numérique). Composant électronique qui transforme un signal analogique continu (tension ou courant) en une valeur numérique discrète (binaire) proportionnelle, permettant ainsi à un système numérique comme un microcontrôleur de traiter des grandeurs physiques réelles. 16, 29, 30
- AICL** Adaptive Input Current Limit. Régulation adaptative du courant d'entrée d'un chargeur, qui réduit ce courant si la tension de la source commence à s'effondrer, afin de prélever le maximum que celle-ci peut soutenir sans chuter. 21
- APLL** Audio PLL. Seconde boucle à verrouillage de phase de l'ESP32, dont la fréquence de sortie est finement programmable. Elle permet de synthétiser exactement les horloges des familles de fréquences audio, que la boucle principale du micro-contrôleur ne peut atteindre par division entière. 44
- AVRCP** Audio/Video Remote Control Profile. Profil Bluetooth de télécommande associé à l'A2DP, par lequel une source peut notamment fixer le volume absolu du récepteur. 51
- BC1.2** Battery Charging 1.2. Spécification de l'USB Implementers Forum qui définit, par le comportement électrique des lignes de données, comment un chargeur USB signale sa capacité de courant à l'appareil connecté. 21, 57
- BCK** Bit Clock. Horloge du bus I²S qui cadence la transmission de chaque bit. Sa fréquence vaut le produit de la fréquence d'échantillonnage, du nombre de canaux et de la largeur d'un slot. 43
- BGA** Ball Grid Array. Boîtier de circuit intégré dont les connexions se font par une grille de billes de soudure sous le composant plutôt que par des broches périphériques, ce qui complique l'inspection et le montage d'un prototype. 11
- coredump** Vidage mémoire écrit par le gestionnaire de panique lors d'un plantage. Il contient les registres et la pile de chaque tâche au moment de la faute, et permet une analyse post-mortem hors cible. 58
- DAC** Convertisseur numérique-analogique. 18
- DFS** Dynamic Frequency Scaling. Mécanisme qui ajuste la fréquence d'horloge du processeur en fonction de la charge, afin de réduire la consommation lorsque la pleine vitesse n'est pas nécessaire. 58
- DMA** Direct Memory Access. Mécanisme permettant à un périphérique de lire ou d'écrire en mémoire sans intervention du processeur. Les zones concernées sont décrites par des descripteurs chaînés, chacun désignant un tampon de taille bornée. 45

- ESD** Electrostatic Discharge. Décharge électrostatique, transfert brutal de charges lorsqu'un corps chargé touche le circuit. Sans protection, l'impulsion de tension associée peut détruire les entrées des composants. 96
- FATFS** Implémentation du système de fichiers FAT destinée aux systèmes embarqués et intégrée à ESP-IDF, par laquelle le firmware accède aux fichiers de la carte SD. 47
- HEIG-VD** Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. 32
- I²S** Inter-IC Sound. Bus numérique série dédié au transport d'audio entre circuits intégrés. Il transmet les échantillons sur trois signaux, une horloge de bit, une horloge de mot et une ligne de données, sans protocole d'adressage. 43, 58
- IWDT** Interrupt Watchdog Timer. Chien de garde d'ESP-IDF qui surveille le service des interruptions sur chaque cœur et provoque une panique lorsque l'interruption de tick n'est plus servie dans le délai imparti. 58
- MCLK** Master Clock. Horloge haute fréquence fournie optionnellement à un convertisseur pour cadencer son électronique interne. Lorsqu'elle n'est pas câblée, le convertisseur doit la reconstruire à partir de l'horloge de bit au moyen d'une boucle à verrouillage de phase. 43
- MP3** MPEG-1 Audio Layer III. Format de compression audio avec pertes, à débit constant ou variable, décodé par le firmware vers la représentation PCM interne. 47
- NVS** Non-Volatile Storage. Service d'ESP-IDF qui conserve de petites données clé-valeur en mémoire flash au travers des cycles d'alimentation, employé par le firmware pour ses préférences persistantes. 52, 59, 60, 88
- PCM** Pulse-Code Modulation. Représentation numérique directe d'un signal audio par une suite d'échantillons d'amplitude prélevés à intervalle régulier, sans compression. C'est sous ce format que circulent les échantillons entre les décodeurs et le sink. 46
- PSRAM** Pseudo-Static RAM. Mémoire vive de grande capacité intégrée au module mais externe au micro-contrôleur. Elle accueille les données volumineuses du firmware, à l'exception des tampons manipulés par le contrôleur d'accès direct à la mémoire, qui ne peut pas l'adresser. 47, 51, 53
- PSRR** Power Supply Rejection Ratio. Taux de réjection de l'alimentation, qui mesure la capacité d'un circuit à atténuer les perturbations présentes sur son alimentation avant qu'elles n'atteignent sa sortie. 15
- SBC** Low Complexity Subband Coding. Codec audio à pertes de faible complexité, seul codec dont la prise en charge est obligatoire dans le profil A2DP. Il opère sur des échantillons de 16 bits. 50
- SD** Secure Digital. Format de carte mémoire amovible de grande capacité. Le lecteur y accède en mode SPI, dont le câblage est plus simple que celui du mode natif au prix d'un débit moindre, sans conséquence pour la lecture audio. 46, 87
- sink audio** Interface abstraite représentant une destination de flux audio dans le firmware. Elle expose trois opérations, l'ouverture dans un format donné, l'écriture d'un bloc d'échantillons et la fermeture, ce qui rend le producteur d'échantillons indépendant de la sortie réellement utilisée. 43, 46, 49
- slot** Intervalle de temps réservé à un canal dans une trame du bus I²S. Sa largeur, exprimée en bits, est indépendante de la résolution réelle des échantillons transmis, les bits inutilisés étant remplis de zéros. 43, 87

- SNR** Signal-to-Noise Ratio. Rapport signal sur bruit, exprimé en décibels, qui compare le niveau du signal utile à celui du bruit résiduel. Plus il est élevé, plus le signal restitué est propre. 13
- SOC** State of Charge. État de charge d'une batterie, exprimé en pourcentage de sa capacité totale. 22, 57
- SPI** Serial Peripheral Interface. Bus série synchrone reliant un contrôleur maître à un ou plusieurs périphériques, chacun sélectionné par une ligne dédiée. Le micro-contrôleur en expose plusieurs instances matérielles indépendantes. 47, 87
- THD+N** Total Harmonic Distortion plus Noise. Distorsion harmonique totale additionnée du bruit, exprimée en décibels, qui quantifie l'écart entre le signal restitué et une reproduction parfaite du signal d'entrée. 13
- TVS** Transient Voltage Suppressor. Diode de protection qui reste non conductrice en fonctionnement normal et écoule brutalement le courant vers la masse dès qu'une surtension dépasse son seuil, écrêtant l'impulsion avant qu'elle n'atteigne les composants protégés. 31
- TWDT** Task Watchdog Timer. Chien de garde d'ESP-IDF qui surveille les tâches abonnées et provoque une réinitialisation si l'une d'elles ne se signale pas dans le délai imparti, révélant un blocage logiciel. 55
- WAV** Waveform Audio File Format. Format de fichier encapsulant des échantillons PCM non compressés, précédés d'un en-tête qui déclare leur fréquence d'échantillonnage, leur résolution et leur nombre de canaux. 47

Index

objectifs, 61

résultats, 61

technologie, 4

état de l'art, 3